

Universidad de Antioquia

Curso de Mecánica de Medios Continuos

Semestre 2026-2

Mecánica de Medios Continuos

Notas de clase

Daniel Soto Villada

28 de agosto de 2026

Índice general

1. Clase 1	2
1.1. La materia como medio continuo	2
1.2. Mol y masa molar	2
1.3. Longitud de separación molecular	3
1.3.1. Derivación	4
1.3.2. Dependencia con el estado de la materia	4
1.3.3. Mezclas	5
1.4. Fuerzas intermoleculares y estados de la materia	5
1.5. Materia granular	6
2. Clase 2	7
2.1. Aproximación del continuo	7
2.1.1. Fluctuaciones de densidad	7
2.1.2. Suavidad macroscópica	10
2.1.3. Distribución de rapidez de Maxwell–Boltzmann	10
2.1.4. Rapideces características de Maxwell–Boltzmann	13
2.1.5. Fluctuación de la velocidad del centro de masa	15
2.1.6. Fluctuaciones de velocidad	16
2.2. Camino libre medio	17
2.2.1. Definición y contexto físico	17
2.2.2. Geometría de las colisiones	18
2.2.3. Derivación del camino libre medio	18
2.2.4. Tiempo medio entre colisiones	19
2.2.5. Importancia para la aproximación del continuo	20
2.2.6. Ejemplo: aire y efecto de la altitud	20
3. Clase Taller 1	22
3.1. Experimentos aleatorios y probabilidad	22
3.1.1. Definición de experimento aleatorio	22
3.1.2. Espacio muestral	22
3.1.3. Evento	22
3.1.4. Probabilidad	23
3.2. Variables aleatorias	23
3.2.1. Definición	23
3.2.2. Clasificación	23
3.3. Distribuciones de probabilidad	24
3.3.1. Distribución binomial	24
3.3.2. Distribución de Poisson	24
3.3.3. Distribución de Maxwell-Boltzmann	25
3.4. Normalización de distribuciones	25
3.5. Momentos estadísticos	26

3.5.1.	Valor esperado (media)	26
3.5.2.	Varianza	26
3.5.3.	Desviación estándar (fluctuación)	26
3.5.4.	Fluctuación relativa	26
3.6.	Aplicación: moléculas en un volumen (Distribución de Poisson)	27
3.6.1.	Planteamiento	27
3.6.2.	Modelo binomial	27
3.6.3.	Cálculo del valor esperado	27
3.6.4.	Cálculo de la varianza	28
3.6.5.	Fluctuación relativa	28
3.7.	Aplicación: moléculas en la superficie de una esfera	29
3.7.1.	Planteamiento	29
3.7.2.	Cálculo del número de moléculas en la superficie	29
3.7.3.	Fluctuación en el número de moléculas superficiales	30
3.7.4.	Fluctuación relativa	30
3.8.	Fluctuaciones de velocidad y velocidad del centro de masa	30
3.8.1.	Planteamiento	30
3.8.2.	Hipótesis	30
3.8.3.	Velocidad del centro de masa	31
3.8.4.	Fluctuación de la velocidad del centro de masa	31
3.8.5.	Interpretación	31
3.9.	Longitud de separación molecular	31
3.9.1.	Definición	31
3.9.2.	Cálculo para agua líquida	32
3.9.3.	Cálculo para un gas ideal a TPE	32
3.9.4.	Comparación y discusión	32
3.9.5.	Condición para la validez del continuo	33
3.10.	Resumen de resultados principales	33
4.	Clase 3	34
4.1.	Partículas materiales	34
4.1.1.	El concepto de elemento de fluido	34
4.2.	Descripciones euleriana y lagrangiana	35
4.3.	Fluidos en el Universo	36
4.4.	Densidad	36
4.4.1.	Densidad en ambientes astrofísicos	37
4.5.	Presión	37
4.6.	Conservación de la masa	38
4.6.1.	Flujo incompresible	39
4.7.	Ecuación de momento	40
4.8.	Ecuación de energía	41
4.8.1.	Caso adiabático	42
4.8.2.	Sistema completo de ecuaciones	42
5.	Clase 4	43
5.1.	Equilibrio hidrostático	43
5.1.1.	Fuerzas de cuerpo y fuerzas de superficie	43

5.1.2.	Fuerza de gradiente de presión	43
5.1.3.	Ecuación de equilibrio hidrostático	45
5.2.	Principio de Pascal	47
5.2.1.	Prensa hidráulica	47
5.3.	Hidrostática en gravedad constante	48
5.3.1.	Vasos comunicantes	49
5.3.2.	Fuerza sobre una presa	50
5.4.	Medición de la presión	51
5.4.1.	Manómetro de tubo abierto	51
5.4.2.	Barómetro de mercurio	51
5.4.3.	Ejercicio: manómetro con agua y aceite	51
6.	Clase Taller 2	54
6.1.	Conceptos clave	54
6.1.1.	Equilibrio estático	54
6.1.2.	Densidad	54
6.1.3.	Presión	54
6.1.4.	Ecuación de estado	55
6.2.	Equilibrio hidrostático	55
6.2.1.	La fuerza de gradiente de presión	55
6.2.2.	Ecuación local del equilibrio hidrostático	56
6.2.3.	Equilibrio hidrostático global	56
6.2.4.	Equilibrio hidrostático en gravedad constante	56
6.2.5.	Vasos comunicantes	57
6.3.	Principio de Pascal	57
6.3.1.	Prensa hidráulica	58
6.4.	Presión absoluta y presión manométrica	58
6.5.	Módulo de compresibilidad (Bulk modulus)	58
6.6.	Ejemplo: Fuerza sobre una compuerta	59
6.7.	Ejemplo: Presión en un recipiente con geometría particular	60
6.8.	Ejemplo: Manómetro con dos fluidos	60
6.9.	Resumen de ecuaciones fundamentales	61
6.10.	Observaciones finales	61
7.	Clase 5	62
7.1.	Ecuación de estado	62
7.1.1.	La ley del gas ideal	62
7.1.2.	Aplicación: atmósfera isotérmica	63
7.1.3.	Ecuación de estado barotrópica	64
7.2.	Isobaras, isoclinas y potenciales	66
7.3.	Potencial de presión	67
7.3.1.	Gas isotérmico	68
7.3.2.	Fluido politrópico	68
7.4.	Módulo de compresibilidad	68
7.5.	Atmósfera homentrópica de la Tierra	69
7.5.1.	Ecuación de estado homentrópica	69
7.5.2.	Solución homentrópica	71

7.5.3.	Gradiente térmico atmosférico	71
8.	Clase 6	73
8.1.	Medios continuos autogravitantes	73
8.1.1.	Gravitación newtoniana	73
8.2.	Ejercicios resueltos	75
8.3.	Masa autogravitante	84
8.3.1.	Un modelo de losa isotérmica	85
8.3.2.	Perfiles de densidad generales de losas isotérmicas	87
8.3.3.	Un plano completamente autogravitante	89
8.3.4.	Una atmósfera planetaria	89
8.3.5.	Una atmósfera isotérmica curva sin autogravedad	90
9.	Clase Taller 3	93
9.1.	Relación politrópica a partir de la primera ley de la termodinámica	93
9.1.1.	Planteamiento	93
9.1.2.	Convenciones y cantidades termodinámicas	93
9.1.3.	Proceso isentrópico	94
9.1.4.	Relación politrópica en términos de densidad y presión	94
9.1.5.	Relación politrópica en términos de presión y volumen	94
9.1.6.	Valores típicos del índice adiabático	95
9.2.	Envolvente convectiva del Sol	95
9.2.1.	Planteamiento	95
9.2.2.	Condición de equilibrio hidrostático	96
9.2.3.	Perfil de temperatura	96
9.2.4.	Perfiles de densidad y presión	97
9.2.5.	Tasa de decrecimiento de la temperatura	97
9.3.	Placa infinita autogravitante de fluido incompresible	98
9.3.1.	Planteamiento	98
9.3.2.	Campo gravitacional	98
9.3.3.	Distribución de presión	99
9.3.4.	Oscilación de una estrella en el disco galáctico	99
9.4.	Planeta esférico con densidad potencial	100
9.4.1.	Planteamiento	100
9.4.2.	Campo gravitacional	101
9.4.3.	Potencial gravitacional	101
9.4.4.	Condición de masa finita	101
9.4.5.	Condición para que la gravedad crezca hacia el centro	102
9.5.	Modelo de placa isotérmica autogravitante	102
9.5.1.	Planteamiento	102
9.5.2.	Hipótesis del modelo	102
9.5.3.	Ecuaciones fundamentales	103
9.5.4.	Adimensionalización	103
9.5.5.	Integración de la ecuación	103
9.5.6.	Segunda integración	104
9.5.7.	Perfiles de densidad y presión	105
9.5.8.	Propiedades del perfil	105

9.5.9. Comparación con la placa incompresible	106
9.6. Resumen de resultados	106
10. Clase 7	107
10.1. Cuerpos esféricos	107
10.1.1. Condiciones de frontera	107
10.1.2. Planeta con densidad constante	108
10.1.3. La Luna con densidad constante	108
10.2. Distribución de presión en la Tierra	109
10.2.1. Un modelo de dos capas	109
10.2.2. Problemas	112
10.3. Modelos idealizados de estructura estelar	112
10.3.1. Estrellas como politropos autogravitantes	113
10.4. Soluciones de la ecuación de Lane–Emden	115
10.4.1. Índice politrópico cero	115
10.4.2. Índice politrópico uno	116
10.4.3. Índice politrópico cinco	117
10.4.4. Esfera isotérmica autogravitante	118
10.5. Ejercicios	119
11. Clase 8	120
11.1. Interfaces de fluidos en equilibrio hidrostático	120
11.2. Movimiento en marcos acelerados: fuerzas inerciales (ficticias)	121
11.2.1. Preguntas de repaso	121
11.2.2. Resumen conceptual	123
11.3. Recipientes acelerados linealmente	124
11.3.1. Caso de densidad constante	124
11.3.2. Aceleración en un plano	124
11.3.3. Ejemplo: tanque rectangular acelerado	126
11.3.4. Pregunta de repaso: taza acelerada	127
11.4. Recipientes rotantes	128
11.4.1. Líquido de densidad constante	129
11.4.2. Gas ideal en un recipiente cerrado	132
11.4.3. La figura de la Tierra	133
11.4.4. Deformación centrífuga de un planeta esférico	134
11.4.5. Otras aplicaciones	135

Capítulo 1

Clase 1

1.1. La materia como medio continuo

La aparente continuidad de la materia es una ilusión: en realidad, está formada por átomos y moléculas microscópicas que determinan sus propiedades a gran escala. Debido al tamaño diminuto de estas partículas, su naturaleza discreta suele pasar inadvertida en la experiencia cotidiana. Sin embargo, fenómenos como el movimiento browniano proporcionan evidencia de su presencia en los líquidos.

La mecánica de medios continuos describe la materia en escalas de longitud mucho mayores que la escala molecular. Esta separación de escalas permite formular teorías macroscópicas sin seguir el movimiento individual de cada partícula. La idea subyacente puede expresarse como una especie de “meta-ley”: las leyes físicas válidas en una escala determinada no suelen depender de los detalles de lo que ocurre en escalas mucho menores.

De esta manera, la descripción mediante partículas puntuales se reemplaza por una teoría de campos. Magnitudes como la densidad, la velocidad, la presión y la temperatura se consideran funciones continuas de la posición y del tiempo. Aunque esta descripción macroscópica tiene un fundamento estadístico, las fluctuaciones aleatorias quedan fuertemente suprimidas por el enorme número de moléculas presentes en una porción macroscópica de materia.

1.2. Mol y masa molar

El concepto de mol surgió de la necesidad de establecer una escala práctica para medir cantidades de sustancia. Un mol contiene el mismo número de entidades elementales —átomos, moléculas o iones—, independientemente de la sustancia considerada. Este número es la constante de Avogadro,

$$N_A = 6,02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

cuyo valor es exacto en el Sistema Internacional de Unidades desde el 20 de mayo de 2019.

La masa molar, denotada por M_{mol} , es la masa correspondiente a un mol de partículas de una sustancia. Se relaciona con la masa m de una muestra y la cantidad de sustancia n mediante

$$M_{\text{mol}} = \frac{m}{n}$$

Habitualmente se expresa en gramos por mol. Por ejemplo, la masa molar del hidrógeno atómico es aproximadamente 1,008 g/mol, mientras que la del agua, H_2O , es aproximadamente 18,015 g/mol.

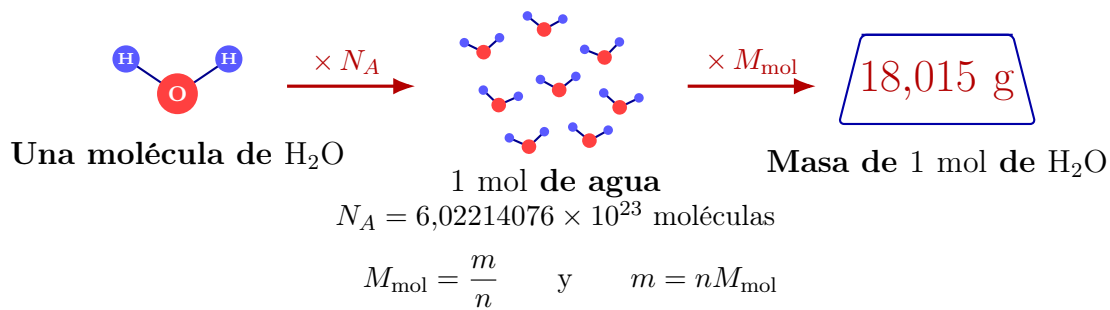


Figura 1.1: Una cantidad de un mol contiene N_A moléculas de H_2O y tiene una masa de aproximadamente 18,015 g.

Recurso audiovisual

How big is a mole? (Not the animal, the other one.), de Daniel Dulek

Su idea central es mostrar la enorme magnitud del número de Avogadro: un mol representa $6,02214076 \times 10^{23}$ entidades elementales. Aunque esta cantidad es difícil de imaginar directamente, permite agrupar y contar átomos, moléculas e iones de una forma práctica.

1.3. Longitud de separación molecular

La longitud de separación molecular, L_{mol} , caracteriza la escala en la que la naturaleza discreta de la materia comienza a dominar. Por debajo de esta escala, la aproximación de medio continuo deja de ser adecuada.

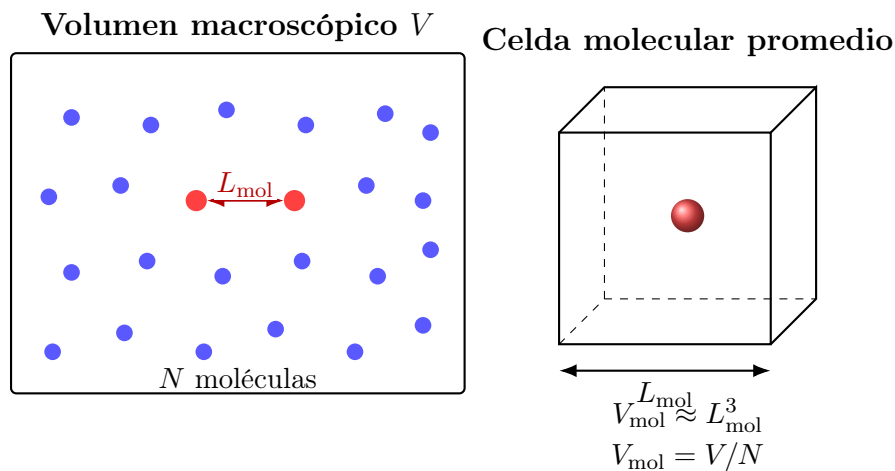


Figura 1.2: Cada molécula se asocia con una celda de volumen promedio V/N ; al idealizarla como un cubo, su lado corresponde a L_{mol} .

1.3.1. Derivación

Considérese una muestra de una sustancia pura con volumen V , masa m y densidad $\rho = \frac{m}{V}$.

La longitud de separación molecular puede obtenerse siguiendo estos pasos:

1. La cantidad de sustancia es

$$n = \frac{m}{M_{\text{mol}}}.$$

2. El número de moléculas presentes en la muestra es

$$N = nN_A.$$

3. El volumen promedio disponible por molécula es

$$V_{\text{mol}} = \frac{V}{N}.$$

4. Si se supone que cada molécula ocupa, en promedio, una celda cúbica, entonces

$$V_{\text{mol}} = L_{\text{mol}}^3.$$

Al combinar estas relaciones se obtiene

$$L_{\text{mol}} = \left(\frac{V}{N} \right)^{1/3} = \left(\frac{M_{\text{mol}}}{\rho N_A} \right)^{1/3}.$$

1.3.2. Dependencia con el estado de la materia

En sólidos y líquidos, las moléculas se encuentran muy próximas entre sí. Por esta razón, L_{mol} es del orden del tamaño de una molécula. Algunos valores representativos son

- hierro sólido: $L_{\text{mol}} \approx 0,23$ nm;
- agua líquida: $L_{\text{mol}} \approx 0,31$ nm.

En un gas existe una separación mucho mayor entre moléculas. Para un gas ideal, la ecuación de estado microscópica es

$$pV = Nk_B T,$$

donde k_B es la constante de Boltzmann. Como $V/N = L_{\text{mol}}^3$, se encuentra

$$L_{\text{mol}} = \left(\frac{k_B T}{p} \right)^{1/3}.$$

En condiciones cercanas a 20 °C y una atmósfera, esta expresión da aproximadamente $L_{\text{mol}} = 3,42$ nm para un gas ideal.

1.3.3. Mezclas

Para una mezcla, como el aire seco, se utiliza una masa molar promedio $\overline{M}_{\text{mol}}$. Si se conocen las fracciones molares X_i , esta se calcula como

$$\overline{M}_{\text{mol}} = \sum_i X_i M_{\text{mol},i}.$$

Si se conocen las fracciones másicas Y_i , se emplea

$$\frac{1}{\overline{M}_{\text{mol}}} = \sum_i \frac{Y_i}{M_{\text{mol},i}}.$$

1.4. Fuerzas intermoleculares y estados de la materia

Las interacciones fundamentales de la materia, aparte de la gravedad, son de naturaleza electromagnética. Entre átomos y moléculas neutras se manifiestan principalmente mediante fuerzas de van der Waals. Estas fuerzas son intensamente repulsivas cuando las moléculas se acercan más de lo permitido por su tamaño natural, pero se vuelven moderadamente atractivas a distancias mayores. Como resultado, existe una distancia de equilibrio comparable con el tamaño molecular.

Una representación habitual de esta interacción es el potencial de Lennard–Jones,

$$V(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right],$$

donde ϵ representa la profundidad del pozo de potencial y σ es la distancia para la cual el potencial se anula. La distancia de equilibrio, correspondiente al mínimo del potencial, es

$$r_{\text{eq}} = 2^{1/6} \sigma.$$

La organización de la materia en sus diferentes estados depende de la competencia entre la energía potencial intermolecular, que tiende a mantener unidas las moléculas, y la energía cinética asociada con el movimiento térmico, que tiende a separarlas.

- **Sólidos:** la energía de enlace es suficientemente grande para que la agitación térmica no pueda separar las moléculas. Estas permanecen ligadas mediante fuerzas elásticas y vibran con pequeñas amplitudes alrededor de sus posiciones de equilibrio. Por ello, un sólido conserva su forma de manera independiente.
- **Líquidos:** las moléculas permanecen próximas y en contacto, pero no están unidas permanentemente a las mismas vecinas. Esto permite que el material fluya bajo fuerzas externas y adopte la forma del recipiente, sin expandirse necesariamente hasta ocupar todo su volumen.
- **Gases:** la energía térmica domina sobre la interacción atractiva. Las moléculas se desplazan libremente entre colisiones y el gas se expande hasta ocupar todo el volumen disponible.

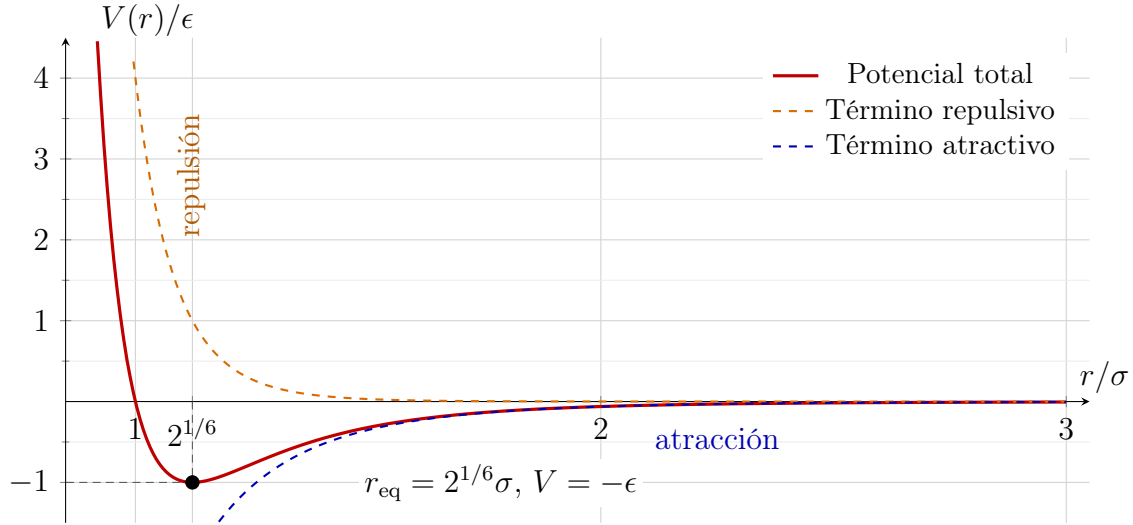


Figura 1.3: Potencial de Lennard–Jones en variables adimensionales. A distancias cortas domina el término repulsivo r^{-12} ; a distancias mayores domina el término atractivo $-r^{-6}$. El mínimo corresponde a la separación molecular de equilibrio.

- **Plasmas:** son gases ionizados compuestos por electrones e iones libres. Debido a la presencia de cargas eléctricas, presentan un comportamiento electromagnético colectivo y constituyen la mayor parte de la materia visible en estrellas y nebulosas.

1.5. Materia granular

La materia granular, como la arena o los granos, está formada por elementos discretos cuyo comportamiento macroscópico está fuertemente condicionado por la fricción entre ellos. A diferencia de los fluidos convencionales, esta fricción permite la formación de estructuras estables y montones que no se aplanan como lo haría un charco de agua. Este comportamiento hace posibles estructuras como las dunas y los castillos de arena.

Aunque los materiales granulares poseen una subestructura discreta, pueden describirse como medios continuos cuando se estudian en escalas suficientemente grandes. La validez de esta aproximación no depende del tamaño absoluto de los “granos”, sino de la separación entre la escala de observación y la escala de la estructura discreta. Por ejemplo, en escalas superiores a 100 Mpc, la distribución de galaxias puede modelarse de manera efectiva como un medio continuo.

Capítulo 2

Clase 2

2.1. Aproximación del continuo

La aproximación del continuo trata la materia como si fuera divisible de forma indefinida e ignora su estructura granular compuesta por átomos y moléculas. Aunque la continuidad depende de la escala de observación, esta descripción es válida cuando las fluctuaciones estadísticas de las propiedades físicas son menores que una precisión prescrita ϵ .

2.1.1. Fluctuaciones de densidad

En un gas, las moléculas se mueven aleatoriamente y entran y salen de cualquier volumen pequeño V . Si en un instante t dicho volumen contiene N moléculas de masa m , su densidad de masa es

$$\rho(t) = \frac{Nm}{V}.$$

El número de moléculas fluctúa como consecuencia del carácter aleatorio del movimiento molecular. Para una distribución de Poisson, la fluctuación cuadrática media del número de partículas es

$$\Delta N = \sqrt{N}$$

Demostración

La probabilidad de encontrar exactamente n moléculas en el volumen es

$$\Pr(n | N) = \frac{N^n}{n!} e^{-N}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Esta distribución está normalizada, pues

$$\sum_{n=0}^{\infty} \Pr(n | N) = e^{-N} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{N^n}{n!} = e^{-N} e^N = 1.$$

El valor medio del número de moléculas se obtiene mediante

$$\begin{aligned}
\langle n \rangle &= \sum_{n=0}^{\infty} n \Pr(n | N) \\
&= e^{-N} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n N^n}{n!} \\
&= e^{-N} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{N^n}{(n-1)!}.
\end{aligned}$$

Al realizar el cambio de índice $m = n - 1$, resulta

$$\begin{aligned}
\langle n \rangle &= e^{-N} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{N^{m+1}}{m!} \\
&= N e^{-N} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{N^m}{m!} \\
&= N e^{-N} e^N = N.
\end{aligned}$$

Para calcular la varianza se considera primero el segundo momento factorial:

$$\begin{aligned}
\langle n(n-1) \rangle &= e^{-N} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n-1)N^n}{n!} \\
&= e^{-N} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{N^n}{(n-2)!}.
\end{aligned}$$

Con el cambio de índice $m = n - 2$, se obtiene

$$\begin{aligned}
\langle n(n-1) \rangle &= e^{-N} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{N^{m+2}}{m!} \\
&= N^2 e^{-N} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{N^m}{m!} \\
&= N^2.
\end{aligned}$$

Como $n^2 = n(n-1) + n$, el segundo momento es

$$\langle n^2 \rangle = \langle n(n-1) \rangle + \langle n \rangle = N^2 + N.$$

La varianza de n mide el valor cuadrático medio de las fluctuaciones:

$$\begin{aligned}
(\Delta N)^2 &= \text{Var}(n) = \langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2 \\
&= (N^2 + N) - N^2 = N.
\end{aligned}$$

Por tanto, la fluctuación absoluta del número de moléculas es

$$\Delta N = \sqrt{N}.$$

Como la densidad es proporcional a N , su fluctuación relativa es

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = \frac{\Delta N}{N} = \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}}.$$

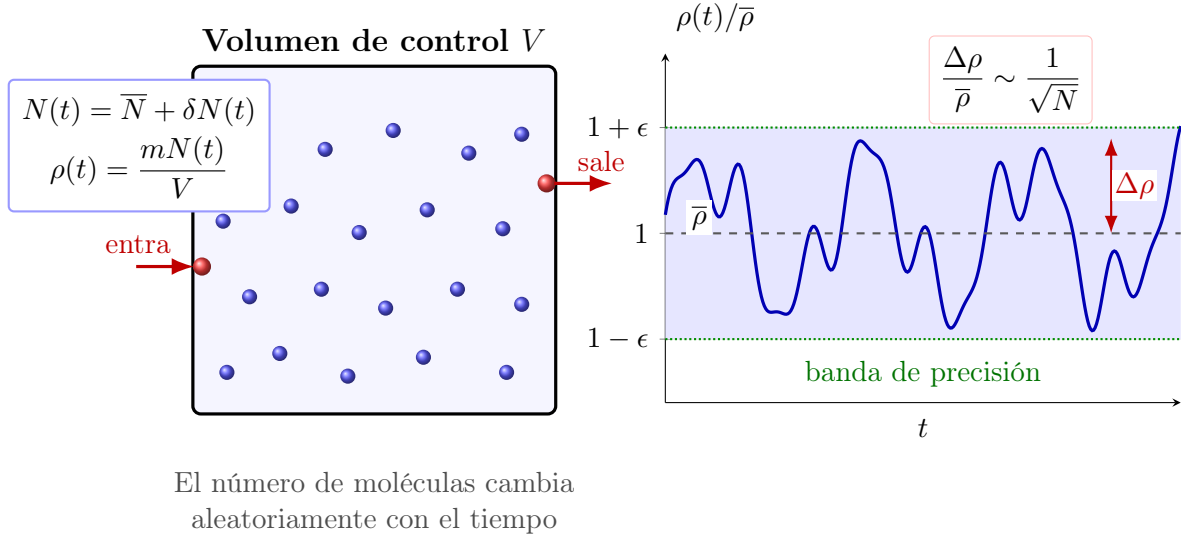


Figura 2.1: Origen estadístico de las fluctuaciones de densidad. Las moléculas entran y salen aleatoriamente de un volumen de control, haciendo que $N(t)$ y, por tanto, $\rho(t)$ fluctúen alrededor de sus valores medios. Al aumentar N , la amplitud relativa de las fluctuaciones decrece como $N^{-1/2}$.

Para que esta fluctuación sea menor que la precisión ϵ , debe cumplirse

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} \lesssim \epsilon,$$

lo que exige un número mínimo de moléculas dado por

$$N \gtrsim \epsilon^{-2}.$$

Este criterio define una escala microscópica L_{micro} : el tamaño lineal de una celda cúbica que contiene suficientes moléculas para ignorar su granularidad. Si L_{mol} es la longitud de separación molecular, entonces

$$L_{\text{micro}} = \epsilon^{-2/3} L_{\text{mol}}.$$

Para un gas ideal en condiciones normales y una precisión $\epsilon = 10^{-3}$, se obtiene aproximadamente

$$L_{\text{micro}} \approx 0,34 \mu\text{m}.$$

2.1.2. Suavidad macroscópica

Además de contener suficientes moléculas, las celdas microscópicas vecinas deben presentar variaciones imperceptibles dentro de la precisión ϵ . El cambio de densidad entre los centros de dos celdas separadas una distancia L_{micro} puede estimarse mediante una expansión de Taylor:

$$\Delta\rho \approx L_{\text{micro}} \left| \frac{\partial\rho}{\partial x} \right|.$$

Al imponer el criterio $\Delta\rho/\rho \lesssim \epsilon$, se obtiene la restricción

$$\left| \frac{\partial\rho}{\partial x} \right| \lesssim \frac{\rho}{L_{\text{macro}}},$$

donde la escala macroscópica se define como

$$L_{\text{macro}} = \epsilon^{-1} L_{\text{micro}}.$$

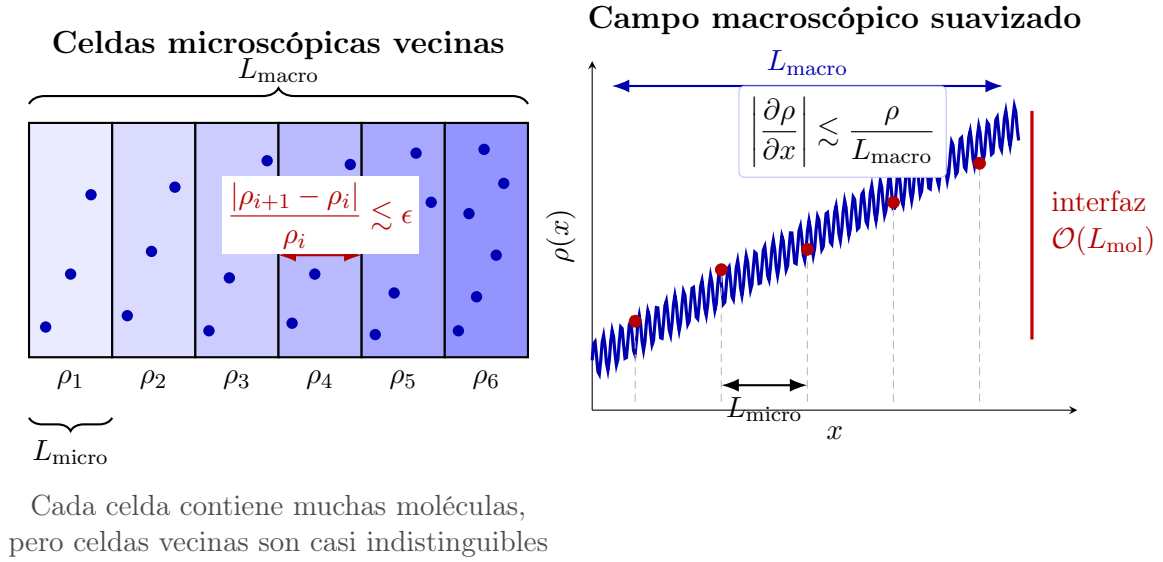


Figura 2.2: Interpretación multiescala de la suavidad macroscópica. Los promedios de densidad en celdas de tamaño L_{micro} cambian muy poco entre vecinos y reconstruyen un campo continuo que varía sobre L_{macro} . Una interfaz del orden de L_{mol} aparece, en cambio, como una discontinuidad.

Para $\epsilon = 10^{-3}$, esta escala es aproximadamente 0,34 mm en aire estándar. Las interfaces físicas, como la superficie de un sólido, suelen tener un espesor del orden de L_{mol} . Por ello quedan fuera de la descripción suave y aparecen en la mecánica del continuo como discontinuidades superficiales.

2.1.3. Distribución de rapidez de Maxwell–Boltzmann

En equilibrio térmico, la probabilidad de un estado microscópico depende de su energía E . La mecánica estadística asigna a cada estado el peso de Boltzmann

$$e^{-E/(k_B T)},$$

donde k_B es la constante de Boltzmann y T es la temperatura absoluta. Este factor favorece los estados de menor energía, mientras que el aumento de la temperatura hace menos pronunciada la disminución de la probabilidad.

Para una molécula de masa m perteneciente a un gas ideal clásico y no relativista, la energía es puramente cinética:

$$E = \frac{1}{2}m (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2).$$

Por isotropía e independencia de las componentes de la velocidad, la densidad de probabilidad en el espacio de velocidades tiene la forma

$$p(\vec{v}) d^3v = A \exp \left[-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T} \right] dv_x dv_y dv_z.$$

La constante A se determina imponiendo la normalización

$$\int_{\mathbb{R}^3} p(\vec{v}) d^3v = 1.$$

Al sustituir la expresión de $p(\vec{v})$ y escribir $d^3v = dv_x dv_y dv_z$, se obtiene

$$1 = A \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T} \right] dv_x dv_y dv_z.$$

Como el exponente es una suma de tres términos independientes, la exponencial puede factorizarse:

$$\exp \left[-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T} \right] = \exp \left(-\frac{mv_x^2}{2k_B T} \right) \exp \left(-\frac{mv_y^2}{2k_B T} \right) \exp \left(-\frac{mv_z^2}{2k_B T} \right).$$

Por tanto, la integral tridimensional se separa en el producto de tres integrales gaussianas idénticas:

$$1 = A \left[\int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(-\frac{mv_i^2}{2k_B T} \right) dv_i \right]^3.$$

Se utiliza la integral gaussiana

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}},$$

con

$$\alpha = \frac{m}{2k_B T}.$$

Así, para cualquiera de las tres componentes de la velocidad,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{mv_i^2}{2k_B T}\right) dv_i = \sqrt{\frac{2\pi k_B T}{m}}.$$

La condición de normalización queda entonces

$$1 = A \left(\sqrt{\frac{2\pi k_B T}{m}} \right)^3 = A \left(\frac{2\pi k_B T}{m} \right)^{3/2}.$$

Finalmente, al despejar A , se obtiene

$$A = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2}.$$

La densidad de probabilidad del vector velocidad queda entonces

$$p(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right), \quad v = \|\vec{v}\|.$$

Para obtener la distribución de la rapidez se considera una cáscara esférica de radio v y espesor dv en el espacio de velocidades. Se introducen coordenadas esféricas mediante

$$v_x = v \sin \theta \cos \phi, \quad v_y = v \sin \theta \sin \phi, \quad v_z = v \cos \theta.$$

El jacobiano de esta transformación es

$$\left| \frac{\partial(v_x, v_y, v_z)}{\partial(v, \theta, \phi)} \right| = v^2 \sin \theta.$$

Por tanto, el elemento de volumen en el espacio de velocidades es

$$d^3v = dv_x dv_y dv_z = v^2 \sin \theta dv d\theta d\phi.$$

Como la distribución es isotrópica, no depende de los ángulos θ y ϕ . El volumen de la cáscara se obtiene integrando sobre todas las direcciones:

$$\begin{aligned} dV_v &= v^2 dv \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \\ &= v^2 dv (2\pi)(2) \\ &= 4\pi v^2 dv. \end{aligned}$$

Así, el factor $4\pi v^2$ corresponde al área de la esfera de radio v en el espacio de velocidades, y $4\pi v^2 dv$ es el volumen de una cáscara esférica infinitesimal.

La probabilidad de encontrar una molécula con rapidez entre v y $v + dv$ es $f(v) dv$. Por tanto,

$$f(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right), \quad v \geq 0.$$

2.1.4. Rapideces características de Maxwell–Boltzmann

La distribución de rapidez está normalizada de manera que

$$\int_0^\infty f(v) dv = 1.$$

A partir de ella pueden definirse tres rapideces moleculares características.

Rapidez más probable

La rapidez más probable v_{mp} corresponde al máximo de $f(v)$. Como los factores constantes no afectan la posición del máximo, se deriva el logaritmo de la distribución:

$$\frac{d}{dv} \ln f(v) = \frac{d}{dv} \left(2 \ln v - \frac{mv^2}{2k_B T} \right) = \frac{2}{v} - \frac{m}{k_B T} v.$$

Al igualar esta expresión a cero se obtiene

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}.$$

Rapidez media

La rapidez media es el valor esperado de v :

$$\langle v \rangle = \int_0^\infty v f(v) dv.$$

Al sustituir la distribución y utilizar la integral gaussiana correspondiente, resulta

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}.$$

Rapidez cuadrática media

La rapidez cuadrática media se define como

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle}.$$

El segundo momento de la distribución es

$$\langle v^2 \rangle = \int_0^\infty v^2 f(v) dv = \frac{3k_B T}{m},$$

de modo que

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}.$$

Expresiones en términos de la masa molar

La masa de una molécula se relaciona con la masa molar mediante

$$m = \frac{M_{\text{mol}}}{N_A}.$$

Al utilizar $R_{\text{mol}} = N_A k_B$, las tres rapidezces se escriben como

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2R_{\text{mol}}T}{M_{\text{mol}}}}, \quad \langle v \rangle = \sqrt{\frac{8R_{\text{mol}}T}{\pi M_{\text{mol}}}}, \quad v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3R_{\text{mol}}T}{M_{\text{mol}}}}.$$

Estas cantidades siempre satisfacen

$$v_{\text{mp}} < \langle v \rangle < v_{\text{rms}}.$$

Sus proporciones son independientes de la temperatura y de la especie molecular:

- $v_{\text{mp}}/v_{\text{rms}} \approx 0,8165$;
- $\langle v \rangle/v_{\text{rms}} \approx 0,9213$;
- $\langle v \rangle/v_{\text{mp}} \approx 1,1284$.

Para el aire a $T = 300 \text{ K}$, con $M_{\text{mol}} \approx 0,029 \text{ kg mol}^{-1}$, se obtiene aproximadamente

- $v_{\text{mp}} \approx 414 \text{ m s}^{-1}$;
- $\langle v \rangle \approx 468 \text{ m s}^{-1}$;
- $v_{\text{rms}} \approx 507 \text{ m s}^{-1}$.

2.1.5. Fluctuación de la velocidad del centro de masa

Considérese una colección de N moléculas idénticas que forma una partícula material. Sean $\vec{v}_n$ las velocidades moleculares instantáneas, con $n = 1, 2, \dots, N$. En ausencia de una velocidad de deriva se supone que

$$\langle \vec{v}_n \rangle = \vec{0}.$$

Además, las velocidades de moléculas distintas se consideran no correlacionadas:

$$\langle \vec{v}_n \cdot \vec{v}_m \rangle = 0, \quad n \neq m.$$

Como las moléculas son estadísticamente idénticas,

$$\langle v_n^2 \rangle = v_0^2$$

para cualquier n , donde v_0 representa una rapidez térmica cuadrática media característica.

La velocidad del centro de masa de la colección es

$$\vec{V}_{\text{cm}} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \vec{v}_n.$$

El promedio del cuadrado de su magnitud es

$$\begin{aligned} \langle V_{\text{cm}}^2 \rangle &= \left\langle \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \vec{v}_n \right) \cdot \left(\frac{1}{N} \sum_{m=1}^N \vec{v}_m \right) \right\rangle \\ &= \frac{1}{N^2} \sum_{n,m=1}^N \langle \vec{v}_n \cdot \vec{v}_m \rangle. \end{aligned}$$

Los términos cruzados con $n \neq m$ se anulan por falta de correlación. Los N términos diagonales satisfacen

$$\langle \vec{v}_n \cdot \vec{v}_n \rangle = \langle v_n^2 \rangle = v_0^2.$$

Por consiguiente,

$$\langle V_{\text{cm}}^2 \rangle = \frac{1}{N^2} \sum_{n=1}^N v_0^2 = \frac{v_0^2}{N}.$$

La rapidez cuadrática media del centro de masa es entonces

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\langle V_{\text{cm}}^2 \rangle} = \frac{v_0}{\sqrt{N}}.$$

Esta rapidez representa la fluctuación de velocidad de la partícula material:

$$\Delta v = \frac{v_0}{\sqrt{N}}.$$

Aunque las moléculas individuales poseen rapidez térmica elevada, la velocidad del centro de masa se vuelve cada vez más estable al aumentar N , porque las fluctuaciones se reducen como $N^{-1/2}$.

2.1.6. Fluctuaciones de velocidad

La velocidad de un medio continuo representa la velocidad del centro de masa de una colección de N moléculas. Como las velocidades moleculares individuales son elevadas —en el aire, $v_{\text{mol}} \approx 500 \text{ m/s}$ —, las fluctuaciones de velocidad pueden imponer una condición más restrictiva que las fluctuaciones de densidad.

La fluctuación cuadrática media de la velocidad del centro de masa es

$$\Delta v = \frac{v_{\text{mol}}}{\sqrt{N}}.$$

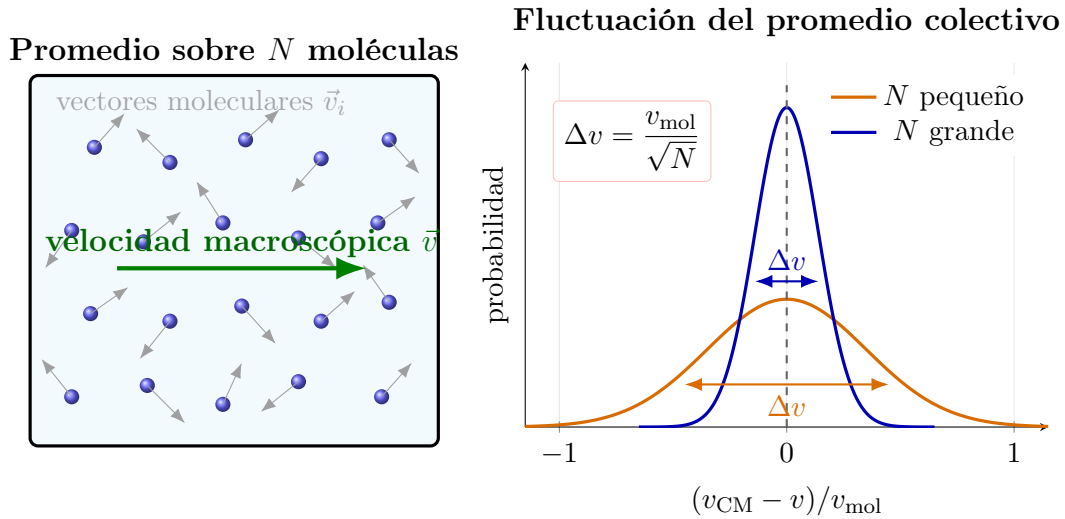


Figura 2.3: Origen estadístico de las fluctuaciones de velocidad. Las velocidades moleculares individuales son grandes y aleatorias, mientras que su promedio define la velocidad macroscópica. Al aumentar el número de moléculas del volumen de promedio, la distribución de v_{CM} se estrecha como $N^{-1/2}$.

Para alcanzar una precisión ϵ en una velocidad macroscópica de flujo v , se requiere

$$\frac{\Delta v}{v} \lesssim \epsilon.$$

Esta condición introduce una escala microscópica corregida,

$$L'_{\text{micro}} = \left(\frac{v_{\text{mol}}}{v} \right)^{2/3} L_{\text{micro}}.$$

Por ejemplo, para un viento suave con $v \approx 0,5 \text{ m/s}$ y una precisión $\epsilon = 10^{-3}$, el tamaño lineal mínimo necesario para definir el continuo aumenta a

$$L'_{\text{micro}} \approx 34 \mu\text{m},$$

y la escala de suavidad correspondiente es

$$L'_{\text{macro}} \approx 34 \text{ mm}.$$

En vientos intensos y huracanes, las fluctuaciones moleculares son pequeñas en comparación con las fluctuaciones macroscópicas producidas por la turbulencia.

2.2. Camino libre medio

El camino libre medio, denotado por λ , es la distancia promedio que recorre una molécula entre dos colisiones sucesivas. Esta longitud establece una escala física adicional para determinar la validez de la aproximación del continuo, especialmente en gases diluidos.

2.2.1. Definición y contexto físico

La interpretación del camino libre medio depende del estado de la materia:

- **Sólidos y líquidos:** las moléculas están estrechamente empaquetadas y sus interacciones ocurren casi continuamente sobre distancias comparables con L_{mol} .
- **Gases:** las moléculas recorren trayectorias aproximadamente rectas entre colisiones. La longitud λ representa el promedio de las distancias recorridas durante estos vuelos libres.

Las colisiones redistribuyen el momento y la energía entre las moléculas. Por ello son esenciales para suavizar las diferencias entre velocidades individuales y permitir la construcción de campos macroscópicos de velocidad, presión y temperatura.

2.2.2. Geometría de las colisiones

Considérese un gas compuesto por moléculas aproximadamente esféricas de diámetro d . Una molécula colisiona con otra cuando la distancia entre sus centros se hace menor o igual que d . Durante su movimiento relativo, la molécula barre un cilindro efectivo con sección transversal

$$A_{\text{col}} = \pi d^2.$$

Las demás moléculas no permanecen inmóviles. Como sus direcciones de movimiento son aleatorias, la rapidez relativa promedio puede aproximarse por

$$v_{\text{rel}} \approx \sqrt{2} v_{\text{mol}},$$

donde v_{mol} es una rapidez molecular característica. El factor $\sqrt{2}$ aumenta el volumen efectivo barrido respecto al caso de blancos estacionarios.

Geometría microscópica de una colisión

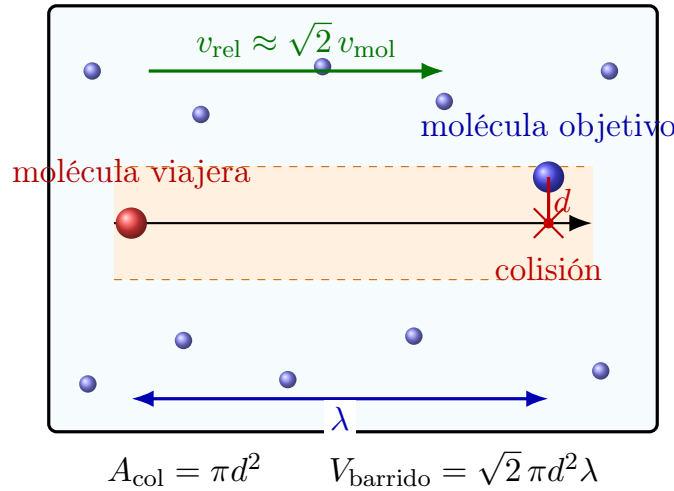


Figura 2.4: Geometría empleada para estimar el camino libre medio. Una molécula barre un cilindro efectivo de sección transversal πd^2 y recorre, en promedio, una distancia λ antes de encontrar otra molécula dentro de la región de colisión.

2.2.3. Derivación del camino libre medio

La densidad numérica de moléculas es

$$n_N = \frac{N}{V} = \frac{1}{L_{\text{mol}}^3}.$$

Durante un recorrido de longitud λ , el volumen efectivo barrido en el movimiento relativo es

$$V_{\text{barrido}} = \sqrt{2} \pi d^2 \lambda.$$

El camino libre medio se define de modo que este volumen contenga, en promedio, una molécula objetivo. Por tanto,

$$n_N V_{\text{barrido}} = 1,$$

o, de forma equivalente,

$$\sqrt{2} \pi d^2 \lambda = L_{\text{mol}}^3.$$

Al despejar λ se obtiene

$$\lambda = \frac{L_{\text{mol}}^3}{\sqrt{2} \pi d^2}.$$

Como

$$L_{\text{mol}}^3 = \frac{M_{\text{mol}}}{\rho N_A},$$

el camino libre medio también puede expresarse como

$$\lambda = \frac{M_{\text{mol}}}{\sqrt{2} \pi d^2 \rho N_A}.$$

Esta expresión muestra que, para una especie molecular determinada, λ es inversamente proporcional a la densidad del gas:

$$\lambda \propto \frac{1}{\rho}.$$

Cualquier fórmula práctica de la forma $\lambda = C/(d^2 \rho)$ requiere indicar explícitamente las unidades empleadas para d y ρ , pues el valor numérico de la constante C depende del sistema de unidades.

2.2.4. Tiempo medio entre colisiones

El tiempo medio entre dos colisiones sucesivas puede estimarse dividiendo el camino libre medio por la rapidez molecular característica:

$$\tau \approx \frac{\lambda}{v_{\text{mol}}}.$$

Para el aire en condiciones normales, con $\lambda \approx 65 \text{ nm}$ y $v_{\text{mol}} \approx 500 \text{ m/s}$, resulta

$$\tau \approx 0,13 \text{ ns.}$$

2.2.5. Importancia para la aproximación del continuo

La aproximación del continuo requiere que la escala característica L del fenómeno estudiado sea mucho mayor que el camino libre medio:

$$L \gg \lambda.$$

Esta condición suele expresarse mediante el número de Knudsen,

$$\text{Kn} = \frac{\lambda}{L}.$$

Cuando $\text{Kn} \ll 1$, las colisiones son suficientemente frecuentes para establecer equilibrio local y la descripción continua es apropiada. Cuando Kn deja de ser pequeño, aparecen efectos de gas rarificado y es necesario utilizar una descripción cinética o de flujo molecular libre.

Además, para una sustancia dada,

$$L_{\text{mol}} \propto \rho^{-1/3} \quad \text{y} \quad \lambda \propto \rho^{-1}.$$

En consecuencia,

$$\frac{\lambda}{L_{\text{mol}}} \propto \rho^{-2/3}.$$

Al disminuir la densidad, λ crece más rápidamente que L_{mol} . En gases suficientemente diluidos puede superar la escala L_{micro} y convertirse en la menor longitud admisible para una descripción continua.

2.2.6. Ejemplo: aire y efecto de la altitud

Para el aire, cuya masa molar promedio es aproximadamente $M_{\text{mol}} = 29 \text{ g/mol}$ y cuyo diámetro molecular efectivo es $d \approx 0,37 \text{ nm}$, se obtienen los siguientes valores representativos:

- **Condiciones normales:** $\lambda \approx 65 \text{ nm}$. Para una precisión $\epsilon = 10^{-3}$, este valor es aproximadamente cinco veces menor que $L_{\text{micro}} \approx 340 \text{ nm}$.
- **Nivel del mar:** $\lambda \approx 6,4 \times 10^{-6} \text{ cm}$, equivalente a unos 64 nm .
- **Altitud de 100 km:** $\lambda \approx 10 \text{ cm}$.

Rarefacción atmosférica y camino libre medio

(las distancias moleculares se muestran de forma esquemática)

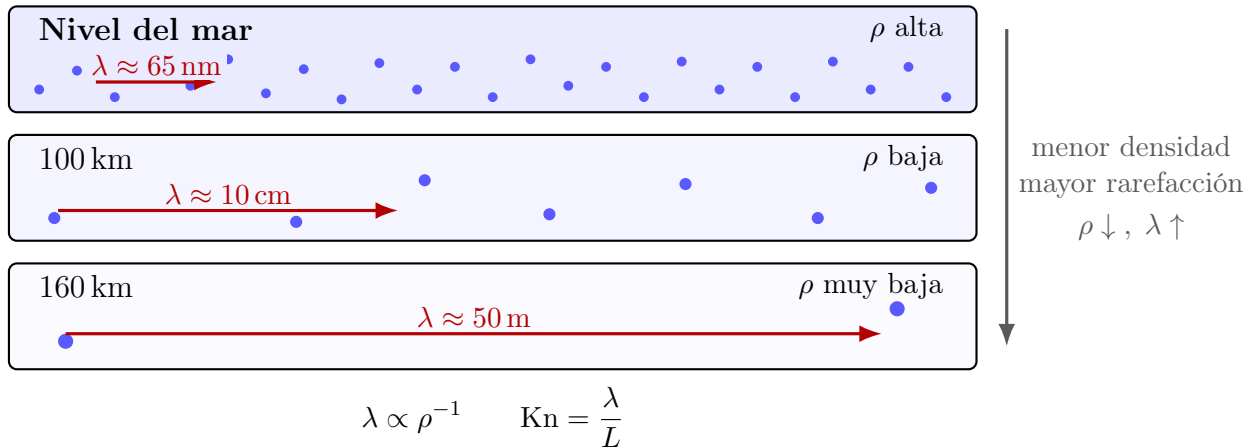


Figura 2.5: Aumento del camino libre medio con la altitud. Al disminuir la densidad atmosférica, las moléculas se encuentran más separadas y recorren distancias mayores entre colisiones. Cuando λ se vuelve comparable con la escala L del sistema, la aproximación del continuo deja de ser adecuada.

- **Altitud de 160 km:** $\lambda \approx 5000 \text{ cm} = 50 \text{ m}$.

El aumento de λ con la altitud se debe a la rápida disminución de la densidad atmosférica. En las capas altas de la atmósfera, el camino libre medio puede ser comparable con la escala del sistema; en ese régimen, la hipótesis del continuo deja de ser aceptable.

Capítulo 3

Clase Taller 1

3.1. Experimentos aleatorios y probabilidad

3.1.1. Definición de experimento aleatorio

Un **experimento aleatorio** es aquel cuyo resultado no puede predecirse con certeza antes de realizarlo, incluso cuando se repite bajo las mismas condiciones iniciales.

- Cada repetición del experimento bajo condiciones iniciales (C.I.) idénticas puede producir un resultado diferente.
- No tiene sentido preguntarse por *el* resultado de un experimento aleatorio individual, sino por la **frecuencia** con que ocurre cada resultado posible al repetir el experimento un número muy grande de veces.

Ejemplo: Lanzar un dado. Cada lanzamiento con las mismas C.I. puede dar 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Al repetir el lanzamiento muchas veces, se observa que cada cara aparece con una frecuencia relativa que tiende a $\frac{1}{6}$.

3.1.2. Espacio muestral

El **espacio muestral** $\mathcal{S}$ es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento aleatorio:

$$\mathcal{S} = \{s_1, s_2, s_3, \dots\}$$

Ejemplo del dado: $\mathcal{S} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

3.1.3. Evento

Un **evento** A es cualquier subconjunto del espacio muestral:

$$A \subseteq \mathcal{S}$$

3.1.4. Probabilidad

La **probabilidad** $P(A)$ de un evento A se define como la frecuencia relativa con que ocurre dicho evento al realizar un número muy grande de repeticiones del experimento:

$$P(A) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n_A}{N}$$

donde n_A es el número de veces que ocurre el evento A en N repeticiones.

Se cumple siempre que:

$$0 \leq P(A) \leq 1, \quad P(\mathcal{S}) = 1$$

Nota: También es válido asignar $P(s) = \frac{1}{|\mathcal{S}|}$ cuando todos los resultados son equiprobables. Por ejemplo, para un dado justo: $P(s) = \frac{1}{6}$ para cada cara.

3.2. Variables aleatorias

3.2.1. Definición

Una **variable aleatoria** X es una función que asigna un valor numérico a cada resultado del espacio muestral:

$$X : \mathcal{S} \longrightarrow \mathbb{R}$$

Ejemplo: Si el experimento es lanzar un dado, la variable aleatoria $X(\omega)$ toma los valores:

$$X(\omega_1) = 1, \quad X(\omega_2) = 2, \quad X(\omega_3) = 3, \quad \dots, \quad X(\omega_6) = 6$$

3.2.2. Clasificación

Las variables aleatorias se clasifican en:

- **Discretas:** toman un número finito o numerable de valores (ejemplo: número de moléculas en un volumen).
- **Continuas:** toman valores en un intervalo continuo (ejemplo: velocidad de una molécula).

Dependiendo del tipo de variable, la distribución de probabilidad será **discreta** o **continua**.

3.3. Distribuciones de probabilidad

3.3.1. Distribución binomial

Contexto

Se aplica cuando:

- Hay N experimentos independientes.
- Cada experimento tiene solo dos resultados: éxito (probabilidad p) o fracaso (probabilidad $1 - p$).
- Se busca la probabilidad de obtener exactamente m éxitos.

Fórmula

$$P(m; N, p) = \binom{N}{m} p^m (1 - p)^{N-m} = \frac{N!}{m! (N - m)!} p^m (1 - p)^{N-m}$$

donde:

- N : número total de experimentos.
- m : número de éxitos.
- p : probabilidad de éxito en cada experimento.
- $(1 - p)$: probabilidad de fracaso.

3.3.2. Distribución de Poisson

Contexto

Surge como límite de la distribución binomial cuando $N \rightarrow \infty$ y $p \rightarrow 0$, manteniendo $\lambda = Np$ constante. Describe eventos raros e independientes.

Fórmula

$$P(m; \lambda) = \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}$$

donde λ es el valor esperado (número promedio de éxitos).

3.3.3. Distribución de Maxwell-Boltzmann

Contexto

Describe la distribución de velocidades moleculares en un gas ideal en equilibrio térmico. Es una distribución **continua**.

Densidad de probabilidad en velocidad

La probabilidad de encontrar una molécula con velocidad entre v y $v + dv$ es:

$$f(v) dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv$$

donde:

- m : masa de la molécula.
- k_B : constante de Boltzmann ($k_B = 1,380\,649 \times 10^{-23}$ J/K).
- T : temperatura absoluta.

Forma en coordenadas cartesianas

En tres dimensiones, la distribución conjunta de las componentes de velocidad es:

$$P(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T}} dv_x dv_y dv_z$$

Isotropía

La distribución es **isótropa** (no depende de la dirección), por lo que en coordenadas esféricas el elemento de volumen en el espacio de velocidades es:

$$d^3v = 4\pi v^2 dv$$

y la distribución se reduce a la forma radial $f(v) dv$ dada arriba.

3.4. Normalización de distribuciones

Toda distribución de probabilidad debe estar **normalizada**:

- Para distribuciones **discretas**:

$$\sum_{m=0}^{\infty} P(m) = 1$$

- Para distribuciones **continuas**:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

Verificación para la distribución de Poisson:

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!} = e^{-\lambda} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1 \quad \checkmark$$

3.5. Momentos estadísticos

3.5.1. Valor esperado (media)

El **valor esperado** de una variable aleatoria X se define como:

- Caso discreto:

$$\langle X \rangle = \sum_m m P(m)$$

- Caso continuo:

$$\langle X \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

3.5.2. Varianza

La **varianza** mide la dispersión de la distribución respecto a la media:

$$(\Delta X)^2 = \langle (X - \langle X \rangle)^2 \rangle = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2$$

3.5.3. Desviación estándar (fluctuación)

La **desviación estándar** o **fluctuación** es:

$$\Delta X = \sqrt{(\Delta X)^2} = \sqrt{\langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2}$$

3.5.4. Fluctuación relativa

La **fluctuación relativa** es el cociente:

$$\frac{\Delta X}{\langle X \rangle}$$

Esta cantidad es fundamental en mecánica de medios continuos: la aproximación del continuo es válida cuando la fluctuación relativa es despreciable.

3.6. Aplicación: moléculas en un volumen (Distribución de Poisson)

3.6.1. Planteamiento

Considérese un volumen pequeño V dentro de un volumen mucho mayor de gas que contiene N_{tot} moléculas. La probabilidad de que cualquier molécula se encuentre en V es p , muy pequeña. Se busca la probabilidad de encontrar exactamente m moléculas en V .

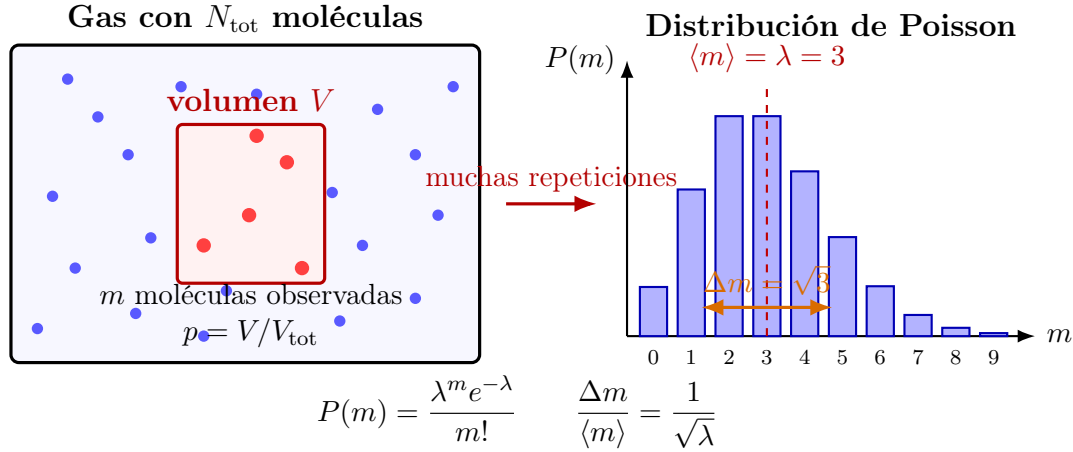


Figura 3.1: Conteo de moléculas en un volumen pequeño. Cada molécula del gas tiene una probabilidad p de encontrarse dentro de V . Al repetir la observación, el número m fluctúa alrededor de $\lambda = N_{\text{tot}}p$ y sigue, en el límite diluido, una distribución de Poisson.

3.6.2. Modelo binomial

Cada molécula independiente está o no está en V :

- Probabilidad de estar en V : p .
- Probabilidad de no estar: $1 - p$.

La distribución es binomial con parámetros N_{tot} y p . En el límite $N_{\text{tot}} \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, con $\lambda = N_{\text{tot}}p$ constante, se obtiene la distribución de Poisson:

$$P(m) = \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}$$

3.6.3. Cálculo del valor esperado

$$\langle m \rangle = \sum_{m=0}^{\infty} m P(m) = \sum_{m=0}^{\infty} m \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}$$

Haciendo el cambio $m' = m - 1$:

$$\begin{aligned}\langle m \rangle &= e^{-\lambda} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\lambda^m}{(m-1)!} = e^{-\lambda} \sum_{m'=0}^{\infty} \frac{\lambda^{m'+1}}{m'!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{m'=0}^{\infty} \frac{\lambda^{m'}}{m'!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda\end{aligned}$$

Por tanto:

$$\boxed{\langle m \rangle = \lambda}$$

3.6.4. Cálculo de la varianza

Se usa la identidad $m^2 = m(m-1) + m$:

$$\langle m^2 \rangle = \langle m(m-1) \rangle + \langle m \rangle$$

Calculando $\langle m(m-1) \rangle$:

$$\begin{aligned}\langle m(m-1) \rangle &= \sum_{m=0}^{\infty} m(m-1) \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!} = e^{-\lambda} \sum_{m=2}^{\infty} \frac{\lambda^m}{(m-2)!} \\ &= e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{m''=0}^{\infty} \frac{\lambda^{m''}}{m''!} = \lambda^2\end{aligned}$$

Entonces:

$$\langle m^2 \rangle = \lambda^2 + \lambda$$

Y la varianza:

$$(\Delta m)^2 = \langle m^2 \rangle - \langle m \rangle^2 = (\lambda^2 + \lambda) - \lambda^2 = \lambda$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta m = \sqrt{\lambda}}$$

3.6.5. Fluctuación relativa

$$\frac{\Delta m}{\langle m \rangle} = \frac{\sqrt{\lambda}}{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{\lambda}}$$

Conclusión: Para $N \sim N_A \sim 10^{23}$ moléculas, la fluctuación relativa es del orden de 10^{-12} , completamente despreciable. Esto justifica la descripción continua.

3.7. Aplicación: moléculas en la superficie de una esfera

3.7.1. Planteamiento

Un volumen esférico contiene un número grande N de moléculas. Se desea estimar el número de moléculas N_S situadas en la superficie de la esfera y la fluctuación en este número cuando las moléculas oscilan con amplitud igual al tamaño molecular.

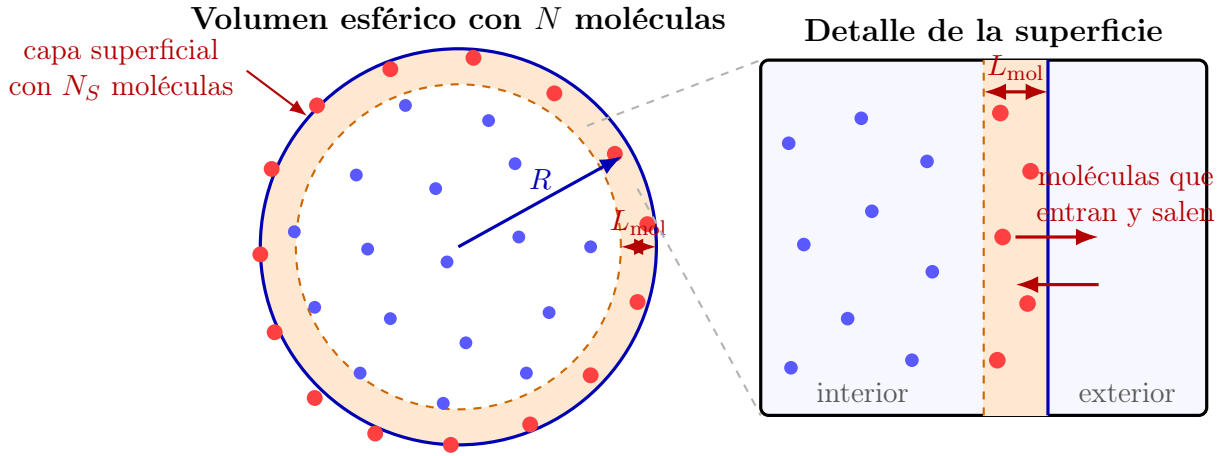


Figura 3.2: Moléculas asociadas con la superficie de una partícula esférica. Solo las moléculas situadas en una capa de espesor L_{mol} pueden entrar o salir de la región superficial. El área determina que $N_S \propto N^{2/3}$ y, por estadística de conteo, $\Delta N_S \propto N^{1/3}$.

3.7.2. Cálculo del número de moléculas en la superficie

El volumen total de la esfera de radio R es:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

El número total de moléculas es N , y el volumen por molécula es:

$$V_{\text{mol}} = \frac{V}{N} = L_{\text{mol}}^3$$

Las moléculas que se encuentran en la superficie son aquellas que están dentro de una capa de espesor L_{mol} . El volumen de esta capa es aproximadamente:

$$V_S \approx 4\pi R^2 \cdot L_{\text{mol}}$$

El número de moléculas en la superficie es:

$$N_S = \frac{V_S}{V_{\text{mol}}} = \frac{4\pi R^2 L_{\text{mol}}}{L_{\text{mol}}^3} = \frac{4\pi R^2}{L_{\text{mol}}^2}$$

Usando que $N = \frac{4}{3}\pi R^3/L_{\text{mol}}^3$, se tiene $R = \left(\frac{3N}{4\pi}\right)^{1/3} L_{\text{mol}}$, y por tanto:

$$N_S = 4\pi \left(\frac{3N}{4\pi}\right)^{2/3} = (36\pi)^{1/3} N^{2/3} \approx 4,84 N^{2/3}$$

3.7.3. Fluctuación en el número de moléculas superficiales

Las moléculas en la superficie son las únicas que pueden fluctuar (entrar o salir de la capa superficial). La fluctuación es:

$$\Delta N_S \approx \sqrt{N_S} \approx (36\pi)^{1/6} N^{1/3} \approx 2,2 N^{1/3}$$

3.7.4. Fluctuación relativa

$$\frac{\Delta N_S}{N_S} \approx \frac{2,2 N^{1/3}}{4,84 N^{2/3}} \approx \frac{1}{2,2 N^{1/3}}$$

Para $N \sim 10^{23}$: $\Delta N_S/N_S \sim 10^{-8}$, aún despreciable.

3.8. Fluctuaciones de velocidad y velocidad del centro de masa

3.8.1. Planteamiento

Considérese una partícula material de fluido (un “paquete” de N moléculas idénticas). La velocidad de la n -ésima molécula se escribe como:

$$\vec{v}_n = \vec{v} + \vec{u}_n$$

donde:

- $\vec{v}$: velocidad del centro de masa de la partícula de fluido.
- $\vec{u}_n$: contribución aleatoria (térmica) de la n -ésima molécula.

3.8.2. Hipótesis

- (I) $\langle \vec{u}_n \rangle = 0$ (la contribución térmica promedio es nula).
- (II) $\langle \vec{u}_n \cdot \vec{u}_m \rangle = 0$ para $n \neq m$ (velocidades no correlacionadas).
- (III) $\langle u_n^2 \rangle = v_0^2$ para todo n (misma fluctuación cuadrática).

3.8.3. Velocidad del centro de masa

$$\vec{V}_{\text{cm}} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \vec{v}_n = \vec{v} + \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \vec{u}_n$$

Tomando el promedio:

$$\langle \vec{V}_{\text{cm}} \rangle = \vec{v}$$

3.8.4. Fluctuación de la velocidad del centro de masa

$$\langle V_{\text{cm}}^2 \rangle = \left\langle \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \vec{v}_n \right) \cdot \left(\frac{1}{N} \sum_{m=1}^N \vec{v}_m \right) \right\rangle = \frac{1}{N^2} \sum_{n,m} \langle \vec{v}_n \cdot \vec{v}_m \rangle$$

Los términos cruzados ($n \neq m$) se anulan por la hipótesis (ii), y queda:

$$\langle V_{\text{cm}}^2 \rangle = \frac{1}{N^2} \sum_{n=1}^N v_0^2 = \frac{N v_0^2}{N^2} = \frac{v_0^2}{N}$$

Por tanto, la fluctuación (desviación estándar) de la velocidad del centro de masa es:

$$\Delta V_{\text{cm}} = \frac{v_0}{\sqrt{N}}$$

3.8.5. Interpretación

La fluctuación de la velocidad del centro de masa disminuye como $1/\sqrt{N}$. Para $N \sim 10^6$ moléculas (típico de una partícula de fluido en la descripción continua), la fluctuación relativa es $\sim 10^{-3}$, lo cual es aceptable para la mayoría de aplicaciones.

Para que la fluctuación relativa sea menor que una precisión ϵ :

$$\frac{\Delta V_{\text{cm}}}{v} \lesssim \epsilon \implies N \gtrsim \left(\frac{v_0}{\epsilon v} \right)^2$$

3.9. Longitud de separación molecular

3.9.1. Definición

La **longitud de separación molecular** L_{mol} es la distancia característica entre moléculas vecinas. Se define a partir del volumen por molécula:

$$L_{\text{mol}} = \left(\frac{V}{N} \right)^{1/3} = \left(\frac{M_{\text{mol}}}{\rho N_A} \right)^{1/3}$$

donde:

- M_{mol} : masa molar de la sustancia.
- ρ : densidad másica.
- $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$: número de Avogadro.

3.9.2. Cálculo para agua líquida

Para agua líquida a temperatura ambiente: $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $M_{\text{mol}} = 0,018 \text{ kg/mol}$.

$$L_{\text{mol}} = \left(\frac{0,018}{1000 \times 6,022 \times 10^{23}} \right)^{1/3} \approx 3,1 \times 10^{-10} \text{ m} \approx 0,31 \text{ nm}$$

3.9.3. Cálculo para un gas ideal a TPE

Para un gas ideal a temperatura y presión estándar ($T = 293,15 \text{ K}$, $p = 1 \text{ atm} = 101\,325 \text{ Pa}$), usando la ley de los gases ideales $pV = Nk_B T$:

$$\frac{V}{N} = \frac{k_B T}{p}$$

$$L_{\text{mol}} = \left(\frac{k_B T}{p} \right)^{1/3} = \left(\frac{1,381 \times 10^{-23} \times 293,15}{101\,325} \right)^{1/3}$$

$L_{\text{mol}} \approx 3,4 \times 10^{-9} \text{ m} \approx 3,4 \text{ nm}$

3.9.4. Comparación y discusión

Sustancia	Condiciones	L_{mol}
Agua líquida	$T = 20^\circ\text{C}$, $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$	0,31 nm
Gas ideal (aire)	TPE ($T = 293 \text{ K}$, $p = 1 \text{ atm}$)	3,4 nm

La aproximación del continuo es **más apropiada para líquidos** que para gases porque:

- En líquidos, L_{mol} es del orden del tamaño molecular ($\sim 0,3 \text{ nm}$), y las moléculas están en contacto directo.
- En gases, L_{mol} es aproximadamente 10 veces mayor que el tamaño molecular, y hay mucho espacio vacío entre moléculas. Se necesitan volúmenes de muestreo más grandes para que la descripción continua sea válida.

3.9.5. Condición para la validez del continuo

Para que la descripción continua sea válida con una precisión relativa ϵ , se requiere:

1. Que el número de moléculas en la partícula de fluido sea $N \gtrsim \epsilon^{-2}$.
2. Que el tamaño de la partícula de fluido ℓ satisfaga:

$$\lambda \ll \ell \ll \ell_{\text{scale}}$$

donde λ es el camino libre medio y ℓ_{scale} es la escala macroscópica de variación.

3. Que la fluctuación relativa de densidad sea:

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \frac{1}{\sqrt{N}} \lesssim \epsilon$$

3.10. Resumen de resultados principales

Concepto	Resultado
Distribución de Poisson	$P(m) = \lambda^m e^{-\lambda} / m!$
Media de Poisson	$\langle m \rangle = \lambda$
Varianza de Poisson	$(\Delta m)^2 = \lambda$
Fluctuación relativa	$\Delta m / \langle m \rangle = 1 / \sqrt{\lambda}$
Fluctuación de V_{cm}	$\Delta V_{\text{cm}} = v_0 / \sqrt{N}$
Separación molecular	$L_{\text{mol}} = (M_{\text{mol}} / \rho N_A)^{1/3}$
Condición del continuo	$\Delta\rho / \rho = 1 / \sqrt{N} \lesssim \epsilon$

Capítulo 4

Clase 3

4.1. Partículas materiales

En la física del continuo, la materia se describe mediante *partículas materiales*. Aunque una partícula material contiene un gran número de moléculas, se considera infinitesimal o puntual a escala macroscópica. Representa el cuerpo más pequeño que puede tratarse consistentemente como parte del continuo con la precisión requerida. Por lo tanto, la descripción del continuo no es válida a escalas inferiores a las de la partícula material.

La interpretación microscópica depende del estado de la materia. En un sólido, contiene aproximadamente una colección fija de moléculas. En líquidos y gases, las moléculas entran y salen continuamente de la partícula. Si la composición molecular varía espacialmente, este intercambio produce difusión de materia. De manera similar, las variaciones espaciales de velocidad conducen a la difusión de momento, lo que macroscópicamente se manifiesta como fricción viscosa.

4.1.1. El concepto de elemento de fluido

Las ecuaciones de la mecánica del continuo se basan en el concepto de *elemento de fluido*: una pequeña región de materia sobre la cual se pueden definir localmente cantidades macroscópicas como densidad, presión, temperatura y velocidad. Su tamaño característico ℓ debe satisfacer dos requisitos competitivos:

1. Debe ser mucho menor que la escala macroscópica sobre la cual varían las propiedades del fluido. Para una cantidad q , esta escala se estima como:

$$\ell_{\text{escala}} \sim \frac{q}{\|\nabla q\|} \implies \ell \ll \ell_{\text{escala}}$$

Esto permite considerar las variables macroscópicas como aproximadamente uniformes dentro del elemento.

2. Debe contener un número suficientemente grande de partículas para que las fluctuaciones estadísticas sean despreciables. Si n es la densidad numérica de partículas, se requiere:

$$n\ell^3 \gg 1$$

Para un fluido colisional, se necesita una condición adicional: las partículas deben interactuar con la frecuencia suficiente para establecer el equilibrio termodinámico local. Si λ es el camino libre

medio, esto requiere $\lambda \ll \ell$. Combinando estas condiciones, se obtiene la jerarquía de escalas para un fluido colisional convencional:

$$\lambda \ll \ell \ll \ell_{\text{escala}}$$

junto con el requisito $n\ell^3 \gg 1$. Las interacciones microscópicas frecuentes permiten definir cantidades termodinámicas e introducir una ecuación de estado $p = p(\rho, T)$. En sistemas astrofísicos efectivamente sin colisiones (como estrellas orbitando en una galaxia), se pueden usar descripciones tipo continuo, pero generalmente no se puede asumir el equilibrio termodinámico local ni una ecuación de estado convencional.

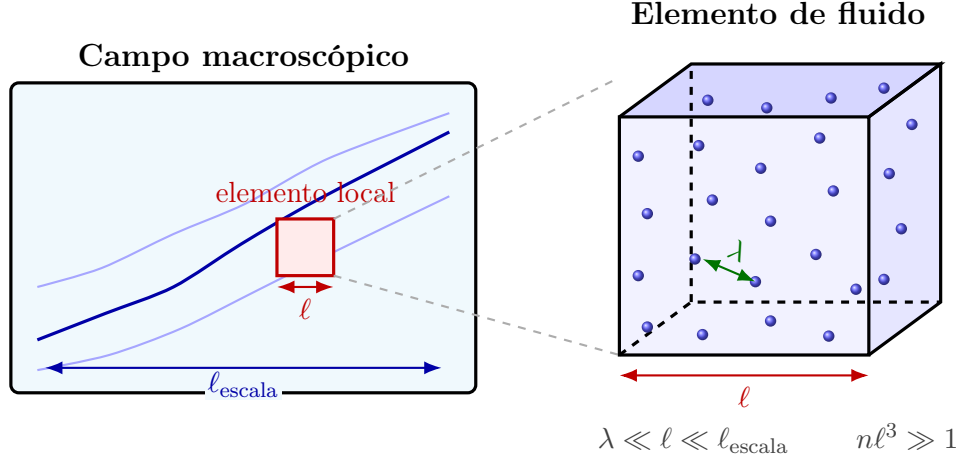


Figura 4.1: Separación de escalas para un elemento de fluido. El tamaño ℓ es suficientemente pequeño para que los campos macroscópicos sean casi uniformes, pero suficientemente grande para contener muchas partículas y varios caminos libres medios.

4.2. Descripciones euleriana y lagrangiana

Existen dos enfoques complementarios para describir la evolución de un fluido:

- **Descripción euleriana:** El fluido se observa en posiciones fijas en el espacio. Las cantidades físicas se representan mediante campos, como $\rho = \rho(\vec{r}, t)$ o $\vec{v} = \vec{v}(\vec{r}, t)$. La derivada parcial $\partial q / \partial t$ mide la tasa de cambio de q en una posición fija. Un flujo es *estacionario* cuando todas las cantidades eulerianas son independientes del tiempo ($\partial q / \partial t = 0$).
- **Descripción lagrangiana:** Se sigue a un elemento de fluido individual a medida que se mueve. Cada elemento se identifica con una etiqueta $\vec{a}$ (por ejemplo, su posición inicial), y su posición posterior es $\vec{r} = \vec{r}(\vec{a}, t)$. La tasa de cambio de las propiedades a lo largo de la trayectoria se denota por Dq / Dt .

Ambas descripciones se relacionan mediante la *derivada material*:

$$\frac{Dq}{Dt} = \frac{\partial q}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla q$$

Incluso en un flujo estacionario ($\partial q/\partial t = 0$), un elemento de fluido puede experimentar cambios en sus propiedades al moverse a través de gradientes espaciales ($Dq/Dt = \vec{v} \cdot \nabla q \neq 0$). Numéricamente, los métodos eulerianos describen el fluido en una malla espacial (usando a menudo Refinamiento Adaptativo de Malla, AMR), mientras que los métodos lagrangianos siguen elementos discretos (como en la Hidrodinámica de Partículas Suavizadas, SPH, muy usada en astrofísica).

4.3. Fluidos en el Universo

Una gran fracción de la materia bariónica del Universo se encuentra en forma de fluidos. Las estrellas son cuerpos gaseosos (principalmente hidrógeno y helio) que, en primera aproximación, pueden verse como fluidos estáticos donde la gravedad hacia el interior se equilibra con un gradiente de presión hacia el exterior. El gas también se distribuye en el medio interestelar (ISM) y el medio intergaláctico (IGM), abarcando desde nubes moleculares frías y densas hasta gas caliente y diluido. Otros ejemplos incluyen vientos estelares, chorros (jets), discos de acreción, enanas blancas y estrellas de neutrones.

Una característica notable de la dinámica de fluidos es que gran parte de esta complejidad microscópica puede incorporarse a través de una ecuación de estado $p = p(\rho, T)$. Una vez especificada, las mismas ecuaciones generales de la mecánica del continuo pueden aplicarse a sistemas tan diferentes como estrellas ordinarias, planetas gigantes o estrellas de neutrones.

4.4. Densidad

El término fluido es el nombre genérico para líquidos y gases. La densidad de masa de un fluido se define como:

$$\rho \equiv \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta V}$$

En la física del continuo, la densidad se entiende como un promedio macroscópico sobre un número suficientemente grande de constituyentes microscópicos, lo que requiere una clara separación de escalas.

Material	Densidad (kg/m ³)	Material	Densidad (kg/m ³)
Aire (1 atm, 20°C)	1.20	Hierro/Acero	$7,8 \times 10^3$
Etanol	$0,81 \times 10^3$	Latón	$8,6 \times 10^3$
Benceno	$0,90 \times 10^3$	Cobre	$8,9 \times 10^3$
Hielo	$0,92 \times 10^3$	Plata	$10,5 \times 10^3$
Agua	$1,00 \times 10^3$	Plomo	$11,3 \times 10^3$
Agua de mar	$1,03 \times 10^3$	Mercurio	$13,6 \times 10^3$
Sangre	$1,06 \times 10^3$	Oro	$19,3 \times 10^3$
Glicerina	$1,26 \times 10^3$	Platino	$21,4 \times 10^3$
Concreto	$2,0 \times 10^3$	Iridio	$22,56 \times 10^3$
Aluminio	$2,7 \times 10^3$	Osmio	$22,59 \times 10^3$

Cuadro 4.1: Densidades de algunas sustancias comunes.

4.4.1. Densidad en ambientes astrofísicos

Los sistemas astrofísicos abarcan un rango extraordinario de densidades. El Sol, por ejemplo, tiene una densidad media comparable a la del agua ($\sim 1,4 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$), mientras que su densidad central alcanza $\sim 1,5 \times 10^5 \text{ kg/m}^3$. En el otro extremo, las estrellas compactas presentan densidades extremas: las enanas blancas alcanzan $10^9 - 10^{10} \text{ kg/m}^3$ y las estrellas de neutrones $\sim 10^{18} \text{ kg/m}^3$. Por el contrario, el medio interestelar es extraordinariamente diluido.

A escalas aún mayores, la densidad media del Universo se caracteriza por la *densidad crítica*:

$$\rho_c = \frac{3H_0^2}{8\pi G}$$

la cual es del orden de 10^{-26} kg/m^3 para el valor actual de la constante de Hubble.

Sistema	Densidad (kg/m^3)
Aire (1 atm, 20°C)	~ 1
Agua	$1,0 \times 10^3$
Densidad media del Sol	$1,4 \times 10^3$
Núcleo solar	$1,5 \times 10^5$
Enana blanca	$10^9 - 10^{10}$
Estrella de neutrones	$\sim 10^{18}$
Medio interestelar	$\sim 10^{-21} - 10^{-18}$
Densidad crítica del Universo	$\sim 10^{-26}$

Cuadro 4.2: Densidades características de algunos sistemas terrestres y astrofísicos.

4.5. Presión

Considérese las fuerzas que actúan entre elementos de fluido vecinos. En un fluido colisional, estas fuerzas internas están estrechamente relacionadas con el movimiento microscópico y las interacciones de las partículas constituyentes.

A temperatura finita, las moléculas experimentan movimiento aleatorio respecto al marco de reposo local del fluido. Cuando cruzan o interactúan a través de una superficie imaginaria, transportan momento. La presión puede interpretarse microscópicamente como el **flujo de momento** asociado a estos movimientos aleatorios.

En equilibrio térmico, los movimientos microscópicos aleatorios son isotrópicos, de modo que no existe una dirección espacial privilegiada. En consecuencia, la fuerza asociada a la presión actúa **normal** a cualquier superficie y tiene la misma magnitud por unidad de área para todas las orientaciones en un punto dado. Así, la presión es un **campo escalar**:

$$p = p(\vec{r}, t)$$

y la fuerza de presión que actúa sobre un elemento de superficie orientado $d\vec{S} = \hat{s} dS$ es:

$$d\vec{F}_p = -p d\vec{S}$$

Presión sobre una celda cúbica

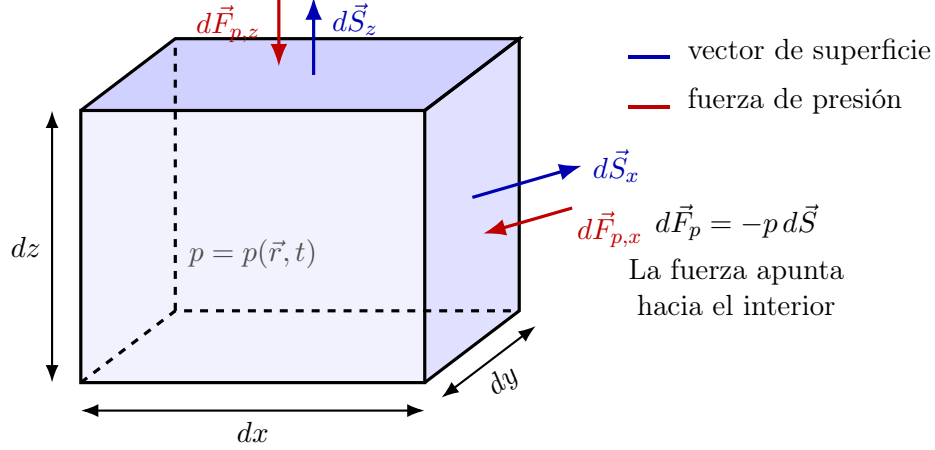


Figura 4.2: Vectores de superficie y fuerzas de presión sobre dos caras de una celda cúbica. Cada vector $d\vec{S}$ apunta hacia afuera, mientras que la fuerza $d\vec{F}_p = -p d\vec{S}$ actúa normal a la cara y hacia el interior. La presión isotrópica tiene el mismo valor para todas las orientaciones.

En un continuo más general, la fuerza por unidad de área que actúa a través de una superficie no necesita ser perpendicular a ella. La fuerza de superficie se describe entonces mediante el **tensor de esfuerzos** σ_{ij} . Con la convención de que un esfuerzo normal positivo representa tensión, el esfuerzo isotrópico asociado a la presión es:

$$\sigma_{ij}^{(p)} = -p \delta_{ij}$$

Más generalmente, el tensor de esfuerzos de un fluido puede escribirse como:

$$\sigma_{ij} = -p \delta_{ij} + \tau_{ij}$$

donde τ_{ij} representa esfuerzos no isotrópicos, como los asociados a la viscosidad.

4.6. Conservación de la masa

Considérese un volumen fijo V limitado por una superficie cerrada S . Si ρ es la densidad másica, la masa total contenida en el volumen es:

$$M = \int_V \rho dV$$

y su tasa de cambio es:

$$\frac{dM}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho dV$$

El flujo de masa a través de un elemento de superficie infinitesimal $d\vec{S}$ es $\rho \vec{v} \cdot d\vec{S}$. Dado que $d\vec{S}$ apunta hacia afuera, la tasa neta a la que la masa entra al volumen es:

$$- \oint_S \rho \vec{v} \cdot d\vec{S}$$

En ausencia de fuentes o sumideros, la conservación de la masa exige:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho dV = - \oint_S \rho \vec{v} \cdot d\vec{S}$$

Usando el teorema de la divergencia:

$$\oint_S \rho \vec{v} \cdot d\vec{S} = \int_V \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) dV$$

se obtiene:

$$\int_V \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) \right] dV = 0$$

Dado que esta relación debe cumplirse para cualquier volumen arbitrario V , el integrando debe anularse. Por tanto, la forma local de la conservación de la masa es:

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) = 0}$$

Esta es la **ecuación de continuidad** en forma euleriana.

Usando la identidad $\vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) = \rho \vec{\nabla} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla} \rho$ y la definición de la derivada material:

$$\frac{D\rho}{Dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla} \rho$$

la ecuación de continuidad puede escribirse equivalentemente en forma lagrangiana como:

$$\boxed{\frac{D\rho}{Dt} + \rho \vec{\nabla} \cdot \vec{v} = 0}$$

4.6.1. Flujo incompresible

Un flujo incompresible es aquel en el que cada elemento de fluido preserva su densidad mientras se mueve:

$$\frac{D\rho}{Dt} = 0$$

La ecuación de continuidad implica entonces:

$$\boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{v} = 0}$$

Así, un campo de velocidad incompresible es libre de divergencia. Nótese que la incompresibilidad no requiere necesariamente que la densidad tenga el mismo valor en todas partes; requiere que la densidad de cada elemento de fluido permanezca constante a lo largo de su trayectoria.

Deformación de un elemento material incompresible

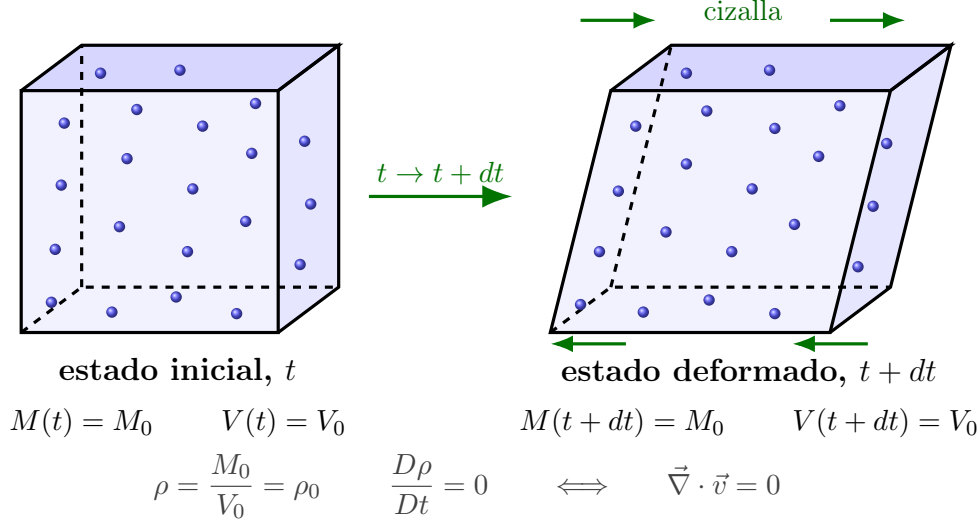


Figura 4.3: Evolución de un elemento material en un flujo incompresible. El elemento puede cambiar de forma por cizalla, pero conserva su masa, su volumen y, por tanto, su densidad. El campo de velocidad tiene divergencia nula.

4.7. Ecuación de momento

Se deriva ahora la ecuación que gobierna el movimiento de un fluido sujeto a fuerzas de presión y gravitacionales. Considérese un volumen material V de fluido con densidad ρ y velocidad $\vec{v}$. La segunda ley de Newton establece que la tasa de cambio de su momento es igual a la fuerza total que actúa sobre él.

La presión ejercida por el fluido circundante sobre un elemento de superficie infinitesimal $d\vec{S}$ está dirigida hacia adentro y es:

$$d\vec{F}_p = -p d\vec{S}$$

La fuerza total de presión que actúa sobre el volumen de fluido es entonces:

$$\vec{F}_p = - \oint_S p d\vec{S} = - \int_V \vec{\nabla} p dV$$

donde se ha usado el teorema de la divergencia. Así, una presión espacialmente uniforme no produce fuerza neta; es el **gradiente de presión** el que acelera el fluido.

Si $\vec{g}$ denota la aceleración gravitacional local, la fuerza gravitacional que actúa sobre el volumen es:

$$\vec{F}_g = \int_V \rho \vec{g} dV$$

La segunda ley de Newton aplicada al volumen material da:

$$\frac{D}{Dt} \int_V \rho \vec{v} dV = - \int_V \vec{\nabla} p dV + \int_V \rho \vec{g} dV$$

Para un elemento material infinitesimal de volumen δV , la conservación de la masa implica:

$$\frac{D}{Dt}(\rho \delta V) = 0$$

En consecuencia:

$$\frac{D}{Dt}(\rho \vec{v} \delta V) = \rho \delta V \frac{D\vec{v}}{Dt}$$

La segunda ley de Newton se convierte entonces en:

$$\rho \delta V \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\delta V \vec{\nabla} p + \rho \delta V \vec{g}$$

Dividiendo por δV se obtiene la **ecuación de momento en forma lagrangiana**:

$$\boxed{\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\vec{\nabla} p + \rho \vec{g}}$$

Usando la derivada material:

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v}$$

la ecuación de momento puede escribirse equivalentemente en **forma euleriana** como:

$$\boxed{\rho \left[\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} \right] = -\vec{\nabla} p + \rho \vec{g}}$$

Los dos términos del lado izquierdo tienen significados físicos distintos:

- $\partial \vec{v} / \partial t$ describe el cambio local de la velocidad en una posición fija.
- $(\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v}$ es la **aceleración convectiva**, que surge porque un elemento de fluido se mueve a través de regiones con diferentes velocidades.

La ecuación de momento establece que un elemento de fluido se acelera en respuesta a gradientes de presión y fuerzas de cuerpo como la gravedad. En ausencia de esfuerzos viscosos, esta ecuación es la **ecuación de Euler** de la dinámica de fluidos.

4.8. Ecuación de energía

La tercera ley fundamental de conservación que gobierna un fluido es la conservación de la energía. Además de su energía cinética macroscópica, un fluido posee **energía interna** asociada al movimiento microscópico y las interacciones de sus partículas constituyentes.

Sea e la **energía interna específica**, es decir, la energía interna por unidad de masa. Para un fluido invíscido, la primera ley de la termodinámica aplicada a un elemento de fluido puede escribirse como:

$$\rho \frac{De}{Dt} = -p \vec{\nabla} \cdot \vec{v} + \rho \dot{q}$$

donde $\dot{q}$ representa la tasa neta de calentamiento por unidad de masa debida a procesos distintos de la compresión o expansión mecánica.

El término $-p \vec{\nabla} \cdot \vec{v}$ describe el trabajo mecánico asociado a la compresión o expansión del fluido:

- Si $\vec{\nabla} \cdot \vec{v} < 0$, el elemento de fluido se comprime y su energía interna aumenta.
- Si $\vec{\nabla} \cdot \vec{v} > 0$, el fluido se expande y realiza trabajo sobre su entorno, reduciendo su energía interna.

4.8.1. Caso adiabático

Para un elemento de fluido adiabático, no hay intercambio de calor con su entorno, de modo que $\dot{q} = 0$. La ecuación de energía se reduce a:

$$\rho \frac{De}{Dt} = -p \vec{\nabla} \cdot \vec{v}$$

Usando la ecuación de continuidad en forma lagrangiana, $\frac{D\rho}{Dt} = -\rho \vec{\nabla} \cdot \vec{v}$, la ecuación de energía adiabática puede escribirse equivalentemente como:

$$\frac{De}{Dt} = \frac{p}{\rho^2} \frac{D\rho}{Dt}$$

Esta relación conecta la evolución termodinámica de un elemento de fluido con su compresión o expansión.

4.8.2. Sistema completo de ecuaciones

Junto con las ecuaciones de masa y momento, la ecuación de energía forma el sistema dinámico básico de la mecánica de fluidos. Se requiere además una relación constitutiva, o ecuación de estado, para relacionar las variables termodinámicas. El sistema cerrado más simple puede resumirse como:

$$\begin{aligned} \frac{D\rho}{Dt} + \rho \vec{\nabla} \cdot \vec{v} &= 0 & (\text{conservación de masa}) \\ \rho \frac{D\vec{v}}{Dt} &= -\vec{\nabla} p + \rho \vec{g} & (\text{conservación de momento}) \\ \rho \frac{De}{Dt} &= -p \vec{\nabla} \cdot \vec{v} + \rho \dot{q} & (\text{conservación de energía}) \\ p &= p(\rho, e) & (\text{ecuación de estado}) \end{aligned}$$

La derivación completa de la ecuación de energía, así como la inclusión de procesos de transporte adicionales como conducción térmica, disipación viscosa y calentamiento o enfriamiento radiativo, se pospone para más adelante en el curso.

Capítulo 5

Clase 4

5.1. Equilibrio hidrostático

Un fluido se encuentra en equilibrio hidrostático cuando está en reposo,

$$\vec{v} = \vec{0},$$

y, por tanto, la aceleración de cada elemento material se anula. En estas condiciones, la fuerza total que actúa sobre cualquier porción del fluido debe ser cero.

5.1.1. Fuerzas de cuerpo y fuerzas de superficie

Las fuerzas que actúan sobre un elemento de fluido se clasifican en dos tipos:

- **Fuerzas de cuerpo:** actúan sobre todo el volumen del elemento. Si $\vec{f}_e$ es la densidad volumétrica de fuerza externa, entonces

$$d\vec{F}_e = \vec{f}_e dV.$$

Para la gravedad, $\vec{f}_e = \rho\vec{g}$.

- **Fuerzas de superficie:** actúan a través de la frontera del elemento. En un fluido estático solo existen esfuerzos normales, por lo que la presión produce sobre un elemento orientado $d\vec{S}$ la fuerza

$$d\vec{F}_p = -p d\vec{S}.$$

Las fuerzas de cuerpo escalan con el volumen del elemento, mientras que las fuerzas de superficie escalan con su área.

5.1.2. Fuerza de gradiente de presión

Sea S una superficie cerrada con vector de área $d\vec{S} = \vec{n} dS$, donde $\vec{n}$ apunta hacia afuera. La fuerza total de presión es

$$\vec{F}_p = - \oint_S p d\vec{S}.$$

Para obtener una expresión local, considérese una caja rectangular infinitesimal con lados dx , dy y dz . Su volumen es

$$dV = dx dy dz.$$

En la dirección z , la presión en la cara inferior es $p(x, y, z)$ y en la cara superior es $p(x, y, z + dz)$. La fuerza resultante en esta dirección es

$$dF_z = [p(x, y, z) - p(x, y, z + dz)] dx dy.$$

Al expandir la presión de la cara superior hasta primer orden,

$$p(x, y, z + dz) \approx p(x, y, z) + \frac{\partial p}{\partial z} dz,$$

se obtiene

$$dF_z \approx -\frac{\partial p}{\partial z} dV.$$

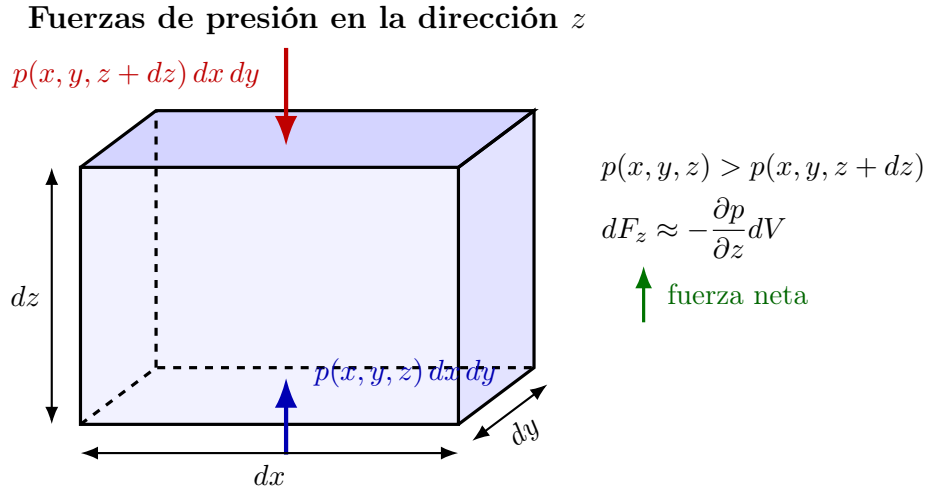


Figura 5.1: Diferencia de las fuerzas de presión sobre las caras horizontal inferior y superior de una partícula material. Si la presión disminuye al aumentar z , la fuerza neta apunta hacia arriba.

Repitiendo el procedimiento en las otras dos direcciones,

$$\boxed{d\vec{F}_p = -\vec{\nabla} p dV}.$$

Por tanto, $-\vec{\nabla} p$ es la densidad volumétrica de la fuerza asociada a la presión.

5.1.3. Ecuación de equilibrio hidrostático

La ecuación de momento para un fluido sin esfuerzos viscosos es

$$\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\vec{\nabla}p + \vec{f}_e.$$

En equilibrio hidrostático, $D\vec{v}/Dt = \vec{0}$, de modo que

$$\boxed{\vec{\nabla}p = \vec{f}_e}.$$

Si la única fuerza de cuerpo es la gravedad,

$$\boxed{\vec{\nabla}p = \rho\vec{g}}.$$

Formulación local

El balance de fuerzas sobre un elemento diferencial puede escribirse como

$$d\vec{F}_e + d\vec{F}_p = (\vec{f}_e - \vec{\nabla}p) dV = \vec{0}.$$

La densidad de fuerza efectiva es, por tanto,

$$\vec{f}^* = \vec{f}_e - \vec{\nabla}p,$$

y el equilibrio exige $\vec{f}^* = \vec{0}$.

Como $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla}p = \vec{0}$, una condición necesaria para el equilibrio es

$$\vec{\nabla} \times \vec{f}_e = \vec{0}.$$

En una región simplemente conexa, esto implica que la fuerza externa deriva de un potencial H ,

$$\vec{f}_e = -\vec{\nabla}H.$$

La ecuación hidrostática toma entonces la forma

$$\vec{\nabla}(p + H) = \vec{0},$$

por lo que $p + H$ permanece constante dentro de cada región conectada del fluido.

Formulación global

Al integrar el balance local sobre un volumen V limitado por una superficie S , se obtiene

$$\vec{F}_e + \vec{F}_p = \int_V \vec{f}_e dV - \oint_S p d\vec{S} = \vec{0}.$$

Cuando $\vec{f}_e = \rho \vec{g}$, la primera integral es el peso del fluido y la integral de presión representa la fuerza de empuje ejercida por el medio exterior.

Aplicación: mar incompresible

Considérese un fluido de densidad constante ρ_0 sometido a gravedad uniforme,

$$\vec{g} = -g_0 \vec{e}_z.$$

Por simetría, la presión solo depende de z . La ecuación hidrostática se reduce a

$$\frac{dp}{dz} = -\rho_0 g_0.$$

Si la superficie libre se encuentra en $z = 0$ y tiene presión p_0 , entonces

$$p(z) = p_0 - \rho_0 g_0 z.$$

Para un punto situado a una profundidad h , es decir, en $z = -h$,

$$p(-h) = p_0 + \rho_0 g_0 h.$$

Fuerza de presión y teorema de Gauss

La fuerza de presión puede calcularse integrando sobre la superficie del cuerpo o sumando las fuerzas sobre sus elementos de volumen:

$$-\oint_S p d\vec{S} = -\int_V \vec{\nabla} p dV.$$

Por tanto,

$$\oint_S p d\vec{S} = \int_V \vec{\nabla} p dV.$$

Esta identidad es la aplicación del teorema de Gauss al campo escalar de presión y establece la equivalencia entre las formulaciones local y global.

5.2. Principio de Pascal

Al integrar la ecuación de equilibrio entre dos puntos del fluido,

$$\begin{aligned} p_2 - p_1 &= \int_1^2 \vec{\nabla} p \cdot d\vec{r} \\ &= \int_1^2 \vec{f}_e \cdot d\vec{r}. \end{aligned}$$

Si no existen fuerzas externas, $\vec{f}_e = \vec{0}$ y la presión es uniforme. Además, sumar una constante C a la presión no modifica el equilibrio,

$$\vec{\nabla}(p + C) = \vec{\nabla}p.$$

Por consiguiente, una variación de presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todos sus puntos y a las paredes del recipiente. Este resultado se conoce como **principio de Pascal**.

5.2.1. Prensa hidráulica

Una prensa hidráulica contiene dos pistones de áreas A_1 y A_2 conectados por un líquido incompresible. Si las caras de los pistones están a la misma altura, la presión transmitida satisface

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}.$$

De aquí,

$$\boxed{F_2 = F_1 \frac{A_2}{A_1}}.$$

La incompresibilidad exige que los volúmenes desplazados sean iguales:

$$A_1 \Delta x_1 = A_2 \Delta x_2.$$

Por tanto,

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1} = \frac{\Delta x_1}{\Delta x_2}.$$

La ganancia de fuerza se compensa con un menor desplazamiento del pistón grande. En ausencia de pérdidas,

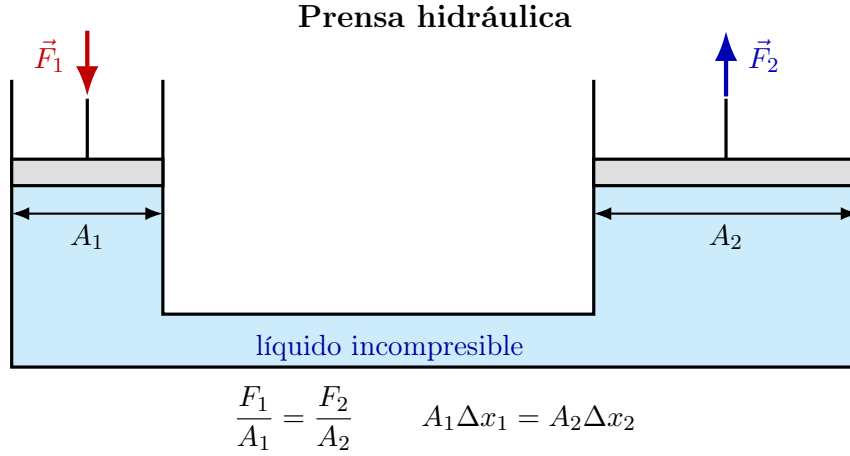


Figura 5.2: La presión aplicada al pistón pequeño se transmite al pistón grande. La fuerza aumenta en la proporción de las áreas, mientras que el desplazamiento disminuye en la misma proporción.

$$F_1 \Delta x_1 = F_2 \Delta x_2,$$

de modo que el trabajo mecánico se conserva.

5.3. Hidrostática en gravedad constante

Para un campo gravitacional uniforme,

$$\vec{g} = -g_0 \vec{e}_z,$$

la ecuación $\vec{\nabla} p = \rho \vec{g}$ implica

$$\frac{\partial p}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial p}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g_0.$$

La presión depende únicamente de la coordenada vertical. Para densidad constante, la diferencia entre dos puntos es

$$\begin{aligned} p_2 - p_1 &= \int_{z_1}^{z_2} -\rho g_0 dz \\ &= -\rho g_0 (z_2 - z_1). \end{aligned}$$

Si el punto 1 se encuentra una distancia h por debajo del punto 2, $z_2 - z_1 = h$, entonces

$$\boxed{p_1 = p_2 + \rho g_0 h}.$$

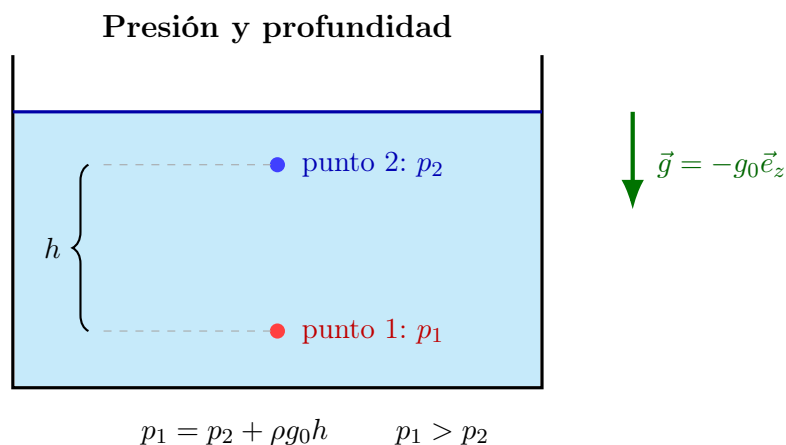


Figura 5.3: La diferencia de presión entre dos puntos de un líquido depende únicamente de su separación vertical. El punto más profundo tiene mayor presión.

La presión aumenta linealmente con la profundidad y tiene el mismo valor en todos los puntos que se encuentran a una misma altura dentro de un mismo fluido conectado.

5.3.1. Vasos comunicantes

Sea $z = h$ la superficie libre de un líquido de densidad constante, sometida a la presión atmosférica p_0 . La distribución de presión es

$$p(z) = p_0 + \rho g_0(h - z).$$

En recipientes conectados que contienen el mismo líquido y están sometidos a la misma presión exterior, todas las superficies libres alcanzan la misma altura.

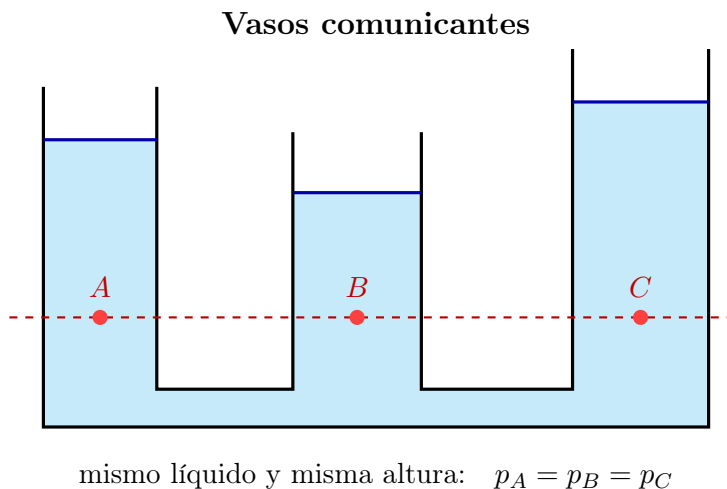


Figura 5.4: En un líquido conectado, la presión es igual en todos los puntos situados a la misma altura, independientemente de la forma y del ancho de los recipientes.

Los puntos A , B y C de la figura están a la misma altura y pertenecen al mismo líquido conectado; por tanto,

$$\boxed{p_A = p_B = p_C}.$$

Este resultado no depende de la forma de los recipientes y resuelve la llamada paradoja hidrostática.

5.3.2. Fuerza sobre una presa

Considérese una presa vertical de ancho L que contiene agua hasta una altura H . Sea y la altura medida desde el fondo. La profundidad de una franja horizontal es $H - y$, por lo que su presión manométrica es

$$p(y) = \rho g_0 (H - y).$$

Una franja de altura dy tiene área

$$dA = L dy,$$

y recibe la fuerza

$$dF = p(y)dA = \rho g_0 L (H - y) dy.$$

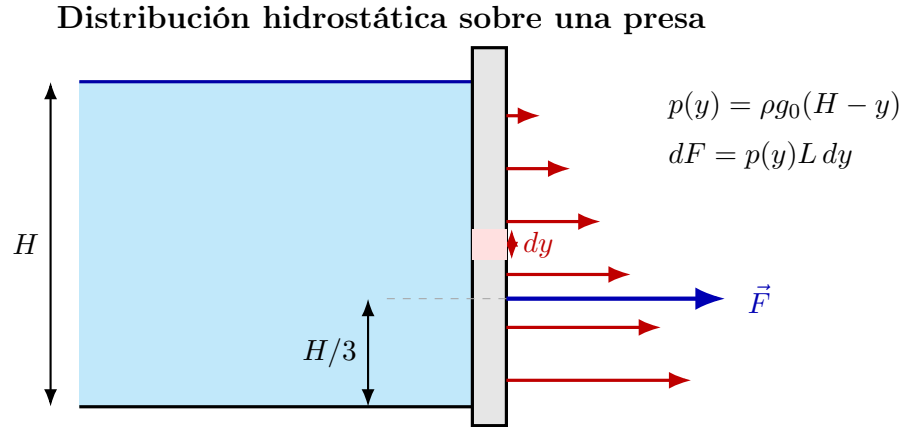


Figura 5.5: La presión sobre una pared vertical aumenta linealmente con la profundidad. La distribución triangular produce una fuerza resultante a una altura $H/3$ sobre el fondo.

La fuerza horizontal total es

$$\begin{aligned} F &= \rho g_0 L \int_0^H (H - y) dy \\ &= \boxed{\frac{1}{2} \rho g_0 L H^2}. \end{aligned}$$

La resultante actúa a una altura $H/3$ sobre el fondo, correspondiente al centro de presión de la distribución triangular.

5.4. Medición de la presión

5.4.1. Manómetro de tubo abierto

Un manómetro de tubo abierto contiene un líquido de densidad ρ . Un brazo está conectado a un sistema con presión p y el otro se encuentra abierto a la atmósfera, a presión p_{atm} .

Al comparar las presiones en un mismo nivel del líquido,

$$p + \rho g_0 y_1 = p_{\text{atm}} + \rho g_0 y_2.$$

Por consiguiente,

$$\boxed{p - p_{\text{atm}} = \rho g_0 h}, \quad h = y_2 - y_1.$$

La diferencia $p - p_{\text{atm}}$ es la **presión manométrica**.

5.4.2. Barómetro de mercurio

En un barómetro, la presión en la parte superior de la columna de mercurio es prácticamente nula. El equilibrio entre la columna y la atmósfera produce

$$\boxed{p_{\text{atm}} = \rho_{\text{Hg}} g_0 h}.$$

La altura de la columna permite medir la presión atmosférica. Una presión equivalente a 1 mm de mercurio se denomina 1 torr.

5.4.3. Ejercicio: manómetro con agua y aceite

Considérese un tubo en U abierto a la atmósfera que contiene agua y una columna de aceite inmiscible en el brazo izquierdo. La interfaz aceite-agua se toma como nivel de referencia.

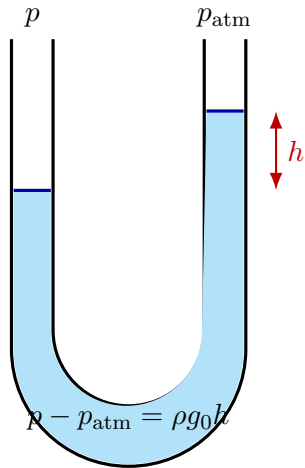
La presión calculada desde la superficie libre del aceite hasta la interfaz es

$$p_{\text{atm}} + \rho_{\text{aceite}} g_0 h_{\text{aceite}}.$$

Desde la superficie libre del agua hasta el mismo nivel,

$$p_{\text{atm}} + \rho_{\text{agua}} g_0 h_{\text{agua}}.$$

Manómetro de tubo abierto



Barómetro de mercurio

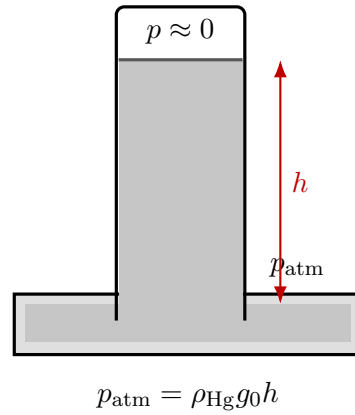


Figura 5.6: El manómetro mide una diferencia de presión mediante el desnivel de un líquido. El barómetro mide la presión atmosférica mediante la altura de una columna de mercurio.

Manómetro con dos líquidos inmiscibles

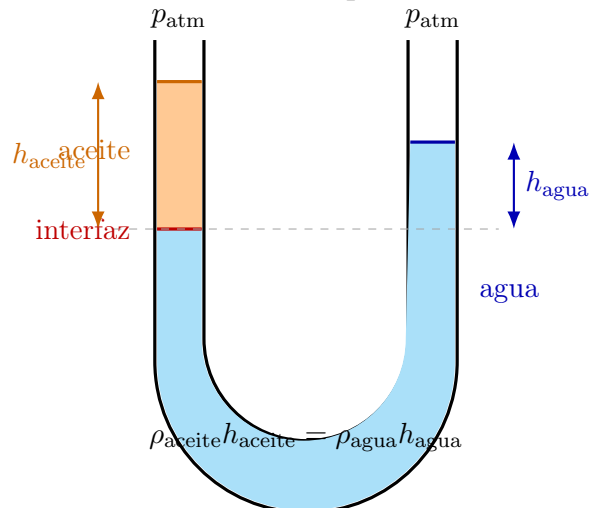


Figura 5.7: La presión en la interfaz debe ser la misma al calcularla desde cualquiera de las dos superficies libres. Como el aceite es menos denso, su columna debe ser más alta.

Como ambas expresiones representan la presión en el mismo punto,

$$\rho_{\text{aceite}} h_{\text{aceite}} = \rho_{\text{agua}} h_{\text{agua}}.$$

Por tanto, el líquido menos denso debe formar una columna de mayor altura.

Capítulo 6

Clase Taller 2

6.1. Conceptos clave

Antes de abordar la hidrostática, recordamos los conceptos fundamentales que sustentan la descripción de fluidos en reposo.

6.1.1. Equilibrio estático

Si un fluido está en reposo, la suma de fuerzas sobre cualquier elemento de volumen debe ser cero:

$$\sum \vec{F} = 0 \quad (6.1)$$

Esto implica que la fuerza de presión y la fuerza externa (por ejemplo, gravedad) se equilibran en cada punto del fluido.

6.1.2. Densidad

La densidad de masa se define como el límite:

$$\rho \equiv \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta V} \quad (6.2)$$

En física de medios continuos, la densidad se entiende como un promedio macroscópico sobre un número suficientemente grande de constituyentes microscópicos. Esto requiere una separación de escalas: la escala microscópica (espaciamento molecular o camino libre medio) debe ser mucho menor que la escala macroscópica sobre la cual la densidad varía apreciablemente.

La densidad es un campo escalar $\rho = \rho(\vec{r}, t)$. Para un fluido en reposo en un campo gravitatorio constante, la densidad puede depender únicamente de la coordenada vertical: $\rho = \rho(z)$.

6.1.3. Presión

La presión se define como fuerza normal por unidad de área:

$$p = \frac{dF}{dA} \quad (6.3)$$

La fuerza de presión sobre un elemento de superficie orientado $d\vec{S} = \hat{n} dS$ es:

$$d\vec{F}_p = -p d\vec{S} \quad (6.4)$$

El signo negativo indica que la presión actúa hacia el interior del volumen (contra la normal exterior). En un fluido en reposo, la presión es un **escalar**: actúa igualmente en todas las direcciones (principio de Pascal).

6.1.4. Ecuación de estado

La ecuación de estado relaciona las variables termodinámicas del fluido:

$$F(\rho, p, T) = 0 \quad (6.5)$$

Para un gas ideal:

$$pV = nR_{\text{mol}}T \implies p = R\rho T, \quad R = \frac{R_{\text{mol}}}{M_{\text{mol}}} \quad (6.6)$$

donde $R_{\text{mol}} = 8,31447 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ es la constante universal de los gases y M_{mol} es la masa molar.

Para condiciones de equilibrio estático, la ecuación de estado se aplica localmente:

$$F(\rho(\vec{x}), p(\vec{x}), T(\vec{x})) = 0 \quad (6.7)$$

6.2. Equilibrio hidrostático

Un fluido está en equilibrio hidrostático cuando está en reposo: $\vec{v} = 0$. La aceleración de cada elemento de fluido se anula y las fuerzas que actúan sobre él deben equilibrarse.

6.2.1. La fuerza de gradiente de presión

Consideremos un elemento de fluido en forma de caja rectangular con lados dx, dy, dz . La presión es ligeramente diferente en caras opuestas. La componente z de la fuerza de presión total es:

$$dF_z = [p(x, y, z) - p(x, y, z + dz)] dx dy \approx -\frac{\partial p}{\partial z} dx dy dz \quad (6.8)$$

Haciendo lo mismo para las otras direcciones coordenadas, obtenemos la fuerza de presión total sobre el elemento:

$$d\vec{F}_p = -\left(\hat{i}\frac{\partial p}{\partial x} + \hat{j}\frac{\partial p}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial p}{\partial z}\right) dV = -\nabla p dV \quad (6.9)$$

Es decir, la fuerza neta de presión por unidad de volumen es $-\nabla p$. Una presión espacialmente uniforme no produce fuerza neta; es el **gradiente de presión** el que acelera el fluido.

6.2.2. Ecuación local del equilibrio hidrostático

La ecuación de momento para un fluido es:

$$\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\nabla p + \vec{f}_e \quad (6.10)$$

donde $\vec{f}_e$ es la densidad de fuerza de cuerpo (fuerza por unidad de volumen). En equilibrio hidrostático, $\vec{v} = 0$, por lo que:

$$\boxed{\nabla p = \vec{f}_e} \quad (6.11)$$

Si la única fuerza de cuerpo es la gravedad, $\vec{f}_e = \rho\vec{g}$, y la ecuación de equilibrio hidrostático se escribe:

$$\boxed{\nabla p = \rho\vec{g}} \quad (6.12)$$

Dado que $\nabla \times \nabla p = 0$, se tiene que $\nabla \times \vec{f}_e = 0$, lo cual implica que $\vec{f}_e$ deriva de un potencial: $\vec{f}_e = -\nabla\Phi$. Por tanto, el equilibrio hidrostático solo existe cuando las fuerzas de volumen son conservativas (gravitatorias, electrostáticas, inerciales).

6.2.3. Equilibrio hidrostático global

Integrando sobre un volumen V delimitado por una superficie cerrada S :

$$\vec{F}_e + \vec{F}_p = \int_V \vec{f}_e dV - \oint_S p d\vec{S} = 0 \quad (6.13)$$

Cuando $\vec{f}_e$ es la gravedad, la integral de volumen corresponde al peso del fluido, y la fuerza de presión se denomina fuerza de flotación.

Aplicación: El mar incompresible. En gravedad constante con coordenadas de Tierra plana, $\vec{g} = (0, 0, -g_0)$. Por simetría, la presión solo depende de z . Tomando una caja rectangular vertical de altura h y área transversal A :

$$\vec{F}_G = -\rho_0 g_0 A h \hat{e}_z, \quad \vec{F}_B = [-p(0)A + p(-h)A] \hat{e}_z \quad (6.14)$$

Las contribuciones de presión de los lados se cancelan. El equilibrio hidrostático global conduce a:

$$p = p_0 + \rho_0 g_0 h \quad (6.15)$$

6.2.4. Equilibrio hidrostático en gravedad constante

Con $\vec{g} = (0, 0, -g_0)$ constante, las componentes de $\nabla p = \rho\vec{g}$ son:

$$\frac{\partial p}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial p}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g_0 \quad (6.16)$$

Las dos primeras ecuaciones expresan que la presión no depende de x ni y , sino solo de z . Esto muestra que, independientemente de la forma del recipiente, la presión será siempre la misma a una profundidad dada (en gravedad constante).

Para el caso especial de densidad constante, $\rho(z) = \rho_0$, la última ecuación se integra directamente:

$$p_2 - p_1 = -\rho_0 g_0 (z_2 - z_1) = -\rho_0 g_0 h \quad (6.17)$$

Por tanto, la presión dentro de un líquido aumenta con la profundidad:

$$\boxed{p_1 = p_2 + \rho_0 g_0 h} \quad (6.18)$$

Esta ecuación muestra que si se aplica una fuerza a la superficie libre de un líquido (por ejemplo, con un pistón), la presión aumenta igualmente en cada punto del fluido. La diferencia de presión entre dos puntos depende solo de su separación vertical.

6.2.5. Vasos comunicantes

De $\partial p / \partial z = -\rho g_0$ se obtiene $p = -\rho g_0 z + C$. En la superficie libre del líquido ($z = h$) la presión es la atmosférica p_0 , así que $C = p_0 + \rho g_0 h$. Por tanto:

$$p = p_0 + \rho g_0 (h - z) \quad (6.19)$$

Puntos a la misma profundidad tienen la misma presión, independientemente de la forma del recipiente. Esto valida el **principio de vasos comunicantes** y resuelve la llamada **paradoja hidrostática**: la presión en el interior de un fluido no depende de la forma del recipiente.

6.3. Principio de Pascal

Integrando $\nabla p = \vec{f}_e$ a lo largo de un camino del punto 1 al punto 2 dentro del fluido:

$$\int_1^2 \vec{f}_e \cdot d\vec{r} = \int_1^2 \nabla p \cdot d\vec{r} = \int_1^2 dp = p_2 - p_1 \quad (6.20)$$

La diferencia de presión entre dos puntos depende solo de las fuerzas externas. Si no hay fuerzas externas, $p_2 = p_1$. Además:

$$p_2 - p_1 = (p_2 + C) - (p_1 + C) \quad (6.21)$$

Esto demuestra que añadir una constante C a la presión en todos los puntos no altera la diferencia $p_2 - p_1$. Cualquier cambio de presión aplicado en un punto se acompaña del mismo cambio en todos los demás puntos.

Principio de Pascal: La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a cada porción del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene.

6.3.1. Prensa hidráulica

Una aplicación importante del principio de Pascal es la prensa hidráulica. Una fuerza F_1 se aplica a un pistón pequeño de área A_1 . La presión se transmite a través de un líquido incompresible a un pistón mayor de área A_2 . Dado que la presión debe ser igual en ambos pistones:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \quad (6.22)$$

La fuerza de salida se amplifica por el factor A_2/A_1 . Como el líquido es incompresible, los volúmenes desplazados satisfacen $A_1\Delta x_1 = A_2\Delta x_2$, de modo que:

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{\Delta x_1}{\Delta x_2} \quad (6.23)$$

Multiplicando ambos lados por los desplazamientos se comprueba que el trabajo se conserva:

$$F_1\Delta x_1 = F_2\Delta x_2 \quad (6.24)$$

6.4. Presión absoluta y presión manométrica

La **presión absoluta** es la presión total medida respecto al vacío. La **presión manométrica** (o presión de calibre) es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica:

$$p_{\text{man}} = p_{\text{abs}} - p_{\text{atm}} \quad (6.25)$$

En un manómetro de tubo abierto en forma de U con un líquido de densidad ρ : el extremo izquierdo está conectado al recipiente donde se mide la presión p , y el extremo derecho está abierto a la atmósfera con presión $p_0 = p_{\text{atm}}$. La presión en el fondo del tubo debida al fluido en la columna izquierda es $p + \rho g y_1$, y la presión en el fondo debida al fluido en la columna derecha es $p_{\text{atm}} + \rho g y_2$. Como estas presiones se miden al mismo nivel, deben ser iguales:

$$p + \rho g y_1 = p_{\text{atm}} + \rho g y_2 \quad (6.26)$$

$$p - p_{\text{atm}} = \rho g(y_2 - y_1) = \rho g h \quad (6.27)$$

La presión manométrica es proporcional a la diferencia de altura $h = y_2 - y_1$ de las columnas de líquido.

6.5. Módulo de compresibilidad (Bulk modulus)

Todos los fluidos se comprimen cuando la presión aumenta, resultando en una disminución de volumen o un aumento de densidad. El **módulo de compresibilidad** (o módulo de elasticidad volumétrica) se define como:

$$K \equiv -\frac{dp}{dV/V} = \frac{dp}{d\rho/\rho} = \rho \frac{dp}{d\rho} \quad (6.28)$$

En el segundo paso se ha usado la constancia de la masa $M = \rho V$ para obtener $dM = \rho dV + V d\rho = 0$, de donde $-dV/V = d\rho/\rho$.

Para un fluido barotrópico donde $p = p(\rho)$, esta definición tiene sentido directo. Para estados generales del fluido, es necesario especificar las condiciones (isoterma o isentrópica).

Para un gas ideal:

- Módulo de compresibilidad isotérmico:

$$K_T = \left(\rho \frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_T = p \quad (6.29)$$

- Módulo de compresibilidad isentrópico:

$$K_S = \left(\rho \frac{dp}{d\rho} \right)_S = \gamma p \quad (6.30)$$

El módulo isentrópico es mayor que el isotérmico por un factor $\gamma > 1$, porque la compresión adiabática también aumenta la temperatura del gas.

El módulo de compresibilidad del agua en condiciones estándar es aproximadamente 2100 MPa, es decir, unas 21 000 veces la presión atmosférica. Para el aire en condiciones estándar, $K \approx 1$ atm.

La velocidad del sonido en un líquido puede calcularse como:

$$c = \sqrt{\frac{dp}{d\rho}} = \sqrt{\frac{K_T}{\rho}} \quad (6.31)$$

6.6. Ejemplo: Fuerza sobre una compuerta

Consideremos una compuerta rectangular articulada en un punto C con un líquido incompresible de densidad ρ a un lado. La compuerta tiene altura h y ancho L (perpendicular al plano del dibujo). La presión en un fluido incompresible es $p = p_0 + \rho g(h - y)$, donde y se mide desde el fondo.

La presión ejercida por el líquido sobre la compuerta a una altura y es:

$$p(y) = \rho g(h - y) \quad (6.32)$$

(se desprecia la presión atmosférica pues actúa en ambos lados).

La fuerza sobre un elemento diferencial de área $dA = L dy$ es:

$$dF = p(y) dA = \rho g(h - y) L dy \quad (6.33)$$

La fuerza horizontal total ejercida por el agua sobre la compuerta es:

$$F = \rho g L \int_0^h (h - y) dy = \frac{1}{2} \rho g L h^2 \quad (6.34)$$

Si la compuerta puede rotar alrededor de C , la fuerza P necesaria para evitar la rotación se determina igualando el torque producido por P al torque producido por la distribución de presión del agua.

El torque de la presión respecto al punto C (situado en el fondo, $y = 0$) es:

$$\tau = \int_0^h \rho g(h-y) L y dy = \rho g L \left[h \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^h = \rho g L \frac{h^3}{6} \quad (6.35)$$

Si la fuerza P se aplica a una distancia h del pivote:

$$P \cdot h = \rho g L \frac{h^3}{6} \implies P = \frac{\rho g L h^2}{6} \quad (6.36)$$

6.7. Ejemplo: Presión en un recipiente con geometría particular

Consideremos un recipiente con una sección vertical de área A_1 conectada a una sección horizontal de área A_2 , con un líquido de densidad ρ . Si la altura del líquido en la sección vertical es h , la presión en el punto de unión (fondo de la sección vertical) es:

$$p = p_0 + \rho g h \quad (6.37)$$

Por el principio de Pascal, esta presión se transmite uniformemente. En una sección horizontal a profundidad h :

$$p - p_0 = \rho g h \quad (6.38)$$

La fuerza sobre una superficie de área A a esa profundidad es:

$$F = (p - p_0) A = \rho g h A \quad (6.39)$$

6.8. Ejemplo: Manómetro con dos fluidos

Un tubo manométrico está parcialmente lleno con agua. Se vierte aceite (que no se mezcla con agua) en el brazo izquierdo del tubo hasta que la interfaz aceite-agua está en el punto medio del tubo. Ambos brazos están abiertos al aire.

En la interfaz, la presión debe ser la misma calculada desde ambos brazos. Desde el brazo izquierdo (aceite):

$$p_{\text{atm}} + \rho_{\text{aceite}} g h_{\text{aceite}} \quad (6.40)$$

Desde el brazo derecho (agua):

$$p_{\text{atm}} + \rho_{\text{agua}} g h_{\text{agua}} \quad (6.41)$$

Iguando:

$$\rho_{\text{aceite}} h_{\text{aceite}} = \rho_{\text{agua}} h_{\text{agua}} \quad (6.42)$$

$$h_{\text{aceite}} = \frac{\rho_{\text{agua}}}{\rho_{\text{aceite}}} h_{\text{agua}} \quad (6.43)$$

Como $\rho_{\text{aceite}} < \rho_{\text{agua}}$, se tiene $h_{\text{aceite}} > h_{\text{agua}}$.

6.9. Resumen de ecuaciones fundamentales

Concepto	Expresión
Densidad	$\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta V}$
Ecuación de estado (gas ideal)	$p = R\rho T$
Equilibrio hidrostático	$\nabla p = \rho \vec{g}$
Presión en gravedad constante	$p = p_0 + \rho g_0 h$
Principio de Pascal	$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$
Presión manométrica	$p_{\text{man}} = p_{\text{abs}} - p_{\text{atm}}$
Módulo de compresibilidad	$K = \rho \frac{dp}{d\rho}$
Fuerza sobre superficie sumergida	$F = \int p dA$

6.10. Observaciones finales

- La presión es un campo escalar: en un fluido en reposo, actúa igualmente en todas las direcciones en cada punto.
- La ecuación de equilibrio hidrostático $\nabla p = \rho \vec{g}$ es una ecuación diferencial que, junto con la ecuación de estado y las condiciones de frontera, determina completamente el campo de presión.
- La incompresibilidad ($\rho = \text{const}$) es una aproximación válida cuando las variaciones de presión son pequeñas comparadas con el módulo de compresibilidad: $\Delta p \ll K$.
- Para un fluido incompresible en gravedad constante, la ecuación de equilibrio se reduce a:

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g_0 \quad \implies \quad p = p_0 + \rho g_0 h \quad (6.44)$$

- El módulo de compresibilidad cuantifica la resistencia de un fluido a la compresión. Un valor grande de K indica un fluido casi incompresible (como el agua); un valor pequeño indica alta compresibilidad (como los gases).
- La relación entre presión y densidad para procesos isotérmicos en un gas ideal es $p/\rho = \text{const}$, mientras que para procesos adiabáticos es $p/\rho^\gamma = \text{const}$.

Capítulo 7

Clase 5

7.1. Ecuación de estado

La ecuación local de equilibrio hidrostático, con un campo gravitacional dado externamente, no es suficiente por sí misma: se requiere una relación entre la presión y la densidad. La termodinámica proporciona esta relación mediante la *ecuación de estado*, que relaciona la densidad ρ , la presión p y la temperatura absoluta T :

$$F(\rho, p, T) = 0.$$

Esta relación es válida para cualquier cantidad macroscópica de fluido homogéneo e isótropo en equilibrio termodinámico. En la física del continuo, donde las condiciones varían de punto a punto, se supone que cada partícula material se encuentra en equilibrio termodinámico con su entorno, de modo que la ecuación de estado se cumple localmente:

$$F(\rho(\vec{x}), p(\vec{x}), T(\vec{x})) = 0.$$

7.1.1. La ley del gas ideal

La ley del gas ideal es la ecuación de estado más famosa, atribuida con frecuencia a Clapeyron (1834). En términos del volumen V de una masa M de gas y del número de moles $n = M/M_{\text{mol}}$, se escribe como

$$pV = nR_{\text{mol}}T,$$

donde $R_{\text{mol}} = 8,31447 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ es la constante universal de los gases. Dado que $\rho = M/V = nM_{\text{mol}}/V$, la ley del gas ideal puede expresarse en forma local:

$$p = R\rho T, \quad R = \frac{R_{\text{mol}}}{M_{\text{mol}}},$$

donde R es la constante específica del gas, que varía de un gas a otro (Tabla 3). Las extensiones de la ley del gas ideal incluyen correcciones por el volumen molecular excluido y por las fuerzas intermoleculares; además, la ley también se aplica a mezclas de gases si se emplea la masa molar promedio.

Tabla 3. Masa molar M_{mol} y constante específica $R = R_{\text{mol}}/M_{\text{mol}}$ para algunos gases (valores en

kg mol⁻¹ y J K⁻¹ kg⁻¹, con los factores 10³ y 10⁻³ indicados).

Gas	10 ³ M _{mol}	10 ⁻³ R
H ₂	2.0	4.157
He	4.0	2.079
Ne	20.2	0.412
N ₂	28.0	0.297
O ₂	32.0	0.260
Ar	39.9	0.208
CO ₂	44.0	0.189
Aire	29.0	0.287

El origen microscópico de la ley del gas ideal es el siguiente. El teorema de equipartición establece que la energía cinética promedio de una molécula de masa m es

$$\frac{1}{2}m\langle v_x^2 \rangle + \frac{1}{2}m\langle v_y^2 \rangle + \frac{1}{2}m\langle v_z^2 \rangle = \frac{3}{2}k_B T,$$

a partir de lo cual se obtiene

$$p = \frac{1}{3}\rho\langle v^2 \rangle = \rho \frac{k_B T}{m} = \rho \frac{N_A k_B T}{N_A m} = \rho \frac{R_{\text{mol}} T}{M_{\text{mol}}},$$

recuperando la ley del gas ideal con $R_{\text{mol}} = N_A k_B$.

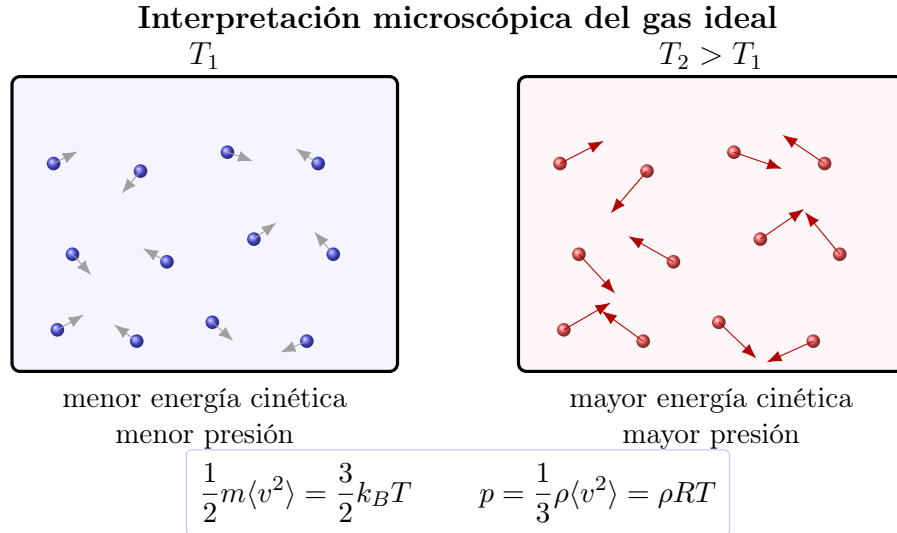


Figura 7.1: Al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética molecular y el intercambio de momento con las paredes. Para densidad fija, la presión de un gas ideal es proporcional a la temperatura.

7.1.2. Aplicación: atmósfera isotérmica

Supóngase temperatura constante, $T(\vec{x}) = T_0$, y combínese la ecuación de equilibrio hidrostático con la ley del gas ideal. Entonces

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g_0 = -\frac{g_0}{RT_0} p.$$

Esta es una ecuación diferencial ordinaria para la presión que, con la condición inicial $p = p_0$ en $z = 0$, tiene por solución

$$p = p_0 e^{-z/h_0}, \quad h_0 = \frac{RT_0}{g_0} = \frac{p_0}{\rho_0 g_0}.$$

En el último paso se usó de nuevo la ley del gas ideal en $z = 0$, mostrando que h_0 coincide con la altura de escala de la atmósfera incompresible. En la atmósfera isotérmica la presión decrece así exponencialmente con la altura, con una escala característica $h_0 \approx 8728$ m calculada para 1 atm y 25°C; la presión en la cima del Everest ($z = 8848$ m) resulta finita y predicha en 368 hPa. El perfil de densidad queda

Para obtener explícitamente el perfil de densidad se usa nuevamente la ley del gas ideal. Como la temperatura es constante,

$$\rho(z) = \frac{p(z)}{RT_0}.$$

En el nivel de referencia $z = 0$ se cumple, de manera análoga,

$$\rho_0 = \frac{p_0}{RT_0}.$$

Al dividir ambas expresiones se eliminan las constantes R y T_0 :

$$\frac{\rho(z)}{\rho_0} = \frac{p(z)}{p_0}.$$

Sustituyendo el perfil exponencial de presión,

$$\frac{p(z)}{p_0} = e^{-z/h_0},$$

se obtiene

$$\boxed{\rho(z) = \rho_0 e^{-z/h_0}}.$$

Además, a partir de

$$h_0 = \frac{RT_0}{g_0} \quad \text{y} \quad p_0 = \rho_0 RT_0,$$

se encuentra

$$h_0 = \frac{p_0}{\rho_0 g_0}, \quad \frac{1}{h_0} = \frac{\rho_0 g_0}{p_0} = \frac{g_0}{p_0/\rho_0}.$$

Por tanto, el mismo perfil puede escribirse en las formas equivalentes

$$\boxed{\rho(z) = \rho_0 e^{-z/h_0} = \rho_0 \exp\left(-\frac{\rho_0 g_0}{p_0} z\right) = \rho_0 \exp\left(-\frac{z g_0}{p_0/\rho_0}\right)}.$$

7.1.3. Ecuación de estado barotrópica

En ocasiones existe una relación llamada *barotrópica* entre densidad y presión,

$$F(\rho(\vec{x}), p(\vec{x})) = 0,$$

que no depende de la temperatura local $T(\vec{x})$.

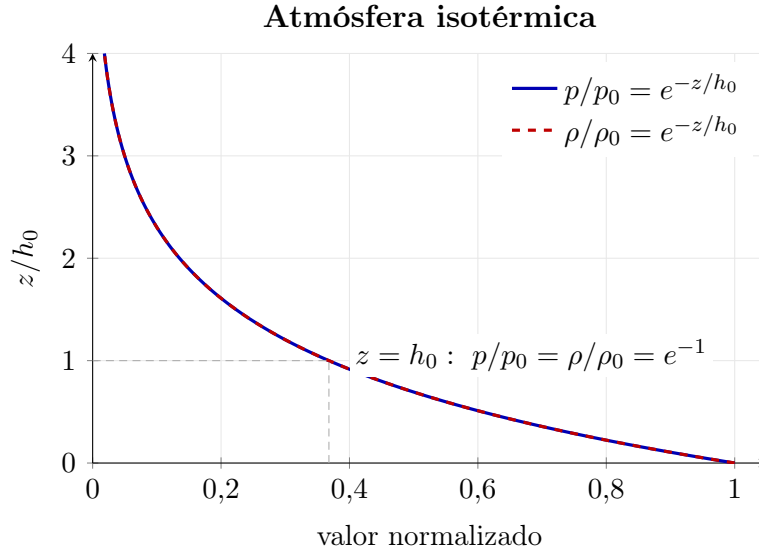


Figura 7.2: En una atmósfera isotérmica, la presión y la densidad decrecen exponencialmente con la misma altura de escala $h_0 = RT_0/g_0$.

Relación politrópica

La primera ley de la termodinámica en forma diferencial dice

$$T dS = dE + p dV.$$

Dividiendo por la masa total m e introduciendo cantidades específicas (por unidad de masa),

$$s = \frac{S}{m}, \quad e = \frac{E}{m}, \quad v = \frac{V}{m} = \frac{1}{\rho},$$

donde s es la entropía específica y e la energía interna específica, se obtiene la forma específica de la primera ley:

$$T ds = de + p d\left(\frac{1}{\rho}\right).$$

Para un proceso isentrópico, $ds = 0$, de modo que

$$de = -p d\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{p}{\rho^2} d\rho.$$

Para un gas ideal, $e = c_v T$ y $p = \rho RT$; por tanto $c_v dT = \frac{p}{\rho^2} d\rho$ con $T = p/(\rho R)$. Eliminando T :

$$c_v d\left(\frac{p}{\rho R}\right) = \frac{p}{\rho^2} d\rho,$$

o equivalentemente

$$\frac{c_v}{R} \left(\frac{dp}{\rho} - \frac{p}{\rho^2} d\rho \right) = \frac{p}{\rho^2} d\rho.$$

Recordando ahora que

$$\gamma \equiv \frac{c_p}{c_v} = 1 + \frac{R}{c_v},$$

la relación se simplifica a

$$\frac{dp}{p} = \gamma \frac{d\rho}{\rho}.$$

Integrando ambos lados,

$$\ln p = \gamma \ln \rho + \text{const},$$

lo que conduce a la relación politrópica

$$p = C\rho^\gamma,$$

donde C es la constante politrópica y γ el índice politrópico (Tabla 4). Esta relación surge naturalmente en un gas ideal cuando la conducción de calor puede despreciarse por completo, de modo que todos los procesos ocurren sin transferencia de calor (procesos adiabáticos); en tal caso el índice politrópico se llama índice adiabático. Los gases diatómicos (nitrógeno, oxígeno) tienen $\gamma \approx 7/5$; los nobles monoatómicos, $\gamma \approx 5/3$; y los poliatómicos (vapor de agua, dióxido de carbono), $\gamma \approx 4/3$. Como la entropía local permanece constante en procesos adiabáticos reversibles, éstos también se denominan isentrópicos.

Tabla 4. Índice adiabático γ y calor específico a presión constante $c_p = \gamma R/(\gamma - 1)$ para algunos

	Gas	γ	$10^3 c_p$
	H ₂	1.41	14.30
	He	1.63	5.38
	Ne	1.64	1.05
gases casi ideales (unidades J K ⁻¹ kg ⁻¹ ; $10^3 c_p$ indicado).	N ₂	1.40	1.04
	O ₂	1.40	0.91
	Ar	1.67	0.52
	CO ₂	1.30	0.82
	Aire	1.40	1.00

7.2. Isobaras, isoclinas y potenciales

Para un fluido de densidad ρ (en general dependiente de la posición) en un campo gravitacional $\vec{g}$:

$$-\rho\vec{g} + \vec{\nabla}p = 0 \quad \text{o bien} \quad \rho\vec{\nabla}\Phi + \vec{\nabla}p = 0.$$

Tomando el rotacional de la segunda ecuación,

$$\rho \vec{\nabla} \times \vec{\nabla}\Phi + \vec{\nabla}\rho \times \vec{\nabla}\Phi + \vec{\nabla} \times \vec{\nabla}p = 0.$$

Puesto que $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla}\Phi \equiv 0$ y $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla}p \equiv 0$, se sigue que en un fluido de densidad variable se cumple

$$\vec{\nabla}\rho \times \vec{\nabla}\Phi = 0 \quad \text{o bien} \quad \vec{\nabla}\rho \times \vec{g} = 0.$$

Esto significa que, punto a punto, la dirección de las líneas del campo gravitacional coincide con la del gradiente de densidad; equivalentemente, las superficies de igual densidad (isoclinas) y las equipotenciales gravitacionales coinciden.

Considerando ahora

$$\vec{\nabla}\Phi + \frac{\vec{\nabla}p}{\rho} = 0$$

y tomando su rotacional, se sigue que para un fluido compresible

$$\vec{\nabla}\rho \times \vec{\nabla}p = 0,$$

de donde se concluye que las superficies de presión constante (isobaras) y las de densidad constante coinciden. De esta ecuación se deduce que la presión es un funcional exclusivo de la densidad, $p = p(\rho)$; en efecto,

$$\vec{\nabla}\rho \times \vec{\nabla}p = \vec{\nabla}\rho \times \left(\frac{dp}{d\rho} \vec{\nabla}\rho \right) = \frac{dp}{d\rho} \vec{\nabla}\rho \times \vec{\nabla}\rho = 0.$$

Los fluidos para los que $p = p(\rho)$ se conocen como *barótropos*. De manera análoga puede mostrarse que Φ es un funcional de ρ , $\Phi = \Phi(\rho)$; así, las superficies de Φ , ρ y p constantes son las mismas. Este resultado vale independientemente de la forma del campo gravitacional. En particular, si $\vec{g} = -\hat{k}g$, las superficies de Φ , ρ y p son planos horizontales; fuera de la masa terrestre, supuesta esférica, con $g = -GM\hat{r}/r^2$ y $\Phi = -GM/r$, las tres superficies son esféricas y concéntricas.

Superficies de equilibrio hidrostático

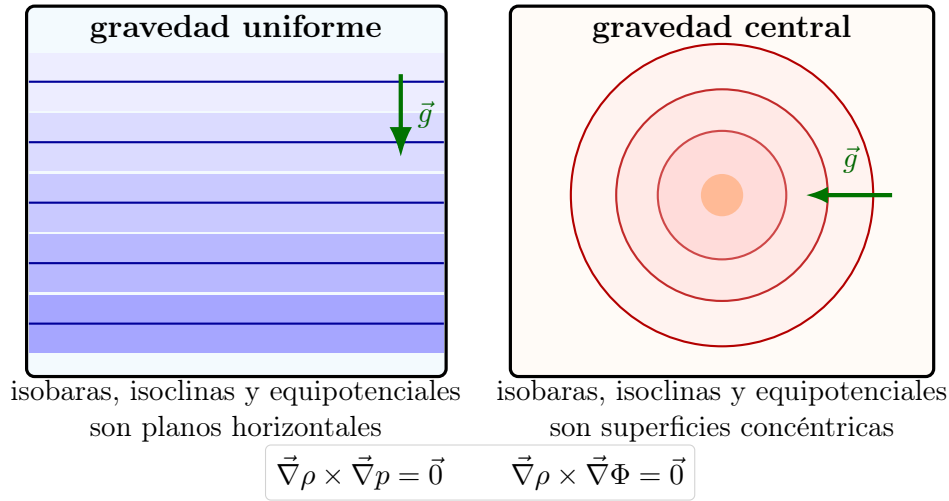


Figura 7.3: En un fluido barotrópico en equilibrio, las superficies de presión, densidad y potencial gravitacional constantes coinciden. Su geometría está determinada por el campo gravitacional.

7.3. Potencial de presión

Dado que el campo gravitacional es conservativo y se obtiene del gradiente del potencial gravitacional $\Phi(\vec{x})$,

$$\vec{g}(\vec{x}) = -\vec{\nabla}\Phi(\vec{x}).$$

En términos del potencial, la ecuación de equilibrio hidrostático ($\vec{\nabla}p = \rho\vec{g}$) puede escribirse como

$$\vec{\nabla}\Phi + \frac{\vec{\nabla}p}{\rho} = 0.$$

En el caso de densidad constante, $\rho(\vec{x}) = \rho_0$, se obtiene que

$$\Phi^* \equiv \Phi + \frac{p}{\rho_0}$$

satisface

$$\vec{\nabla}\Phi^* = 0,$$

es decir, Φ^* es constante e independiente de $\vec{x}$; Φ^* recibe el nombre de *potencial efectivo*. En la gravedad de Tierra plana, con $\Phi = g_0 z$, la constancia de $\Phi^* = g_0 z + p/\rho_0$ conduce directamente al campo lineal de presión del mar incompresible.

Para cualquier fluido barotrópico con $\rho = \rho(p)$ siempre es posible integrar la ecuación hidrostática. Introduciendo el *potencial de presión*,

$$w(p) = \int \frac{dp}{\rho(p)},$$

el equilibrio hidrostático queda

$$\Phi^* = \Phi + w(p).$$

La condición $\Phi^*(\vec{x}) = \text{const}$ es completamente equivalente a la ecuación de equilibrio hidrostático para fluidos barotrópicos.

7.3.1. Gas isotérmico

Bajo condiciones isotérmicas, el potencial de presión de un gas ideal se calcula mediante la ley del gas ideal:

$$w = \int \frac{RT_0}{p} dp = RT_0 \log p.$$

7.3.2. Fluido politrópico

Para fluidos que obedecen una relación politrópica, el potencial de presión resulta

$$w = \int \frac{C\gamma\rho^{\gamma-1} dp}{\rho} = C \frac{\gamma}{\gamma-1} \rho^{\gamma-1} = \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{p}{\rho}.$$

Cuando el fluido es un gas ideal con $p = R\rho T$, esto adopta la forma más simple

$$w = \frac{\gamma}{\gamma-1} RT = c_p T, \quad c_p = \frac{\gamma}{\gamma-1} R,$$

donde c_p es el calor específico a presión constante.

7.4. Módulo de compresibilidad

Todos los fluidos se comprimen al aumentar la presión, con la consiguiente disminución de volumen o aumento de densidad. La manera usual de describir la compresibilidad es el *módulo de compresibilidad* (o de elasticidad volumétrica), definido como el incremento de presión dp por disminución fraccional de volumen, $-dV/V$:

$$K = \frac{dp}{-dV/V} = \frac{dp}{d\rho/\rho} = \rho \frac{dp}{d\rho}.$$

En el segundo paso se usó la constancia de la masa $M = \rho V$ del fluido en el volumen, $dM = \rho dV + V d\rho = 0$, de donde $-dV/V = d\rho/\rho$.

La definición tiene sentido inmediato para un fluido barotrópico, donde $p = p(\rho)$. Para estados generales es necesario especificar las condiciones: temperatura constante (isotérmico) o sin transferencia de calor (adiabático o isentrópico). Así, la ecuación de estado del gas ideal implica que el módulo isotérmico es

$$K_T = \left(\rho \frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_T = p,$$

mientras que para un gas ideal isentrópico que obedece la relación politrópica, el módulo isentrópico es

$$K_S = \left(\rho \frac{dp}{d\rho} \right)_S = \gamma p,$$

mayor que el isotérmico por un factor $\gamma > 1$, porque la compresión adiabática eleva también la temperatura y con ello la presión. El módulo se mide en las mismas unidades que la presión (pascales, bares, atmósferas) y constituye una medida de la *incompresibilidad*: cuanto mayor es K , mayor aumento de presión se necesita para una dada aumento fraccional de densidad; el inverso $\beta = 1/K$ mide la compresibilidad.

El módulo del agua en condiciones estándar es aproximadamente 2100 MPa, unas 21 000 veces la presión atmosférica; para el aire en condiciones estándar, K vale 1 atm y, en general, K de un gas iguala su presión. Producir un cambio del 1 % en la densidad del agua requiere 21 MPa (210 atm), presión enorme para un cambio tan pequeño: por ello los líquidos suelen tratarse como incompresibles. En gases, cambios de densidad significativos (digamos 4 %) obligan a considerarlos compresibles, mientras que cambios menores del 3 % permiten tratarlos como incompresibles; esto ocurre para velocidades del aire por debajo de unos 100 m/s, lo que cubre muchos flujos de interés ingenieril (aire alrededor de automóviles, despegue y aterrizaje de aviones, flujo en edificios).

El módulo de compresibilidad también permite calcular la velocidad del sonido en un líquido:

$$c = \sqrt{\left(\frac{dp}{d\rho} \right)_T} = \sqrt{\frac{K_T}{\rho}},$$

lo que da aproximadamente 1450 m/s para el agua en condiciones estándar.

7.5. Atmósfera homentrópica de la Tierra

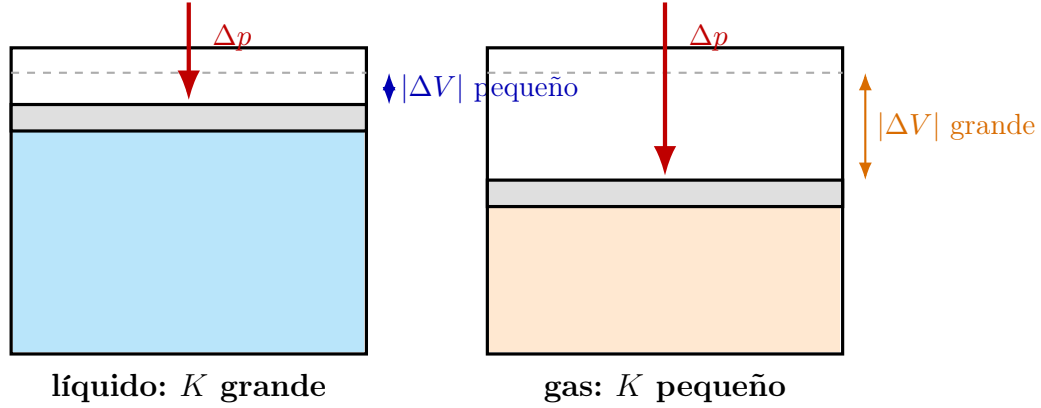
Un proceso que ocurre sin intercambio de calor entre el sistema y su entorno se dice *adiabático*; si además es reversible, conserva la entropía y se llama *isentrópico*.

7.5.1. Ecuación de estado homentrópica

Partiendo de la primera ley,

$$dU = dQ - p dV,$$

Respuesta volumétrica a un mismo incremento de presión



$$K = \frac{dp}{-dV/V} = \rho \frac{dp}{d\rho} \quad \beta = \frac{1}{K}$$

Figura 7.4: Ante el mismo aumento de presión, un líquido experimenta una variación relativa de volumen mucho menor que un gas. Un módulo K grande corresponde a un fluido poco compresible.

la adiabaticidad implica $dQ = 0$, y para un gas ideal $U = nC_V T$:

$$nC_V dT = -p dV.$$

Usando la ley del gas ideal $pV = nRT \Rightarrow dT = \frac{1}{nR}(p dV + V dp)$, se sigue que

$$\frac{C_V}{R}(p dV + V dp) = -p dV.$$

Reordenando y usando $C_P = C_V + R$:

$$\frac{C_V}{R}V dp + \frac{C_P}{R}p dV = 0.$$

Dividiendo por pV y usando $\gamma \equiv C_P/C_V$:

$$\frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0.$$

Finalmente,

$$\ln p + \gamma \ln V = \text{const} \quad \Rightarrow \quad pV^\gamma = \text{const},$$

es decir,

$$pV^\gamma = p_0 V_0^\gamma.$$

Expresado en términos de la densidad $\rho = M/V$, un proceso isentrópico que cambia localmente la densidad ρ_0 y la presión p_0 a ρ y p debe obedecer la relación politrópica local:

$$p \rho^{-\gamma} = p_0 \rho_0^{-\gamma}.$$

7.5.2. Solución homentrópica

El equilibrio hidrostático implica

$$\Phi^* = \Phi + w(p) = g_0 z + c_p T = \text{const.}$$

Definiendo esta constante como $\Phi^* = c_p T_0$ (con T_0 la temperatura a nivel del mar), el perfil de temperatura es

$$T(z) = T_0 - \frac{g_0}{c_p} z.$$

Introduciendo la altura de escala de la atmósfera isotérmica, $h_0 = p_0/(\rho_0 g_0)$, esta expresión toma la forma

$$T = T_0 \left(1 - \frac{z}{h_2}\right), \quad h_2 = \frac{c_p T_0}{g_0} = \frac{\gamma}{\gamma - 1} h_0.$$

Para $\gamma = 7/5$ y $T_0 = 25^\circ\text{C}$, la altura de escala isentrópica es $h_2 \approx 31$ km. Combinando la ley del gas ideal con la relación homentrópica (isentrópica), $T\rho^{1-\gamma}$ y $p^{1-\gamma}T^\gamma$ son constantes, de modo que la densidad y la presión resultan

$$\rho = \rho_0 \left(1 - \frac{z}{h_2}\right)^{1/(\gamma-1)}, \quad p = p_0 \left(1 - \frac{z}{h_2}\right)^{\gamma/(\gamma-1)},$$

donde ρ_0 y p_0 son la densidad y presión a nivel del mar. Nótese que T , ρ y p se anulan formalmente en $z = h_2$, lo cual no es físico: la atmósfera real es más complicada que este modelo simple.

7.5.3. Gradiente térmico atmosférico

El gradiente vertical negativo de temperatura, llamado *gradiente térmico atmosférico* (lapse rate), es

$$-\frac{dT}{dz} = \frac{g_0}{c_p}.$$

Su valor es $9,8 \text{ K km}^{-1}$ para aire seco. En la cima del Everest ($z = 8,848$ km), el modelo con $T_0 = 25^\circ\text{C}$ predice una temperatura de -61°C , una densidad de $0,50 \text{ kg m}^{-3}$ y una presión de 306 hPa .

El vapor de agua está siempre presente en la atmósfera y condensa en el aire ascendente. El calor latente liberado durante la condensación calienta el aire, haciendo el gradiente menor que en aire seco, típicamente $6\text{--}7 \text{ K km}^{-1}$, lo que corresponde a un índice adiabático efectivo $\gamma \approx 1,23$. Usando este valor con $T_0 = 25^\circ\text{C}$, la altura de escala aumenta a 46 km, y las condiciones predichas en la cima del Everest son $p \approx 329 \text{ hPa}$ y $T \approx -33^\circ\text{C}$, cercanas al promedio medido de unos -25°C .

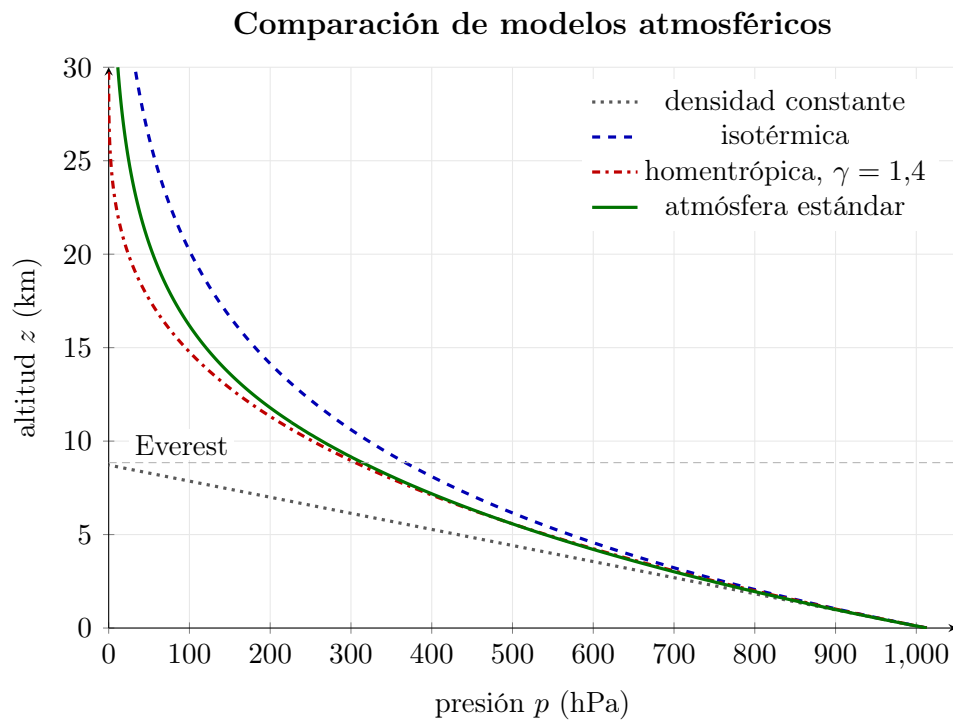


Figura 7.5: Presión atmosférica predicha por cuatro modelos. El modelo de densidad constante se anula a baja altitud; el isotérmico permanece exponencial; el homentrópico reproduce razonablemente la troposfera, pero se anula a una altura finita.

Capítulo 8

Clase 6

8.1. Medios continuos autogravitantes

8.1.1. Gravitación newtoniana

De acuerdo con la ley de Newton, la fuerza gravitacional que una masa puntual M ejerce sobre otra masa puntual m está dada por:

$$\vec{F}_{M \rightarrow m} = -\frac{GMm(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

La fuerza gravitacional que una distribución de masa con densidad $\rho(\vec{r}')$ ejerce sobre una masa puntual m ubicada en $\vec{r}$ se calcula como la fuerza producida por la colección de masas puntuales que conforman la distribución:

$$\vec{F}(\vec{r}) = -Gm \int \frac{\rho(\vec{r}')(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} d^3\vec{r}'$$

Los campos gravitacionales correspondientes son:

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}_{M \rightarrow m}}{m} = -\frac{GM(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$\vec{g}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}(\vec{r})}{m} = -G \int \frac{\rho(\vec{r}')(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} d^3\vec{r}'$$

Para obtener el potencial de forma explícita, definimos el vector de separación

$$\vec{R} \equiv \vec{r} - \vec{r}', \quad R = |\vec{R}|.$$

El gradiente se toma respecto a la posición del punto de campo $\vec{r}$, mientras que $\vec{r}'$ permanece fija. Se cumple entonces

$$\begin{aligned} \vec{\nabla}_r \left(\frac{1}{R} \right) &= \frac{d}{dR} \left(\frac{1}{R} \right) \vec{\nabla}_r R \\ &= -\frac{1}{R^2} \frac{\vec{R}}{R} = -\frac{\vec{R}}{R^3} \\ &= -\frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}. \end{aligned}$$

Por tanto, el campo de una masa puntual puede escribirse como el gradiente de una función escalar:

$$\vec{g}(\vec{r}) = -GM \frac{\vec{R}}{R^3} = GM \vec{\nabla}_r \left(\frac{1}{R} \right) = -\vec{\nabla}_r \left(-\frac{GM}{R} \right).$$

Al comparar con la definición $\vec{g} = -\vec{\nabla}\Phi$, aparece naturalmente el potencial gravitacional

$$\Phi(\vec{r}) = -\frac{GM}{|\vec{r} - \vec{r}'|},$$

donde se escogió $\Phi \rightarrow 0$ cuando $|\vec{r}'| \rightarrow \infty$. Aplicando el mismo procedimiento a todos los elementos de masa $dm = \rho(\vec{r}') d^3\vec{r}'$, se obtiene

$$\vec{g}(\vec{r}) = G \vec{\nabla}_r \int \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3\vec{r}' = -\vec{\nabla}_r \Phi(\vec{r}),$$

con

$$\Phi(\vec{r}) = -G \int \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3\vec{r}'.$$

Ahora aplicamos el laplaciano respecto a $\vec{r}$:

$$\nabla_r^2 \Phi(\vec{r}) = -G \int \rho(\vec{r}') \nabla_r^2 \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) d^3\vec{r}'.$$

Para $\vec{r} \neq \vec{r}'$, el laplaciano de $1/R$ se calcula en coordenadas esféricas centradas en $\vec{r}'$:

$$\nabla_r^2 \left(\frac{1}{R} \right) = \frac{1}{R^2} \frac{d}{dR} \left[R^2 \frac{d}{dR} \left(\frac{1}{R} \right) \right] = \frac{1}{R^2} \frac{d}{dR} (-1) = 0, \quad R \neq 0.$$

Sin embargo, la función es singular en $R = 0$. En el sentido de distribuciones, esta contribución se expresa mediante

$$\nabla_r^2 \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) = -4\pi \delta^{(3)}(\vec{r} - \vec{r}').$$

Esta identidad puede entenderse observando que el flujo de $\vec{\nabla}(1/R)$ a través de una esfera pequeña centrada en la singularidad es -4π . Al sustituirla en la integral,

$$\begin{aligned} \nabla_r^2 \Phi(\vec{r}) &= 4\pi G \int \rho(\vec{r}') \delta^{(3)}(\vec{r} - \vec{r}') d^3\vec{r}' \\ &= 4\pi G \rho(\vec{r}). \end{aligned}$$

Así se obtiene la ecuación de Poisson:

$$\boxed{\nabla^2 \Phi(\vec{r}) = 4\pi G \rho(\vec{r})}.$$

Esta ecuación afirma que la densidad de masa presente en cada punto actúa como fuente local de la curvatura del potencial gravitacional. En una región sin masa, $\rho = 0$ y el potencial satisface la ecuación de Laplace, $\nabla^2 \Phi = 0$; donde sí hay materia, el potencial deja de ser armónico y su curvatura queda fijada por la densidad local. La forma completa de Φ depende además de la distribución global de masa y de las condiciones de frontera. Como $\vec{g} = -\vec{\nabla}\Phi$, el campo es automáticamente irrotacional: $\vec{\nabla} \times \vec{g} = 0$.

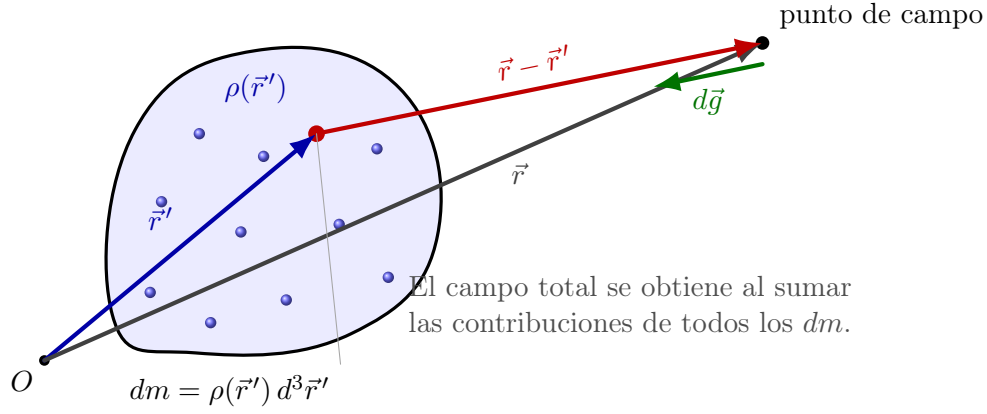


Figura 8.1: El vector $\vec{r}'$ localiza el elemento de masa, $\vec{r}$ localiza el punto de campo y su diferencia $\vec{r} - \vec{r}'$ une la fuente con el punto donde se calcula la contribución $d\vec{g}$.

8.2. Ejercicios resueltos

1. Losa autogravitante uniforme

Enunciado. Una losa estática infinita de fluido incompresible autogravitante de densidad ρ ocupa la región $|z| < a$.

- Encuentre el campo gravitacional en todas partes y la distribución de presión dentro de la losa.
- Si un disco galáctico se aproxima mediante una losa de densidad uniforme con densidad $10^{-18} \text{ kg m}^{-3}$ y $a = 10^{18} \text{ m}$, determine la velocidad de una estrella en el plano medio si parte del reposo en $z = a$, y el período de su oscilación.

Solución.

- Para una losa infinita con simetría planar, el campo gravitacional solo depende de z y apunta en la dirección $\hat{k}$. Usando la ley de Gauss para la gravedad, $\nabla \cdot \vec{g} = -4\pi G\rho$:

Dentro de la losa ($|z| < a$):

$$\frac{dg}{dz} = -4\pi G\rho \implies g(z) = -4\pi G\rho z \implies \vec{g} = -4\pi G\rho z \hat{k}$$

Fuera de la losa ($|z| > a$):

$$\nabla \cdot \vec{g} = 0 \implies g(z) = \text{const}$$

La continuidad del campo en $z = \pm a$ fija esa constante. Evaluando la solución interior en la frontera, obtenemos

$$\vec{g}(z) = -4\pi G\rho a \text{sgn}(z) \hat{k}, \quad |z| > a.$$

La distribución de presión se obtiene del equilibrio hidrostático $\nabla p = \rho \vec{g}$:

$$\frac{dp}{dz} = -4\pi G\rho^2 z \implies p(z) = p(0) - 2\pi G\rho^2 z^2 \quad \text{para } |z| < a$$

- b) El campo gravitacional dentro de la losa actúa como un oscilador armónico para una estrella de masa m : $F = mg(z) = -m(4\pi G\rho)z$. La frecuencia angular es $\omega = \sqrt{4\pi G\rho}$.

La velocidad en el plano medio ($z = 0$) partiendo del reposo en $z = a$ es la velocidad máxima del oscilador:

$$v = \omega a = a\sqrt{4\pi G\rho}$$

El período de oscilación es:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \sqrt{\frac{\pi}{G\rho}}$$

Para $\rho = 10^{-18} \text{ kg m}^{-3}$ y $a = 10^{18} \text{ m}$,

$$\begin{aligned}\omega &= \sqrt{4\pi G\rho} \approx 2,90 \times 10^{-14} \text{ s}^{-1}, \\ v_{\text{máx}} &= a\omega \approx 2,90 \times 10^4 \text{ m s}^{-1} \approx 29 \text{ km s}^{-1}, \\ T &\approx 2,17 \times 10^{14} \text{ s} \approx 6,9 \times 10^6 \text{ años}.\end{aligned}$$

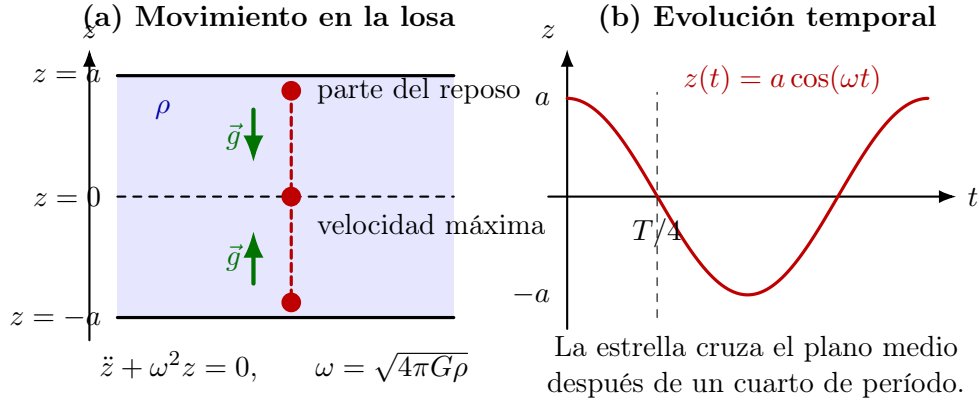


Figura 8.2: Dentro de la losa, el campo gravitacional es proporcional a $-z$ y siempre apunta hacia el plano medio. La estrella realiza un movimiento armónico simple entre $z = a$ y $z = -a$.

2. Caída gravitacional y cúmulo uniforme

Enunciado. Una partícula se libera desde el reposo a un radio R_0 desde el centro de un cuerpo de masa M . Calcule:

- Su aceleración inicial.
- El tiempo que tarda en llegar al centro del cuerpo para los dos casos: (i) que el cuerpo sea una masa puntual, (ii) que el cuerpo sea una esfera uniforme de radio R_0 .

Un cúmulo consiste inicialmente en estrellas en reposo, distribuidas en una esfera uniforme. Encuentre cuánto tiempo tarda una estrella en llegar al centro en función de su radio inicial en el cúmulo y comente sus resultados.

Solución.

a) La aceleración inicial está dada por la ley de gravitación universal evaluada en R_0 :

$$a_0 = \frac{GM}{R_0^2}$$

b) Para calcular el tiempo de caída, usamos conservación de energía o integración directa de la ecuación de movimiento.

(i) **Masa puntual:** La energía total es $E = -GMm/R_0$. Igualando a $E = \frac{1}{2}mv^2 - GMm/r$, obtenemos $v = -dr/dt = \sqrt{2GM} \sqrt{1/r - 1/R_0}$. Integrando desde R_0 hasta 0 con el cambio de variable $r = R_0 \sin^2 \theta$:

$$t = \int_0^{R_0} \frac{dr}{\sqrt{2GM} \sqrt{\frac{1}{r} - \frac{1}{R_0}}} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{R_0^3}{2GM}}$$

(ii) **Esfera uniforme de radio R_0 :** Suponemos que la distribución uniforme permanece fija mientras cae la partícula. La densidad constante de la esfera es

$$\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R_0^3}.$$

La masa encerrada dentro de un radio $r < R_0$ es entonces

$$M(r) = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho = M \frac{r^3}{R_0^3}.$$

Por el teorema de las capas esféricas, solo esta masa encerrada contribuye a la fuerza sobre la partícula:

$$m \frac{d^2 r}{dt^2} = -\frac{GmM(r)}{r^2} = -\frac{GMm}{R_0^3} r.$$

Al cancelar m y definir

$$\omega^2 \equiv \frac{GM}{R_0^3},$$

se obtiene la ecuación de un oscilador armónico simple,

$$\frac{d^2 r}{dt^2} + \omega^2 r = 0.$$

Con las condiciones iniciales $r(0) = R_0$ y $\dot{r}(0) = 0$, la solución es

$$r(t) = R_0 \cos(\omega t).$$

La partícula llega al centro cuando $r = 0$, es decir, cuando $\omega t = \pi/2$. Por tanto,

$$t_{\text{centro}} = \frac{\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{R_0^3}{GM}}.$$

Cúmulo de estrellas: En un cúmulo que colapsa, la distribución no permanece fija. Consideremos una capa estelar cuyo radio inicial es r_0 . Mientras no se crucen las capas, la masa interior a esa capa permanece constante:

$$M(r_0) = \frac{4}{3}\pi \rho r_0^3.$$

Durante la caída, la capa obedece

$$\frac{d^2r}{dt^2} = -\frac{GM(r_0)}{r^2},$$

que tiene la misma forma que la caída hacia una masa puntual fija $M(r_0)$. Por ello se usa el resultado del caso (i), reemplazando R_0 por r_0 y M por $M(r_0)$:

$$\begin{aligned} t_{\text{caída}} &= \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{r_0^3}{2GM(r_0)}} \\ &= \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{r_0^3}{2G \left(\frac{4}{3}\pi \rho r_0^3 \right)}} \\ &= \sqrt{\frac{3\pi}{32G\rho}}. \end{aligned}$$

Comentario: El factor r_0^3 se cancela, por lo que el tiempo de caída es independiente del radio inicial. En el modelo ideal, todas las capas llegan simultáneamente al centro. Este resultado difiere del caso de la esfera rígida porque, durante el colapso del cúmulo, la densidad y la masa encerrada dentro del radio instantáneo r no permanecen fijas.

3. Planeta de dos capas

Enunciado. Un planeta consta de dos capas con densidad de masa constante:

$$\rho(r) = \begin{cases} \rho_1 & r \leq a_1 \\ \rho_2 & a_1 < r \leq a \\ 0 & r > a \end{cases}$$

- Calcule la intensidad de la gravedad y el potencial.
- Demuestre que la intensidad de la gravedad en la frontera entre las capas es mayor que en la superficie cuando:

$$\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_2} > \frac{a^2}{a_1(a + a_1)}.$$

Verifique que esto se cumple para la Tierra.

Solución.

- Para calcular el campo gravitacional se necesita la masa encerrada por una esfera de radio r . Cuando el punto se encuentra en la segunda capa, $a_1 < r \leq a$, esa masa contiene dos contribuciones: todo el núcleo de densidad ρ_1 y únicamente la porción de la capa de densidad ρ_2 comprendida entre a_1 y r .

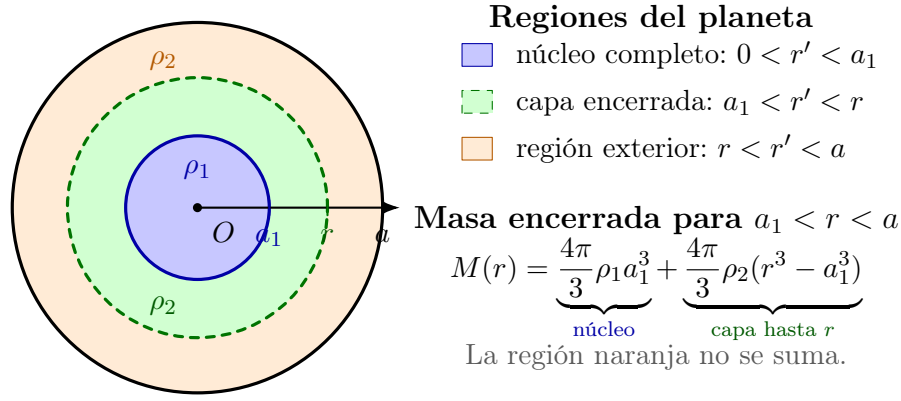


Figura 8.3: La circunferencia discontinua representa la esfera gaussiana de radio r . Para $a_1 < r < a$, se suman la región azul y la región verde; la región naranja queda fuera y no se incluye en $M(r)$.

Por tanto, para $a_1 < r \leq a$ se separa la integral en el cambio de densidad:

$$\begin{aligned}
 M(r) &= \int_0^r 4\pi r'^2 \rho(r') dr' \\
 &= \underbrace{\int_0^{a_1} 4\pi r'^2 \rho_1 dr'}_{\text{núcleo completo}} + \underbrace{\int_{a_1}^r 4\pi r'^2 \rho_2 dr'}_{\text{parte encerrada de la segunda capa}} \\
 &= \frac{4\pi}{3} \rho_1 a_1^3 + \frac{4\pi}{3} \rho_2 (r^3 - a_1^3) \\
 &= \frac{4\pi}{3} [\rho_2 r^3 + (\rho_1 - \rho_2) a_1^3].
 \end{aligned}$$

El término $r^3 - a_1^3$ aparece porque el volumen de la porción utilizada de la segunda capa es la diferencia entre una esfera de radio r y la esfera interior de radio a_1 :

$$V_{a_1 < r' < r} = \frac{4\pi}{3} (r^3 - a_1^3).$$

La materia situada entre r y a no se incluye en $M(r)$ y, por el teorema de las capas esféricas, no produce campo neto en el punto de radio r .

En resumen, la masa encerrada es

$$M(r) = \frac{4\pi}{3} \begin{cases} \rho_1 r^3, & 0 \leq r \leq a_1, \\ \rho_1 a_1^3 + \rho_2 (r^3 - a_1^3), & a_1 < r \leq a. \end{cases}$$

Al sustituir esta expresión en $g(r) = GM(r)/r^2$, se obtiene

$$g(r) = \begin{cases} \frac{4}{3}\pi G \rho_1 r & r \leq a_1 \\ \frac{4}{3}\pi G \left[\rho_2 r + (\rho_1 - \rho_2) \frac{a_1^3}{r^2} \right] & a_1 < r \leq a \end{cases}$$

Para evitar una ambigüedad de signos, denotemos por $g_{\text{mag}}(r) > 0$ la *magnitud* del campo. Como el campo apunta hacia el centro,

$$\vec{g}(r) = -g_{\text{mag}}(r) \hat{e}_r.$$

Por otra parte, $\vec{g} = -\vec{\nabla}\Phi = -(d\Phi/dr)\hat{e}_r$. Al comparar ambas expresiones se obtiene

$$\frac{d\Phi}{dr} = g_{\text{mag}}(r) > 0.$$

Integrando desde r hasta el infinito y usando $\Phi(\infty) = 0$,

$$\Phi(\infty) - \Phi(r) = \int_r^\infty g_{\text{mag}}(s) ds, \quad \implies \quad \Phi(r) = - \int_r^\infty g_{\text{mag}}(s) ds.$$

El signo negativo aparece porque g_{mag} es una magnitud positiva, no la componente radial del vector. Si se utilizara la componente radial $g_r = \vec{g} \cdot \hat{e}_r = -g_{\text{mag}} < 0$, la misma relación se escribiría de forma equivalente como

$$\Phi(r) = \int_r^\infty g_r(s) ds,$$

y el resultado seguiría siendo negativo.

Es importante distinguir entre la densidad local y el campo gravitacional. Para $s > a$ se cumple $\rho(s) = 0$, lo cual significa que en esa región no hay masa que actúe como fuente local del campo. Sin embargo, toda la masa M situada dentro del planeta continúa produciendo gravedad en los puntos exteriores. Por simetría esférica y por el teorema de las capas, desde el exterior el planeta actúa como una masa puntual concentrada en el centro; por eso,

$$g_{\text{mag}}(s) = \frac{GM}{s^2}, \quad s > a.$$

La integral que define Φ es una integral de la magnitud del campo $g_{\text{mag}}(s)$, no de la densidad $\rho(s)$. Por esta razón, el tramo exterior no es cero, sino que aporta

$$- \int_a^\infty \frac{GM}{s^2} ds = -GM \left[-\frac{1}{s} \right]_a^\infty = -\frac{GM}{a}.$$

Que $\rho = 0$ fuera del planeta implica $\nabla^2\Phi = 0$ en esa región, pero no implica que Φ ni $\vec{g}$ sean nulos.

En particular, si $r < a_1$, la trayectoria de integración atraviesa las tres regiones y la integral se separa en sus fronteras:

$$\begin{aligned} \Phi(r) &= - \left[\int_r^{a_1} \frac{4\pi G}{3} \rho_1 s ds + \int_{a_1}^a \frac{4\pi G}{3} \left(\rho_2 s + (\rho_1 - \rho_2) \frac{a_1^3}{s^2} \right) ds + \int_a^\infty \frac{GM}{s^2} ds \right] \\ &= -\frac{GM}{a} - \frac{2\pi G}{3} \rho_2 (a^2 - a_1^2) - \frac{4\pi G}{3} (\rho_1 - \rho_2) a_1^3 \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a} \right) - \frac{2\pi G}{3} \rho_1 (a_1^2 - r^2). \end{aligned}$$

Los demás intervalos se calculan de manera análoga, omitiendo las regiones que no atraviesa la integral. El resultado completo es

$$\Phi(r) = \begin{cases} -\frac{GM}{a} - \frac{2\pi G}{3} \rho_2 (a^2 - a_1^2) - \frac{4\pi G}{3} (\rho_1 - \rho_2) a_1^3 \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a} \right) - \frac{2\pi G}{3} \rho_1 (a_1^2 - r^2) & r \leq a_1, \\ -\frac{GM}{a} - \frac{2\pi G}{3} \rho_2 (a^2 - r^2) - \frac{4\pi G}{3} (\rho_1 - \rho_2) a_1^3 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a} \right) & a_1 < r \leq a, \\ -\frac{GM}{r}, & r > a. \end{cases}$$

donde $M = \frac{4}{3}\pi[\rho_1 a_1^3 + \rho_2(a^3 - a_1^3)]$.

- b) Evaluamos la gravedad en la frontera $r = a_1$ y en la superficie $r = a$ sustituyendo directamente en las expresiones correspondientes de $g(r)$. Para la frontera se usa la expresión del núcleo:

$$g(a_1) = \frac{4\pi G}{3}\rho_1 a_1.$$

Para la superficie se sustituye $r = a$ en la expresión válida en la segunda capa:

$$g(a) = \frac{4\pi G}{3} \left[\rho_2 a + (\rho_1 - \rho_2) \frac{a_1^3}{a^2} \right].$$

Imponiendo $g(a_1) > g(a)$ y cancelando el factor positivo $4\pi G/3$,

$$\rho_1 a_1 > \rho_2 a + (\rho_1 - \rho_2) \frac{a_1^3}{a^2}.$$

Multiplicando por a^2 y reuniendo por separado los términos que contienen ρ_1 y ρ_2 ,

$$\rho_1 a_1(a^2 - a_1^2) > \rho_2(a^3 - a_1^3).$$

Factorizando ambas diferencias y cancelando $a - a_1 > 0$,

$$\rho_1 a_1(a + a_1) > \rho_2(a^2 + aa_1 + a_1^2).$$

Finalmente,

$$\frac{\rho_1}{\rho_2} > \frac{a^2 + aa_1 + a_1^2}{a_1(a + a_1)} = 1 + \frac{a^2}{a_1(a + a_1)},$$

donde se utilizó que el numerador puede escribirse como

$$a^2 + aa_1 + a_1^2 = a^2 + a_1(a + a_1).$$

Por tanto, al separar la fracción,

$$\frac{a^2 + a_1(a + a_1)}{a_1(a + a_1)} = \frac{a^2}{a_1(a + a_1)} + \frac{a_1(a + a_1)}{a_1(a + a_1)} = \frac{a^2}{a_1(a + a_1)} + 1.$$

de donde se obtiene

$$\boxed{\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_2} > \frac{a^2}{a_1(a + a_1)}}.$$

Verificación para la Tierra: Con $a \approx 6371$ km, $a_1 \approx 3480$ km, $\rho_1 \approx 11$ g/cm³ (núcleo) y $\rho_2 \approx 4,5$ g/cm³ (manto):

$$\text{LHS} = \frac{11 - 4,5}{4,5} \approx 1,44$$

$$\text{RHS} = \frac{6371^2}{3480(6371 + 3480)} \approx 1,18$$

Como $1,44 > 1,18$, la condición se cumple y la gravedad es mayor en la frontera núcleo-manto que en la superficie.

4. Planeta con densidad potencial

Enunciado. Un planeta esférico tiene una distribución de masa de la forma $\rho(r) = Ar^\alpha$, para $r \leq a$.

- a) Calcule la intensidad del campo gravitacional y el potencial dentro del planeta para esta distribución.
- b) ¿Para qué valores de α es el ejercicio resoluble con una masa planetaria finita?
- c) ¿Para qué valor de α la gravedad se hace más fuerte hacia el centro?

Solución.

- a) La masa encerrada es $M(r) = \int_0^r 4\pi r'^2 Ar'^\alpha dr' = \frac{4\pi A}{\alpha+3} r^{\alpha+3}$.

El campo gravitacional es:

$$g(r) = \frac{GM(r)}{r^2} = \frac{4\pi GA}{\alpha+3} r^{\alpha+1} \quad \text{para } r \leq a$$

El potencial $\Phi(r) = -\int_\infty^r g(r') dr'$ se calcula por partes. Para $r > a$, $\Phi(r) = -GM/a$. Para $r \leq a$:

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{a} - \int_a^r \frac{4\pi GA}{\alpha+3} r'^{\alpha+1} dr' = -\frac{4\pi GAa^{\alpha+2}}{\alpha+3} - \frac{4\pi GA}{(\alpha+3)(\alpha+2)} (r^{\alpha+2} - a^{\alpha+2})$$

- b) La masa total del planeta es $M = \frac{4\pi A}{\alpha+3} a^{\alpha+3}$. Para que la integral de masa no diverja en el origen ($r = 0$), el exponente de la densidad debe cumplir $\alpha > -3$.
- c) La gravedad crece hacia el centro si $dg/dr < 0$. Dado que $g(r) \propto r^{\alpha+1}$, esto requiere $\alpha + 1 < 0$, es decir, $\alpha < -1$. Combinado con el resultado anterior, la gravedad crece hacia el centro para $-3 < \alpha < -1$.

5. Estrella exponencial

Enunciado. Una “estrella exponencial” tiene una densidad de masa $\rho = \rho_0 e^{-r/a}$, donde ρ_0 es la densidad de masa central y a es el “radio”. Calcule el campo gravitacional y el potencial.

Solución. La densidad es $\rho(r) = \rho_0 e^{-r/a}$. La masa encerrada es:

$$M(r) = \int_0^r 4\pi r'^2 \rho_0 e^{-r'/a} dr' = 4\pi \rho_0 a^3 \left[2 - e^{-r/a} \left(\frac{r^2}{a^2} + \frac{2r}{a} + 2 \right) \right]$$

El campo gravitacional es:

$$g(r) = \frac{GM(r)}{r^2} = \frac{4\pi G \rho_0 a^3}{r^2} \left[2 - e^{-r/a} \left(\frac{r^2}{a^2} + \frac{2r}{a} + 2 \right) \right]$$

El potencial gravitacional se obtiene integrando el campo desde el infinito:

$$\Phi(r) = - \int_{\infty}^r g(r') dr'$$

6. Segmento lineal de masa

Enunciado.

- Calcule el potencial gravitacional y el campo de una distribución de masa con forma de una línea muy delgada (un modelo de cuerda cósmica) de longitud $2a$ con masa uniforme λ por unidad de longitud.
- Calcule el comportamiento del potencial en el infinito ortogonalmente a la línea.
- Discuta qué sucede en el límite $a \rightarrow \infty$.

Solución.

- Consideramos la línea de masa a lo largo del eje z desde $z' = -a$ hasta $z' = a$. El potencial en un punto (r, z) en coordenadas cilíndricas es:

$$\Phi(r, z) = -G\lambda \int_{-a}^a \frac{dz'}{\sqrt{r^2 + (z - z')^2}} = -G\lambda \ln \left(\frac{z + a + \sqrt{r^2 + (z + a)^2}}{z - a + \sqrt{r^2 + (z - a)^2}} \right)$$

El campo gravitacional se obtiene mediante $\vec{g} = -\nabla\Phi$.

- En el plano ortogonal a la línea ($z = 0$) y a gran distancia ($r \rightarrow \infty$):

$$\Phi(r, 0) = -G\lambda \ln \left(\frac{a + \sqrt{r^2 + a^2}}{-a + \sqrt{r^2 + a^2}} \right) \approx -G\lambda \ln \left(\frac{r + a}{r - a} \right) \approx -G\lambda \frac{2a}{r}$$

Esto coincide con el potencial de una masa puntual $M = 2a\lambda$ ubicada en el origen.

- En el límite $a \rightarrow \infty$ (línea infinita), el potencial diverge logarítmicamente, pero el campo gravitacional converge a un valor finito:

$$\vec{g} = -\frac{2G\lambda}{r} \hat{r}$$

7. Disco delgado uniforme

Enunciado.

- Escriba una expresión para el potencial gravitacional de una distribución de masa con forma de una placa circular muy delgada de radio a con masa uniforme σ por unidad de área (un modelo de la materia luminosa de una galaxia).

- b) Calcule el valor del potencial a lo largo de la normal central de la placa.
- c) Calcule su forma lejos del disco.
- d) ¿Qué sucede cuando $a \rightarrow \infty$?

Solución.

- a) Para un plato circular de radio a y densidad superficial σ en el plano $z = 0$, el potencial en coordenadas cilíndricas (r, ϕ, z) es:

$$\Phi(r, z) = -G\sigma \int_0^a \int_0^{2\pi} \frac{r' dr' d\phi'}{\sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr' \cos \phi' + z^2}}$$

Esta integral elíptica no tiene una forma cerrada simple para $r \neq 0$.

- b) Sobre la normal central ($r = 0$), la integral se simplifica drásticamente:

$$\Phi(0, z) = -2\pi G\sigma \int_0^a \frac{r' dr'}{\sqrt{r'^2 + z^2}} = -2\pi G\sigma \left(\sqrt{a^2 + z^2} - |z| \right)$$

- c) Lejos del disco ($r^2 + z^2 \gg a^2$), el disco se comporta como una masa puntual $M = \pi a^2 \sigma$:

$$\Phi \approx -\frac{GM}{\sqrt{r^2 + z^2}}$$

- d) Si $a \rightarrow \infty$, el potencial $\Phi(0, z)$ diverge. Sin embargo, el campo gravitacional (la fuerza) permanece finito y recupera el resultado de un plano infinito:

$$g_z = -\frac{\partial \Phi}{\partial z} = 2\pi G\sigma \text{sgn}(z)$$

8.3. Masa autogravitante

En este caso, la gravitación es la de un cuerpo actuando sobre sí mismo (como la Tierra, las estrellas o las galaxias). A partir de la condición de equilibrio hidrostático y tomando la divergencia, se obtiene:

$$\nabla \cdot \left(\frac{\nabla p}{\rho} \right) + \nabla^2 \Phi = 0$$

Usando la ecuación de Poisson, esto se convierte en:

$$\nabla \cdot \left(\frac{\nabla p}{\rho} \right) + 4\pi G\rho = 0$$

Esta ecuación es válida en general, incluso para fluidos compresibles donde $\rho = \rho(\vec{r})$ y $p = p(\vec{r})$. Junto con una ecuación de estado, permite construir modelos simples de planetas, estrellas o galaxias.

Acoplamiento de un medio continuo autogravitante

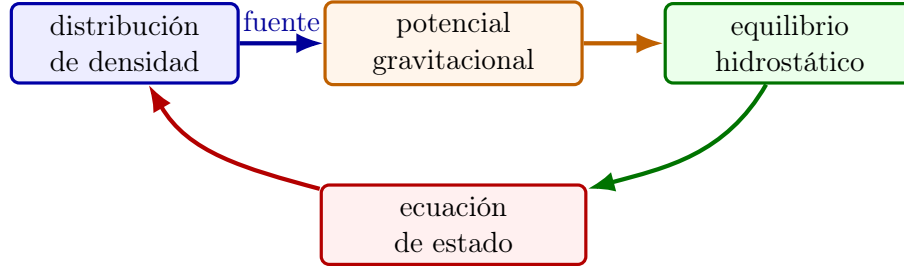


Figura 8.4: La densidad genera el potencial gravitacional mediante la ecuación de Poisson; el potencial determina el equilibrio de presión, y la ecuación de estado cierra el sistema relacionando nuevamente presión y densidad.

8.3.1. Un modelo de losa isotérmica

Se considera una losa infinita, estática e isotérmica, simétrica respecto a $z = 0$, sostenida por la presión del gas y bajo su propia autogravedad. Para un gas ideal isotérmico, la ecuación de estado es $p = A\rho$, donde A es una constante. La geometría es plano-paralela, por lo que todas las cantidades dependen solo de z . El equilibrio hidrostático requiere:

$$A \frac{1}{\rho} \nabla \rho = -\nabla \Phi$$

Dado que la variación es solo con respecto a z :

$$A \frac{d}{dz} \ln \rho = -\frac{d\Phi}{dz} \implies \Phi = -A \ln \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right) + \Phi_0$$

de donde se obtiene el perfil de densidad en función del potencial:

$$\rho(z) = \rho_0 \exp \left[-\frac{\Phi - \Phi_0}{A} \right]$$

Sustituyendo esta expresión en la ecuación de Poisson, se obtiene una ecuación diferencial para el potencial:

$$\frac{d^2 \Phi}{dz^2} = 4\pi G \rho_0 \exp \left[-\frac{\Phi - \Phi_0}{A} \right]$$

Se introducen las variables adimensionales:

$$\chi \equiv -\frac{\Phi - \Phi_0}{A}, \quad Z \equiv \left(\frac{2\pi G \rho_0}{A} \right)^{1/2} z$$

para obtener la ecuación diferencial ordinaria:

$$\frac{d^2 \chi}{dZ^2} = -2e^\chi$$

con las condiciones de frontera $\chi(0) = 0$ y, por simetría, $\frac{d\chi}{dZ}\big|_0 = 0$.

Multiplicando por $\frac{d\chi}{dZ}$ e integrando:

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dZ} \left(\frac{d\chi}{dZ} \right)^2 = -2 \frac{d}{dZ} [e^\chi] \implies \left(\frac{d\chi}{dZ} \right)^2 = c_1 - 4e^\chi$$

Las condiciones de frontera en $Z = 0$ dictan que $c_1 = 4$, por lo que:

$$\frac{d\chi}{dZ} = 2\sqrt{1 - e^\chi}$$

Para integrar, se realiza la sustitución $s^2 = e^\chi$:

$$\int \frac{d\chi}{\sqrt{1 - e^\chi}} = \int \frac{2ds}{s\sqrt{1 - s^2}} = 2 \int \frac{d\theta}{\sin \theta} = 2 \int \frac{dt}{t}$$

donde $s = \sin \theta$ y $t = \tan(\theta/2)$. Esto conduce a:

$$2 \ln t = 2Z + c_2$$

Dado que $\chi(0) = 0 \implies s(0) = 1 \implies \theta(0) = \pi/2 \implies t(0) = 1$, se obtiene $c_2 = 0$ y por tanto $t = e^Z$.

Sustituyendo hacia atrás:

$$s = \frac{2t}{1 + t^2} = \frac{1}{\cosh Z} \implies e^{\chi/2} = \frac{1}{\cosh Z} \implies \chi = -2 \ln(\cosh Z)$$

Retornando a las variables originales:

$$\Phi - \Phi_0 = 2A \ln \left[\cosh \left(\sqrt{\frac{2\pi G \rho_0}{A}} z \right) \right]$$

Finalmente, el perfil de densidad de la losa isotérmica es:

$$\rho(z) = \frac{\rho_0}{\cosh^2 \left(\sqrt{\frac{2\pi G \rho_0}{A}} z \right)}$$

Perfil de una losa isotérmica autogravitante

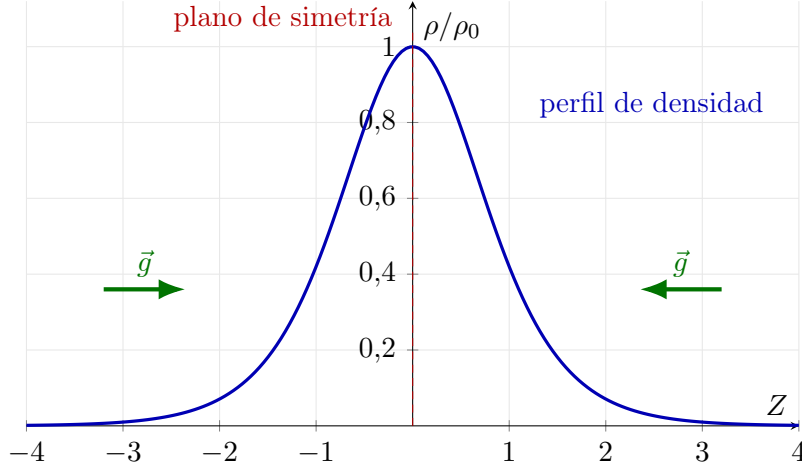


Figura 8.5: La densidad de la losa alcanza su máximo ρ_0 en el plano de simetría y decrece como $\text{sech}^2 Z$. El campo gravitacional apunta desde ambos lados hacia el plano central.

8.3.2. Perfiles de densidad generales de losas isotérmicas

La solución general a la ecuación diferencial planteada anteriormente es:

$$\chi = -2 \ln \left[c_1 \cosh \left(\frac{Z}{c_1} + c_2 \right) \right]$$

con el perfil de densidad correspondiente:

$$\rho(z) = \frac{\rho_0}{c_1^2 \cosh^2 \left(\frac{1}{c_1} \sqrt{\frac{2\pi G \rho_0}{A}} z + c_2 \right)}.$$

Ejercicio. Demuestre la expresión anterior.

Solución.

Partimos de la ecuación diferencial para el potencial adimensional:

$$\frac{d^2 \chi}{dZ^2} = -2e^\chi$$

Multiplicando por $d\chi/dZ$, ambos lados pueden escribirse como derivadas respecto a Z :

$$\begin{aligned} \frac{d\chi}{dZ} \frac{d^2 \chi}{dZ^2} &= -2e^\chi \frac{d\chi}{dZ} \\ \frac{1}{2} \frac{d}{dZ} \left(\frac{d\chi}{dZ} \right)^2 &= -2 \frac{d}{dZ} (e^\chi) \end{aligned}$$

Una primera integración proporciona

$$\left(\frac{d\chi}{dZ}\right)^2 = C_1 - 4e^\chi$$

Escribimos la constante positiva como $C_1 = 4/c_1^2$, con $c_1 > 0$:

$$\left(\frac{d\chi}{dZ}\right)^2 = \frac{4}{c_1^2} (1 - c_1^2 e^\chi)$$

Para la rama decreciente de la solución,

$$\frac{d\chi}{dZ} = -\frac{2}{c_1} \sqrt{1 - c_1^2 e^\chi}$$

Separando variables,

$$\int \frac{d\chi}{\sqrt{1 - c_1^2 e^\chi}} = -\frac{2}{c_1} \int dZ$$

introducimos $u = c_1 e^{\chi/2}$. Como $d\chi = 2 du/u$, resulta

$$\int \frac{2 du}{u \sqrt{1 - u^2}} = -\frac{2}{c_1} \int dZ.$$

La integral del lado izquierdo se evalúa como $-2 \operatorname{arctanh}(\sqrt{1 - u^2})$. Por tanto, incorporando la constante de integración en c_2 ,

$$\operatorname{arctanh}\left(\sqrt{1 - c_1^2 e^\chi}\right) = \frac{Z}{c_1} + c_2.$$

Aplicando la tangente hiperbólica,

$$\sqrt{1 - c_1^2 e^\chi} = \tanh\left(\frac{Z}{c_1} + c_2\right).$$

Al elevar al cuadrado y utilizar $1 - \tanh^2 y = \operatorname{sech}^2 y$, obtenemos

$$c_1^2 e^\chi = \operatorname{sech}^2\left(\frac{Z}{c_1} + c_2\right).$$

Despejando χ se encuentra la solución general

$$\chi(Z) = -2 \ln \left[c_1 \cosh\left(\frac{Z}{c_1} + c_2\right) \right]$$

Finalmente, como $\rho = \rho_0 e^\chi$ y $Z = \sqrt{2\pi G \rho_0 / A} z$, se recupera

$$\boxed{\rho(z) = \frac{\rho_0}{c_1^2 \cosh^2\left(\frac{1}{c_1} \sqrt{\frac{2\pi G \rho_0}{A}} z + c_2\right)}}.$$

Las constantes c_1 y c_2 se determinan mediante las condiciones de frontera de cada configuración física.

8.3.3. Un plano completamente autogravitante

Para un plano completamente autogravitante que no descansa sobre una base masiva, se elige $z = 0$ como el plano de simetría y se iguala el potencial a Φ_0 . Esto implica $\chi(0) = 0$. Por simetría, el potencial tiene un extremo en $z = 0$, por lo que $\frac{d\chi}{dZ}\big|_0 = 0$. Al aplicar estas condiciones de frontera, se obtiene que $c_1 = 1$ y $c_2 = 0$, recuperando la solución del modelo de losa isotérmica derivada en la sección 3.3.

8.3.4. Una atmósfera planetaria

En el caso de una atmósfera planetaria, el potencial externo es $\Phi(z) = gz$, de modo que $\Phi(0) = 0$ y $\chi_0 = 0$. El campo gravitacional en la superficie es $g = GM/R^2$. La condición de la derivada en $z = 0$ es:

$$\frac{d\chi}{dZ}\bigg|_0 = - \left(\frac{2\pi G \rho_0}{A} \right)^{-1/2} \frac{GM}{R^2}$$

Las expresiones generales para las constantes son $c_1 = (x^2 + 1)^{-1/2}$ y $c_2 = \ln[x + \sqrt{x^2 + 1}]$, donde se ha definido la variable adimensional:

$$x \equiv \frac{1}{\sqrt{2\pi G \rho_0 A}} \frac{MG}{R^2}$$

Comportamiento límite: La variable x escala linealmente con la masa del planeta M . Para el caso de un disco galáctico donde esta masa es despreciable, se toma el límite $M \rightarrow 0$, lo que resulta en $c_1 = 1$, $c_2 = 0$ y $x = 0$, recuperando el perfil de la losa autogravitante.

Para una masa M muy grande, se tiene $c_1 \approx x^{-1}$ y $c_2 \approx \ln(2x)$. Sustituyendo estos valores y usando la aproximación $\cosh y \approx e^y/2$ para y grande, el perfil de densidad se reduce a:

$$\rho \approx \rho_0 \exp\left(-\frac{zMg}{AR^2}\right)$$

En este límite, se recupera el resultado de la atmósfera isotérmica estándar donde la autogravedad de la atmósfera es despreciable frente a la gravedad del planeta.

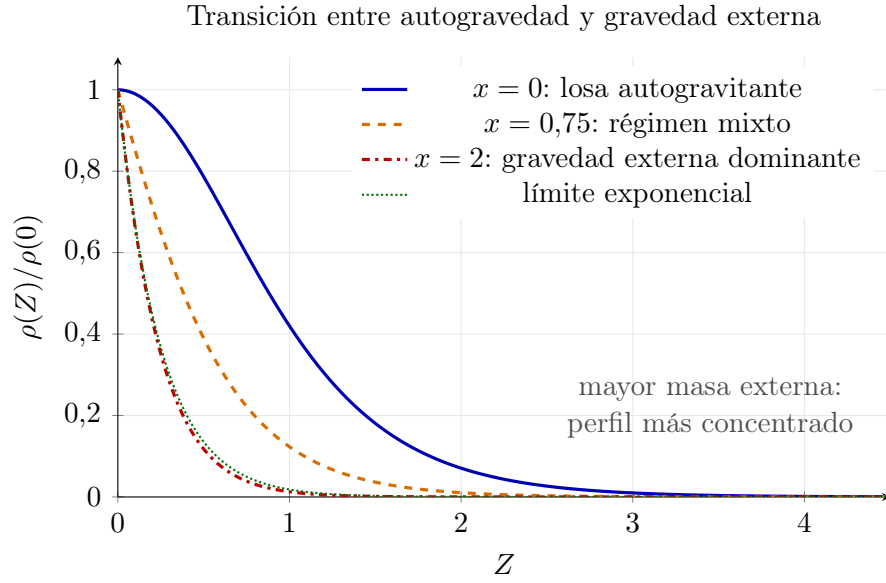


Figura 8.6: Familia de perfiles normalizados para una atmósfera sostenida por autogravedad y por la gravedad de una masa externa. Al aumentar el parámetro x , la gravedad planetaria domina y el perfil se aproxima a un decaimiento exponencial plano-paralelo.

8.3.5. Una atmósfera isotérmica curva sin autogravedad

En esta sección estudiamos lo que sucede si ya no despreciamos la curvatura esférica, pero retenemos las suposiciones de una atmósfera isotérmica y sin autogravedad.

1. Asuma una aceleración gravitacional de magnitud $g = GM/r^2$ y una atmósfera isotérmica con $p = A\rho$. Desprecie la autogravedad (es decir, trate M como una constante en toda la atmósfera). Muestre que el perfil de densidad obedece

$$\rho = \rho_0 \exp \left(\frac{MG}{Ar} - \frac{MG}{Ar_0} \right)$$

donde ρ_0 es la densidad de masa en un radio de referencia r_0 .

2. Muestre cómo una aproximación en serie del resultado anterior reduce (al orden más bajo) al caso de una atmósfera isotérmica plano-paralela sin autogravedad cuando se considera solo a pequeñas distancias más allá del radio de referencia r_0 .

Solución

1. Derivación del perfil de densidad esférico

Partimos de la ecuación de equilibrio hidrostático en coordenadas esféricas para una atmósfera puramente radial:

$$\frac{dp}{dr} = -\rho g$$

Sustituimos la aceleración gravitacional $g = \frac{GM}{r^2}$ y la ecuación de estado para un gas ideal isotérmico $p = A\rho$, lo que implica que $dp = A d\rho$:

$$A \frac{d\rho}{dr} = -\rho \frac{GM}{r^2}$$

Separamos las variables para integrar:

$$\frac{d\rho}{\rho} = -\frac{GM}{A} \frac{dr}{r^2}$$

Integramos ambos lados desde el radio de referencia r_0 (donde la densidad es ρ_0) hasta un radio arbitrario r :

$$\int_{\rho_0}^{\rho} \frac{d\rho'}{\rho'} = -\frac{GM}{A} \int_{r_0}^r \frac{dr'}{r'^2}$$

Evaluando las integrales:

$$\ln \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right) = -\frac{GM}{A} \left[-\frac{1}{r'} \right]_{r_0}^r = -\frac{GM}{A} \left(-\frac{1}{r} - \left(-\frac{1}{r_0} \right) \right)$$

$$\ln \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right) = \frac{MG}{Ar} - \frac{MG}{Ar_0}$$

Tomando la exponencial a ambos lados, obtenemos el perfil de densidad solicitado:

$$\rho(r) = \rho_0 \exp \left(\frac{MG}{Ar} - \frac{MG}{Ar_0} \right)$$

2. Aproximación para pequeñas distancias (Límite plano-paralelo)

Para demostrar que esto se reduce al caso plano-paralelo, consideramos un punto a una pequeña distancia z por encima del radio de referencia, de modo que $r = r_0 + z$, con $z \ll r_0$. Reescribimos el exponente de la ecuación de densidad:

$$\frac{MG}{Ar} - \frac{MG}{Ar_0} = \frac{MG}{A} \left(\frac{1}{r_0 + z} - \frac{1}{r_0} \right)$$

Expandimos el término $\frac{1}{r_0 + z}$ en serie de Taylor para $z \ll r_0$:

$$\frac{1}{r_0 + z} = \frac{1}{r_0 \left(1 + \frac{z}{r_0} \right)} \approx \frac{1}{r_0} \left(1 - \frac{z}{r_0} \right) = \frac{1}{r_0} - \frac{z}{r_0^2}$$

Sustituimos esta aproximación de primer orden en el exponente:

$$\frac{MG}{A} \left(\left(\frac{1}{r_0} - \frac{z}{r_0^2} \right) - \frac{1}{r_0} \right) = \frac{MG}{A} \left(-\frac{z}{r_0^2} \right) = -\frac{z}{A} \left(\frac{GM}{r_0^2} \right)$$

Reconocemos que el término entre paréntesis es exactamente la magnitud de la aceleración gravitacional evaluada en la superficie de referencia, es decir, $g_0 = \frac{GM}{r_0^2}$. Por lo tanto, el exponente se simplifica a:

$$-\frac{g_0 z}{A}$$

Sustituyendo esto en la expresión original para la densidad, obtenemos:

$$\rho(z) \approx \rho_0 \exp\left(-\frac{g_0 z}{A}\right)$$

Este resultado es exactamente el perfil de densidad de una atmósfera isotérmica plano-paralela bajo un campo gravitacional constante g_0 , demostrando que la geometría esférica se reduce a la geometría plana cuando la escala vertical de la atmósfera es mucho menor que el radio del planeta.

Capítulo 9

Clase Taller 3

9.1. Relación politrópica a partir de la primera ley de la termodinámica

9.1.1. Planteamiento

A partir de la primera ley de la termodinámica

$$T dS = dE + p dV,$$

se deduce la relación politrópica en términos de (a) densidad y presión, y (b) presión y volumen.

9.1.2. Convenciones y cantidades termodinámicas

En la primera ley de la termodinámica se identifican las siguientes cantidades:

- T : temperatura (variable intensiva).
- S : entropía (variable extensiva).
- E : energía interna (variable extensiva).
- p : presión (variable intensiva).
- V : volumen (variable extensiva).

Para trabajar con cantidades específicas (por unidad de masa), se define la masa total M del sistema y se introducen:

$$s = \frac{S}{M}, \quad e = \frac{E}{M}, \quad v = \frac{V}{M} = \frac{1}{\rho},$$

donde ρ es la densidad de masa. Dividiendo la primera ley por M :

$$T ds = de + p d\left(\frac{1}{\rho}\right).$$

9.1.3. Proceso isentrópico

Para un proceso isentrópico (adiabático reversible), $ds = 0$, de modo que:

$$de = -p d\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{p}{\rho^2} d\rho.$$

Para un gas ideal, la energía interna específica es $e = c_v T$ y la ecuación de estado es $p = \rho R T$, donde $R = R_{\text{mol}}/M_{\text{mol}}$ es la constante específica del gas. Entonces:

$$c_v dT = \frac{p}{\rho^2} d\rho.$$

Usando $T = p/(\rho R)$:

$$c_v d\left(\frac{p}{\rho R}\right) = \frac{p}{\rho^2} d\rho.$$

Desarrollando el diferencial:

$$\frac{c_v}{R} \left(\frac{dp}{\rho} - \frac{p}{\rho^2} d\rho \right) = \frac{p}{\rho^2} d\rho.$$

Reordenando:

$$\begin{aligned} \frac{c_v}{R} \frac{dp}{p} - \frac{c_v}{R} \frac{d\rho}{\rho} &= \frac{d\rho}{\rho}. \\ \frac{c_v}{R} \frac{dp}{p} &= \left(1 + \frac{c_v}{R}\right) \frac{d\rho}{\rho}. \end{aligned}$$

Recordando que $\gamma \equiv c_p/c_v = 1 + R/c_v$, se tiene $1 + c_v/R = c_v/R \cdot \gamma$, y por tanto:

$$\frac{dp}{p} = \gamma \frac{d\rho}{\rho}.$$

9.1.4. Relación politrópica en términos de densidad y presión

Integrando la expresión anterior:

$$\ln p = \gamma \ln \rho + \text{const},$$

de donde se obtiene la **relación politrópica**:

$$\boxed{p = C \rho^\gamma},$$

donde C es una constante (constante politrópica) y γ es el índice politrópico (o índice adiabático para procesos isentrópicos).

9.1.5. Relación politrópica en términos de presión y volumen

Puesto que $\rho = M/V$, se tiene:

$$p = C \left(\frac{M}{V} \right)^\gamma,$$

y para masa constante:

$$p V^\gamma = \text{const.}$$

Equivalentemente, entre dos estados (p_0, V_0) y (p, V) :

$$p V^\gamma = p_0 V_0^\gamma.$$

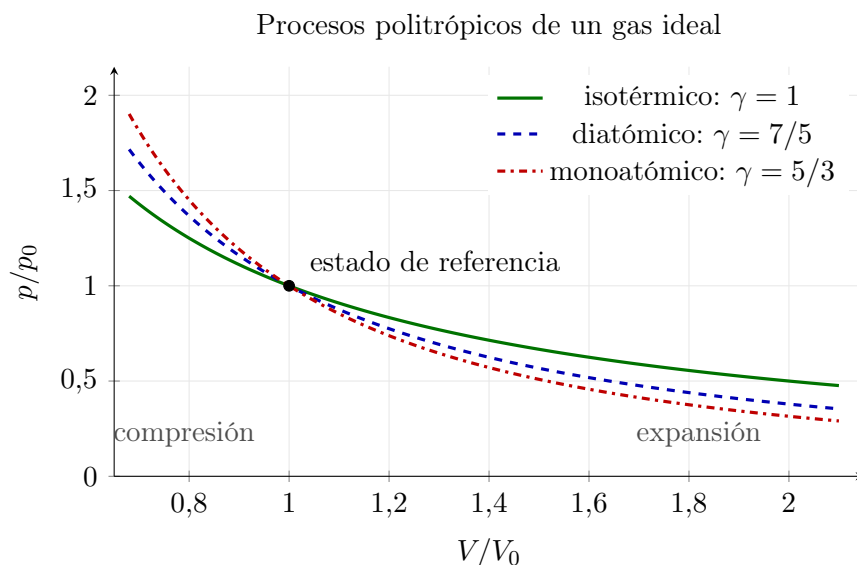


Figura 9.1: Curvas presión–volumen normalizadas para distintos índices politrópicos. Durante una compresión, la presión aumenta más rápidamente cuanto mayor es γ .

9.1.6. Valores típicos del índice adiabático

Para gases ideales:

- Gases monoatómicos (He, Ar, Ne): $\gamma = 5/3$.
- Gases diatómicos (N_2 , O_2 , aire): $\gamma = 7/5$.
- Gases multiatómicos (CO_2 , H_2O): $\gamma = 4/3$.

9.2. Envolverte convectiva del Sol

9.2.1. Planteamiento

Sea el potencial gravitacional en la zona convectiva del Sol aproximado por

$$\Phi(r) = -\frac{GM_0}{r},$$

y el potencial de presión para un fluido homentrópico

$$w = \frac{\gamma}{\gamma - 1} R T = c_p T,$$

donde M_0 es la masa del Sol, R es la constante específica del gas y $c_p = \gamma R/(\gamma - 1)$ es el calor específico a presión constante. Se pide determinar los perfiles de temperatura, presión y densidad de la envolvente convectiva del Sol.

9.2.2. Condición de equilibrio hidrostático

La ecuación de equilibrio hidrostático para un fluido barotrópico puede escribirse en términos del potencial efectivo:

$$\nabla \Phi^* = 0, \quad \Phi^* \equiv \Phi + w(p).$$

Esto implica que $\Phi^* = \text{const}$ en todo el fluido en equilibrio. Para el Sol, la densidad en la zona convectiva es suficientemente baja como para que la autogravedad de la envoltura sea despreciable frente a la masa total del Sol, y el potencial gravitacional está dominado por la masa central:

$$\Phi(r) = -\frac{GM_0}{r}.$$

La condición de equilibrio se escribe:

$$\Phi^* = -\frac{GM_0}{r} + c_p T = \text{const.}$$

9.2.3. Perfil de temperatura

Fijando la constante mediante la temperatura en la superficie solar $r = a$ (donde a es el radio solar), $T(a) = T_0$:

$$-\frac{GM_0}{a} + c_p T_0 = -\frac{GM_0}{r} + c_p T(r).$$

Despejando $T(r)$:

$$c_p T(r) = c_p T_0 + GM_0 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a} \right),$$

$$\boxed{T(r) = T_0 + T_1 \left(\frac{a}{r} - 1 \right)},$$

donde se ha definido la **temperatura característica**:

$$T_1 \equiv \frac{GM_0}{c_p a}.$$

Con los parámetros solares: $M_0 = 2 \times 10^{30}$ kg, $a = 7 \times 10^8$ m, $G = 6,674 \times 10^{-11}$ N m² kg⁻², y para el plasma solar $\gamma = 5/3$ (gas monoatómico), $M_{\text{mol}} = 0,59$ g/mol, se obtiene $R = R_{\text{mol}}/M_{\text{mol}} \approx 14,1 \times 10^3$ J K⁻¹ kg⁻¹ y $c_p = \frac{5}{2}R \approx 35,2 \times 10^3$ J K⁻¹ kg⁻¹. Entonces:

$$T_1 = \frac{GM_0}{c_p a} \approx 5,4 \times 10^6 \text{ K.}$$

La temperatura superficial es $T_0 \approx 6000$ K, que es aproximadamente 1000 veces menor que T_1 y puede despreciarse en primera aproximación.

9.2.4. Perfiles de densidad y presión

Para un gas ideal con relación politrópica $p = C\rho^\gamma$, se tiene:

$$T \propto \rho^{\gamma-1}, \quad p \propto T^{\gamma/(\gamma-1)}.$$

Más precisamente, de $p = \rho RT$ y $p = C\rho^\gamma$:

$$\rho = \rho_0 \left(\frac{T}{T_0} \right)^{1/(\gamma-1)}, \quad p = p_0 \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\gamma/(\gamma-1)},$$

donde ρ_0 y p_0 son los valores en la superficie.

Sustituyendo el perfil de temperatura:

$$\rho(r) = \rho_0 \left(1 + \frac{T_1}{T_0} \left(\frac{a}{r} - 1 \right) \right)^{1/(\gamma-1)},$$

$$p(r) = p_0 \left(1 + \frac{T_1}{T_0} \left(\frac{a}{r} - 1 \right) \right)^{\gamma/(\gamma-1)}.$$

Para el plasma solar con $\gamma = 5/3$:

$$\rho(r) = \rho_0 \left(1 + \frac{T_1}{T_0} \left(\frac{a}{r} - 1 \right) \right)^{3/2}, \quad p(r) = p_0 \left(1 + \frac{T_1}{T_0} \left(\frac{a}{r} - 1 \right) \right)^{5/2}.$$

9.2.5. Tasa de decrecimiento de la temperatura

La tasa de variación de la temperatura en la superficie solar es:

$$-\left. \frac{dT}{dr} \right|_{r=a} = \frac{T_1}{a} = \frac{GM_0}{c_p a^2} \approx 7,8 \text{ K/km},$$

que es comparable a la tasa de lapse de la troposfera terrestre ($\approx 9,8 \text{ K/km}$).

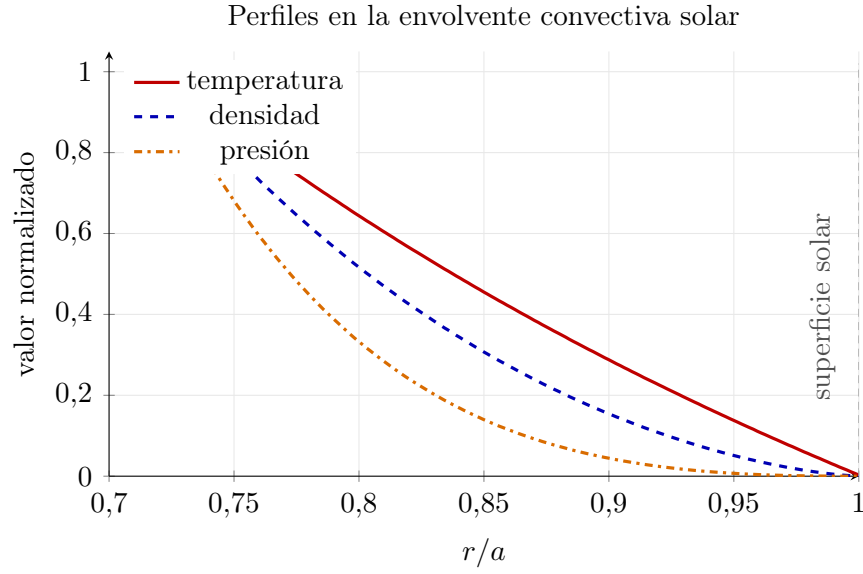


Figura 9.2: Perfiles normalizados de temperatura, densidad y presión para una envolvente convectiva con $\gamma = 5/3$. Las tres cantidades decrecen hacia la superficie, y la presión presenta la caída más pronunciada.

9.3. Placa infinita autogravitante de fluido incompresible

9.3.1. Planteamiento

Una placa infinita y estática de fluido incompresible de densidad ρ_0 ocupa la región $|z| < a$. Se pide:

- Encontrar el campo gravitacional en todas partes y la distribución de presión dentro de la placa.
- Si un disco galáctico se aproxima por una placa de densidad uniforme $\rho_0 = 10^{-18} \text{ kg/m}^3$ y semiespesor $a = 10^{18} \text{ m}$, determinar la velocidad en el plano medio y el período de oscilación de una estrella que parte del reposo en $z = a$.

9.3.2. Campo gravitacional

Por simetría, el campo gravitacional apunta en la dirección z : $\vec{g} = g(z) \hat{e}_z$. La ecuación de Poisson para el potencial gravitacional es:

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho.$$

Dado que $\vec{g} = -\nabla \Phi$ y por simetría plana $\Phi = \Phi(z)$:

$$\frac{d^2 \Phi}{dz^2} = 4\pi G \rho(z).$$

Dentro de la placa ($|z| < a$): $\rho = \rho_0 = \text{const.}$

$$\frac{d^2\Phi}{dz^2} = 4\pi G\rho_0.$$

Integrando una vez:

$$\frac{d\Phi}{dz} = 4\pi G\rho_0 z + C_1.$$

Por simetría respecto al plano $z = 0$, se exige $g(0) = 0$, es decir, $\left.\frac{d\Phi}{dz}\right|_{z=0} = 0$, lo cual da $C_1 = 0$. Por tanto:

$$g(z) = -\frac{d\Phi}{dz} = -4\pi G\rho_0 z, \quad |z| < a.$$

Fuera de la placa ($|z| > a$): $\rho = 0$, y el campo debe ser constante (no hay fuentes). Por continuidad en $z = a$:

$$g(z) = -4\pi G\rho_0 a \operatorname{sgn}(z), \quad |z| > a.$$

En resumen:

$$g(z) = \begin{cases} -4\pi G\rho_0 z & |z| < a, \\ -4\pi G\rho_0 a \operatorname{sgn}(z) & |z| > a. \end{cases}$$

9.3.3. Distribución de presión

La ecuación de equilibrio hidrostático es:

$$\frac{dp}{dz} = \rho_0 g(z) = -4\pi G\rho_0^2 z, \quad |z| < a.$$

Integrando:

$$p(z) = -2\pi G\rho_0^2 z^2 + C_2.$$

La condición de frontera es $p(\pm a) = 0$ (presión nula en la superficie de la placa). Entonces:

$$0 = -2\pi G\rho_0^2 a^2 + C_2 \implies C_2 = 2\pi G\rho_0^2 a^2.$$

Por tanto:

$$p(z) = 2\pi G\rho_0^2 (a^2 - z^2), \quad |z| < a.$$

La presión es máxima en el plano medio ($z = 0$):

$$p_{\max} = 2\pi G\rho_0^2 a^2.$$

9.3.4. Oscilación de una estrella en el disco galáctico

Una estrella de masa m en el plano galáctico experimenta la aceleración gravitacional:

$$\ddot{z} = g(z) = -4\pi G\rho_0 z, \quad |z| < a.$$

Esta es la ecuación de un oscilador armónico simple:

$$\ddot{z} + \omega^2 z = 0, \quad \omega = \sqrt{4\pi G \rho_0}.$$

La solución general es:

$$z(t) = A \cos(\omega t + \varphi).$$

Velocidad en el plano medio: Si la estrella parte del reposo en $z = a$, las condiciones iniciales son $z(0) = a$, $\dot{z}(0) = 0$, de modo que $A = a$ y $\varphi = 0$:

$$z(t) = a \cos(\omega t), \quad \dot{z}(t) = -a\omega \sin(\omega t).$$

La velocidad en el plano medio ($z = 0$) ocurre cuando $\omega t = \pi/2$:

$$v_{\max} = a\omega = a\sqrt{4\pi G \rho_0}.$$

Con los valores $\rho_0 = 10^{-18} \text{ kg/m}^3$ y $a = 10^{18} \text{ m}$:

$$\omega = \sqrt{4\pi \times 6,674 \times 10^{-11} \times 10^{-18}} = \sqrt{8,39 \times 10^{-28}} \approx 2,90 \times 10^{-14} \text{ s}^{-1}.$$

$$v_{\max} = a\omega = 10^{18} \times 2,90 \times 10^{-14} \approx 2,9 \times 10^4 \text{ m/s} \approx 29 \text{ km/s}.$$

Período de oscilación:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{4\pi G \rho_0}} = \sqrt{\frac{\pi}{G \rho_0}}.$$

Numéricamente:

$$T = \frac{2\pi}{2,90 \times 10^{-14}} \approx 2,17 \times 10^{14} \text{ s} \approx 6,9 \times 10^6 \text{ años}.$$

$$T \approx 7 \times 10^6 \text{ años}.$$

9.4. Planeta esférico con densidad potencial

9.4.1. Planteamiento

Un planeta esférico tiene una distribución de masa de la forma $\rho(r) = Ar^\alpha$, $r \leq a$. Se pide:

- (a) Calcular el campo gravitacional y el potencial dentro del planeta.
- (b) ¿Para qué valores de α es el problema soluble con masa finita?
- (c) ¿Para qué valores de α la gravedad crece hacia el centro?

9.4.2. Campo gravitacional

Por simetría esférica, el campo gravitacional es radial: $\vec{g}(r) = g(r) \hat{e}_r$. Usando la ley de Gauss gravitacional, la masa encerrada dentro de un radio r es:

$$M(r) = 4\pi \int_0^r \rho(r') r'^2 dr' = 4\pi A \int_0^r r'^{\alpha+2} dr'.$$

Esta integral converge en el origen si $\alpha + 2 > -1$, es decir, $\alpha > -3$. Bajo esta condición:

$$M(r) = \frac{4\pi A}{\alpha + 3} r^{\alpha+3}.$$

El campo gravitacional dentro del planeta ($r \leq a$) es:

$$g(r) = -\frac{GM(r)}{r^2} = -\frac{4\pi GA}{\alpha + 3} r^{\alpha+1}.$$

En forma vectorial:

$$\boxed{\vec{g}(r) = -\frac{4\pi GA}{\alpha + 3} r^{\alpha+1} \hat{e}_r, \quad r \leq a.}$$

9.4.3. Potencial gravitacional

El potencial satisface $g(r) = -d\Phi/dr$. Integrando:

$$\Phi(r) = \frac{4\pi GA}{\alpha + 3} \int r^{\alpha+1} dr = \frac{4\pi GA}{(\alpha + 3)(\alpha + 2)} r^{\alpha+2} + C,$$

para $\alpha \neq -2$. La constante C se fija exigiendo continuidad del potencial en $r = a$ con el potencial exterior $\Phi_{\text{ext}} = -GM_{\text{tot}}/r$, donde $M_{\text{tot}} = 4\pi Aa^{\alpha+3}/(\alpha + 3)$.

Para $\alpha \neq -2$:

$$\boxed{\Phi(r) = -\frac{4\pi GA}{(\alpha + 3)(\alpha + 2)} (a^{\alpha+2} - r^{\alpha+2}) - \frac{GM_{\text{tot}}}{a}, \quad r \leq a.}$$

Para el caso especial $\alpha = -2$:

$$M(r) = 4\pi A r, \quad g(r) = -\frac{4\pi GA}{r},$$

$$\Phi(r) = 4\pi GA \ln r + C.$$

9.4.4. Condición de masa finita

La masa total del planeta es:

$$M_{\text{tot}} = 4\pi A \int_0^a r^{\alpha+2} dr.$$

La integral converge en el límite inferior ($r \rightarrow 0$) si y solo si:

$$\alpha + 2 > -1 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\alpha > -3.}$$

Para $\alpha \leq -3$, la integral diverge en el origen y la masa total es infinita, por lo que el problema no tiene solución física con masa finita.

9.4.5. Condición para que la gravedad crezca hacia el centro

La magnitud del campo gravitacional es:

$$|g(r)| = \frac{4\pi GA}{\alpha + 3} r^{\alpha+1}.$$

Para que la gravedad **crezca** hacia el centro (es decir, $|g|$ aumenta al disminuir r), se necesita que $|g(r)|$ sea una función decreciente de r :

$$\frac{d|g|}{dr} < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{4\pi GA}{\alpha + 3} (\alpha + 1) r^{\alpha} < 0.$$

Puesto que $4\pi GA/(\alpha + 3) > 0$ (para $\alpha > -3$) y $r^{\alpha} > 0$, la condición se reduce a:

$$\alpha + 1 < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\alpha < -1.}$$

Combinando con la condición de masa finita:

$$\boxed{-3 < \alpha < -1.}$$

En este intervalo, la gravedad se hace más intensa al acercarse al centro del planeta.

9.5. Modelo de placa isotérmica autogravitante

9.5.1. Planteamiento

Se busca encontrar los perfiles de densidad y presión para una placa isotérmica infinita autogravitante, sujeta a las condiciones $\rho(0) = \rho_0$ y $g(0) = 0$.

9.5.2. Hipótesis del modelo

La placa isotérmica se modela bajo las siguientes suposiciones:

1. Geometría plana: todas las cantidades dependen solo de z .
2. El gas es isotérmico: $T = T_0 = \text{const.}$
3. La gravedad propia de la placa no es despreciable (autogravitante).
4. La ecuación de estado es la de un gas ideal isotérmico: $p = A\rho$, donde $A = RT_0$ es una constante.

9.5.3. Ecuaciones fundamentales

La ecuación de equilibrio hidrostático es:

$$\frac{dp}{dz} = \rho g(z), \quad g(z) = -\frac{d\Phi}{dz}.$$

Con $p = A\rho$:

$$A \frac{d\rho}{dz} = \rho g \implies A \frac{d}{dz} \ln \rho = g = -\frac{d\Phi}{dz}.$$

Integrando:

$$\Phi(z) = -A \ln \rho(z) + \Phi_0,$$

donde $\Phi_0 = \Phi(0)$ y se ha usado $\rho(0) = \rho_0$. Por tanto:

$$\rho(z) = \rho_0 \exp\left(-\frac{\Phi(z) - \Phi_0}{A}\right).$$

La ecuación de Poisson en geometría plana es:

$$\frac{d^2\Phi}{dz^2} = 4\pi G\rho = 4\pi G\rho_0 \exp\left(-\frac{\Phi - \Phi_0}{A}\right).$$

9.5.4. Adimensionalización

Se introducen las variables adimensionales:

$$\chi \equiv -\frac{\Phi - \Phi_0}{A}, \quad Z \equiv \left(\frac{2\pi G\rho_0}{A}\right)^{1/2} z.$$

La ecuación de Poisson se transforma en:

$$\frac{d^2\chi}{dZ^2} = -2e^\chi,$$

con condiciones de borde:

$$\chi(0) = 0, \quad \left.\frac{d\chi}{dZ}\right|_{Z=0} = 0$$

(la segunda condición proviene de la simetría $g(0) = 0$).

La densidad se expresa como:

$$\rho(z) = \rho_0 e^\chi.$$

9.5.5. Integración de la ecuación

Se multiplica la ecuación por $d\chi/dZ$:

$$\frac{d\chi}{dZ} \frac{d^2\chi}{dZ^2} = -2e^\chi \frac{d\chi}{dZ}.$$

Esto puede escribirse como:

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dZ} \left(\frac{d\chi}{dZ} \right)^2 = -2 \frac{d}{dZ} (e^\chi).$$

Integrando:

$$\frac{1}{2} \left(\frac{d\chi}{dZ} \right)^2 = -2 e^\chi + C_1.$$

Aplicando la condición $\chi(0) = 0$ y $\chi'(0) = 0$:

$$0 = -2 + C_1 \implies C_1 = 2.$$

Por tanto:

$$\left(\frac{d\chi}{dZ} \right)^2 = 4(1 - e^\chi).$$

Puesto que $\chi \leq 0$ y la densidad decrece para $Z > 0$, se toma la raíz negativa:

$$\frac{d\chi}{dZ} = -2\sqrt{1 - e^\chi}.$$

9.5.6. Segunda integración

Se hace la sustitución $s^2 = e^\chi$, de modo que $2s ds = e^\chi d\chi = s^2 d\chi$, es decir, $d\chi = 2 ds/s$. Entonces:

$$\frac{2 ds/s}{dZ} = -2\sqrt{1 - s^2} \implies \frac{ds}{s\sqrt{1 - s^2}} = -dZ.$$

Se hace $s = \sin \theta$, $ds = \cos \theta d\theta$:

$$\frac{\cos \theta d\theta}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{d\theta}{\sin \theta} = -dZ.$$

Luego, con $t = \tan(\theta/2)$, $d\theta = 2 dt/(1 + t^2)$ y $\sin \theta = 2t/(1 + t^2)$:

$$\frac{d\theta}{\sin \theta} = \frac{2 dt}{(1 + t^2)} \cdot \frac{1 + t^2}{2t} = \frac{dt}{t}.$$

Por tanto:

$$\frac{dt}{t} = -dZ \implies \ln t = -Z + C_2.$$

La condición inicial es: para $Z = 0$, $\chi = 0$, $s = e^{\chi/2} = 1$, $\theta = \pi/2$, $t = \tan(\pi/4) = 1$. Entonces $C_2 = 0$ y:

$$t = e^{-Z}.$$

Deshaciendo las sustituciones:

$$\tan(\theta/2) = e^{-Z} \implies \sin \theta = \frac{2e^{-Z}}{1 + e^{-2Z}} = \frac{1}{\cosh Z}.$$

Puesto que $s = \sin \theta$ y $s^2 = e^\chi$:

$$e^\chi = s^2 = \sin^2 \theta = \frac{1}{\cosh^2 Z}.$$

Por tanto:

$$\chi = -2 \ln(\cosh Z).$$

9.5.7. Perfiles de densidad y presión

Volviendo a las variables originales:

$$\rho(z) = \rho_0 \operatorname{sech}^2 \left[\left(\frac{2\pi G \rho_0}{A} \right)^{1/2} z \right].$$

El potencial gravitacional es:

$$\Phi(z) - \Phi_0 = 2A \ln \left[\cosh \left(\left(\frac{2\pi G \rho_0}{A} \right)^{1/2} z \right) \right].$$

La presión, usando $p = A\rho$:

$$p(z) = A\rho_0 \operatorname{sech}^2 \left[\left(\frac{2\pi G \rho_0}{A} \right)^{1/2} z \right].$$

9.5.8. Propiedades del perfil

- La densidad es máxima en el plano medio: $\rho(0) = \rho_0$.
- El perfil decae como $\sim 4\rho_0 e^{-2|z|/z_s}$ para $|z| \gg z_s$, donde la escala de altura es:

$$z_s = \left(\frac{A}{2\pi G \rho_0} \right)^{1/2}.$$

- La masa superficial (columna de densidad) es:

$$\Sigma = \int_{-\infty}^{\infty} \rho(z) dz = 2\rho_0 z_s \tanh \left(\frac{z}{z_s} \right) \Big|_0^{\infty} = 2\rho_0 z_s = \left(\frac{2A\rho_0}{\pi G} \right)^{1/2}.$$

- El campo gravitacional dentro de la placa es:

$$g(z) = -\frac{d\Phi}{dz} = -2A \left(\frac{2\pi G \rho_0}{A} \right)^{1/2} \tanh \left[\left(\frac{2\pi G \rho_0}{A} \right)^{1/2} z \right].$$

Para $|z| \gg z_s$: $g \rightarrow \mp 2A/z_s = \mp \sqrt{8\pi G A \rho_0}$, que es constante, como corresponde a una placa infinita.

9.5.9. Comparación con la placa incompresible

A diferencia de la placa incompresible estudiada anteriormente, donde la densidad es uniforme y el perfil de presión es parabólico, en la placa isotérmica la densidad decae suavemente con la distancia al plano medio. El perfil sech^2 es la solución exacta de la ecuación de Poisson–Boltzmann en geometría plana y constituye un modelo fundamental para discos galácticos y atmósferas autogravitantes.

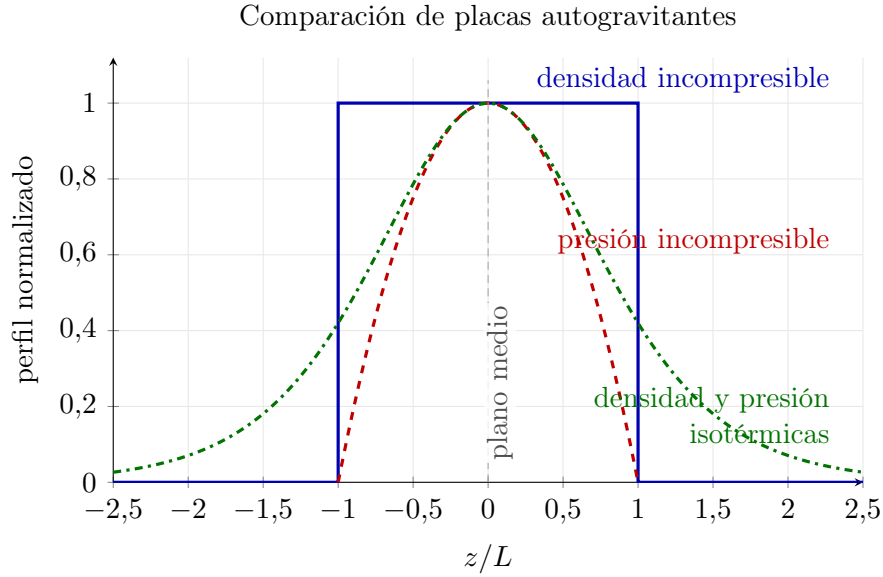


Figura 9.3: La placa incompresible tiene densidad uniforme y presión parabólica dentro de un espesor finito. En la placa isotérmica, tanto la densidad como la presión decrecen suavemente con un perfil sech^2 .

9.6. Resumen de resultados

Sistema	Resultado principal
Relación politrópica	$p = C\rho^\gamma$, $pV^\gamma = \text{const}$
Envolvente solar	$T(r) = T_0 + \frac{GM_0}{c_p a} \left(\frac{a}{r} - 1 \right)$
Placa incompresible	$p(z) = 2\pi G\rho_0^2(a^2 - z^2)$
Oscilación galáctica	$\omega = \sqrt{4\pi G\rho_0}$, $T_{\text{osc}} \approx 7 \times 10^6$ años
Planeta $\rho = Ar^\alpha$	$g(r) = -\frac{4\pi GA}{\alpha+3}r^{\alpha+1}$, masa finita: $\alpha > -3$
Placa isotérmica	$\rho(z) = \rho_0 \text{sech}^2(z/z_s)$

Capítulo 10

Clase 7

10.1. Cuerpos esféricos

Si existe simetría esférica, es decir, si la densidad y la presión dependen únicamente de la coordenada radial, se cumple que

$$\vec{g}(r) = -\frac{GM(r)}{r^2} \hat{e}_r.$$

y

$$\vec{\nabla}p(r) = \frac{dp(r)}{dr} \vec{\nabla}r = \frac{dp(r)}{dr} \hat{e}_r.$$

de donde la ecuación de equilibrio hidrostático toma la forma

$$\frac{dp(r)}{dr} = -\rho(r) g(r) = -\rho(r) \frac{GM(r)}{r^2}.$$

Multiplicando por r^2/ρ y diferenciando después con respecto a r , se llega a

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(\frac{r^2}{\rho} \frac{dp}{dr} \right) + 4\pi G\rho = 0.$$

10.1.1. Condiciones de frontera

En principio, una ecuación diferencial de segundo orden requiere dos valores de frontera (o constantes de integración), por ejemplo la presión central $p_c = p(0)$ y su primera derivada dp/dr en $r = 0$. Se hará la suposición razonable de que la densidad ρ_c en el centro del cuerpo es finita. Entonces, para r “pequeño”, se tiene $M(r) \approx \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_c$ y la ecuación (189) se convierte, para $r \rightarrow 0$, en

$$\frac{dp}{dr} \approx -\frac{4}{3}\pi G\rho_c^2 r.$$

la cual, integrada, da

$$p(r) \approx p_c - \frac{2}{3}\pi G \rho_c^2 r^2.$$

Así, bajo la suposición de densidad central finita, la presión es parabólica cerca del centro, con $dp/dr = 0$ en $r = 0$. Esto muestra que, bajo suposiciones físicas razonables, la ecuación hidrostática requiere de hecho una sola condición de frontera, por ejemplo la presión central. Conocidos p_c junto con la ecuación de estado (que también determina ρ_c), la presión puede calcularse en todo el cuerpo.

La presión y la densidad centrales son, desde luego, desconocidas para planetas y estrellas, objetos que sólo son accesibles desde el exterior. La mayoría de tales cuerpos tienen un radio de superficie bien definido, $r = a$, en el cual la presión se anula. Se llamará arbitrariamente *planeta* a un cuerpo si la densidad salta abruptamente a cero en la superficie, y *estrella* si la densidad se anula junto con la presión en la superficie. Tal convención hace que los planetas gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno, cuenten como estrellas aunque probablemente no quemen mucho hidrógeno.

El requisito de presión nula en $r = a$ determina la presión central. Las soluciones de la ecuación hidrostática pueden expresarse enteramente en términos del radio del cuerpo y de los parámetros de la ecuación de estado. En particular, la masa M_0 del cuerpo es —como se verá abajo— calculable en términos de a (y de los parámetros de estado). Recíprocamente, si la masa y el radio son conocidos, puede determinarse uno de los demás parámetros desconocidos.

10.1.2. Planeta con densidad constante

Para un planeta con densidad constante, ρ_0 , la suposición de densidad central finita es exactamente válida en todo el planeta,

$$p = p_c - \frac{2}{3}\pi G \rho_0^2 r^2.$$

En la superficie del planeta, donde la presión debe anularse, esto conduce a

$$p_c = \frac{2}{3}\pi G \rho_0^2 a^2.$$

Si la masa y el radio son conocidos, la densidad se obtiene de

$$M_0 = \frac{4}{3}\pi a^3 \rho_0.$$

10.1.3. La Luna con densidad constante

Considérese la Luna. La masa de la Luna es $7,3 \times 10^{22}$ kg y su radio es 1738 km, lo que da una densidad promedio $\rho_0^{\text{Luna}} = 3,34$ g/cm³. A partir de esto, la presión central se predice en 46 500 atm.

10.2. Distribución de presión en la Tierra

Las cuatro capas principales de la Tierra, de la más externa a la más interna, son la corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. La corteza es la delgada capa rocosa sobre la que vivimos; el manto es una capa gruesa y densa de roca; el núcleo externo es una capa líquida de hierro y níquel; y el núcleo interno es una bola sólida y extremadamente caliente de hierro y níquel en el centro de la Tierra.

10.2.1. Un modelo de dos capas

Considérese que la Tierra consiste en dos capas con densidad de masa constante,

$$\rho(r) = \begin{cases} \rho_1, & 0 \leq r \leq a_1, \\ \rho_2, & a_1 < r \leq a, \\ 0, & r > a. \end{cases}$$

Sea $M(r)$ la masa encerrada dentro del radio r y $g(r)$ la intensidad del campo gravitacional (dirigida hacia adentro). Por simetría esférica,

$$g(r) = \frac{GM(r)}{r^2}, \quad \frac{d\Phi}{dr}(r) = -g(r), \quad \Phi(\infty) = 0,$$

de modo que $\Phi(r) = -\int_r^\infty g(r') dr'$.

Campo gravitacional y potencial

La masa encerrada es

$$M(r) = \frac{4\pi}{3} \times \begin{cases} \rho_1 r^3, & 0 \leq r \leq a_1, \\ \rho_1 a_1^3 + \rho_2 (r^3 - a_1^3), & a_1 < r \leq a, \\ \rho_1 a_1^3 + \rho_2 (a^3 - a_1^3) = M, & r > a. \end{cases}$$

Por lo tanto,

$$g(r) = \frac{GM(r)}{r^2} = \begin{cases} \frac{4\pi G}{3} \rho_1 r, & 0 \leq r \leq a_1, \\ \frac{4\pi G}{3} \left(\rho_2 r + (\rho_1 - \rho_2) \frac{a_1^3}{r^2} \right), & a_1 < r \leq a, \\ \frac{GM}{r^2}, & r > a. \end{cases}$$

Con potencial nulo en el infinito, $\Phi(\infty) = 0$, se obtiene el potencial

$$\Phi(r) = \begin{cases} -\frac{GM}{a} + \frac{2\pi G\rho_2}{3}(a^2 - a_1^2) + \frac{4\pi G}{3}(\rho_1 - \rho_2)a_1^2 \left(1 - \frac{a_1}{a}\right) + \frac{2\pi G\rho_1}{3}(a_1^2 - r^2), & 0 \leq r \leq a_1, \\ -\frac{GM}{a} + \frac{2\pi G\rho_2}{3}(a^2 - r^2) + \frac{4\pi G}{3}(\rho_1 - \rho_2)a_1^3 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a}\right), & a_1 < r \leq a, \\ -\frac{GM}{r}, & r > a. \end{cases}$$

¿Dónde es más fuerte la gravedad: en $r = a_1$ o en $r = a$? En la interfaz $r = a_1$,

$$g(a_1) = \frac{4\pi G}{3} \rho_1 a_1,$$

mientras que en la superficie

$$g(a) = \frac{GM}{a^2} = \frac{4\pi G}{3a^2} [\rho_1 a_1^3 + \rho_2 (a^3 - a_1^3)].$$

La condición $g(a_1) > g(a)$ es por tanto (después de cancelar $4\pi G/3$) equivalente a

$$\rho_1 a_1 > \frac{\rho_1 a_1^3 + \rho_2 (a^3 - a_1^3)}{a^2} \iff \frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_2} > \frac{a^2}{a_1(a + a_1)}.$$

Verificación numérica para la Tierra. Tomando $a \simeq 6371$ km, $a_1 \simeq 3480$ km (radio del núcleo), $\rho_1 \simeq 11\text{--}13$ g cm⁻³ (núcleo) y $\rho_2 \simeq 4,5\text{--}5,5$ g cm⁻³ (manto), entonces

$$\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_2} \approx 1,2\text{--}1,9, \quad \frac{a^2}{a_1(a + a_1)} \approx 1,18,$$

de modo que la desigualdad se cumple y el campo gravitacional es, en efecto, más fuerte en la frontera núcleo-manto que en la superficie.

Presión hidrostática

El balance hidrostático y la masa encerrada son

$$\frac{dp}{dr} = -\rho \frac{GM(r)}{r^2}, \quad M(r) = 4\pi \int_0^r \rho(r') r'^2 dr'.$$

Se usa la condición de frontera $p(a) = 0$ y se integra hacia adentro.

(i) **Manto**, $a_1 < r \leq a$. Aquí $\rho = \rho_2$ y

$$M(r) = \frac{4\pi}{3} [\rho_1 a_1^3 + \rho_2 (r^3 - a_1^3)] .$$

Por lo tanto,

$$p(r) = \int_r^a \rho_2 \frac{GM(r')}{r'^2} dr' = \frac{4\pi G \rho_2}{3} \left[\frac{\rho_2}{2} (a^2 - r^2) + (\rho_1 - \rho_2) a_1^3 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a} \right) \right] .$$

(ii) **Núcleo**, $0 \leq r \leq a_1$. Aquí $\rho = \rho_1$ y $M(r) = \frac{4\pi}{3} \rho_1 r^3$. Exigiendo continuidad en $r = a_1$, resulta

$$p(r) = p(a_1) + \int_r^{a_1} \rho_1 \frac{GM(r')}{r'^2} dr' = p(a_1) + \frac{2\pi G}{3} \rho_1^2 (a_1^2 - r^2) ,$$

con

$$p(a_1) = \frac{4\pi G \rho_2}{3} \left[\frac{\rho_2}{2} (a^2 - a_1^2) + (\rho_1 - \rho_2) a_1^2 \left(1 - \frac{a_1}{a} \right) \right] .$$

Presión central. En $r = 0$,

$$p_c = \frac{2\pi G}{3} \left[\rho_1^2 a_1^2 + \rho_2^2 (a^2 - a_1^2) + 2\rho_2(\rho_1 - \rho_2) a_1^3 \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a} \right) \right] .$$

Estimación numérica para la Tierra. Tomando $a = 6,371 \times 10^6$ m, $a_1 = 3,48 \times 10^6$ m, $\rho_1 \simeq 1,2 \times 10^4$ kg m⁻³ y $\rho_2 \simeq 5,0 \times 10^3$ kg m⁻³, la expresión anterior da $p_c \approx 3,9 \times 10^{11}$ Pa (≈ 390 GPa), consistente con el valor sismológico aceptado ($\sim 3,6 \times 10^{11}$ Pa).

Distribución de presión en el interior de la Tierra

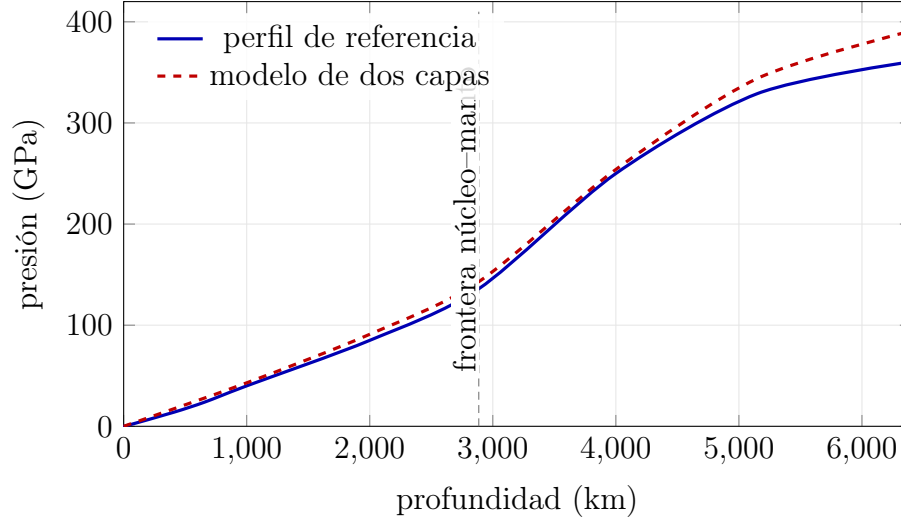


Figura 10.1: Comparación cualitativa entre un perfil terrestre de referencia y el modelo de dos capas con densidades constantes. El modelo elemental reproduce la escala de la presión central y el cambio de pendiente en la frontera núcleo–manto.

10.2.2. Problemas

1. Muestre que, para un planeta con densidad constante y masa fija, la presión central cae como a^{-4} .
2. Considere un objeto astrofísico autogravitante y esféricamente simétrico —por ejemplo, una galaxia— con densidad $\rho(r) = \rho_0 \left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right)$ para $0 \leq r \leq a$, donde a es el radio de la esfera. Calcule dp/dr y $p(r)$ imponiendo $p = 0$ en $r = a$ y regularidad (sin divergencias). ¿Cuál es la masa total?
3. Evalúe la distribución de presión $p(r)$ al interior de un fluido esférico autogravitante uniforme de densidad constante ρ , radio R y masa M .
4. Evalúe $p(r)$ para una esfera de gas autogravitante de radio R y masa M (por ejemplo, una estrella) si su ecuación de estado es $p(r) = \alpha \rho(r)$.

10.3. Modelos idealizados de estructura estelar

Si se desea modelar la estructura estelar desde el centro de una estrella hasta su borde exterior, no puede suponerse un perfil plano-paralelo ni puede despreciarse la autogravedad. Una discusión completa de la estructura estelar está fuera del alcance de este curso, pero los modelos de estructura estelar isotérmicos y politrópicos proporcionan aplicaciones útiles y esclarecedoras de la hidrostática. Considerando un fluido politrópico, la expresión resultante, la ecuación de Lane–Emden, es una piedra angular famosa de la teoría de estructura estelar.

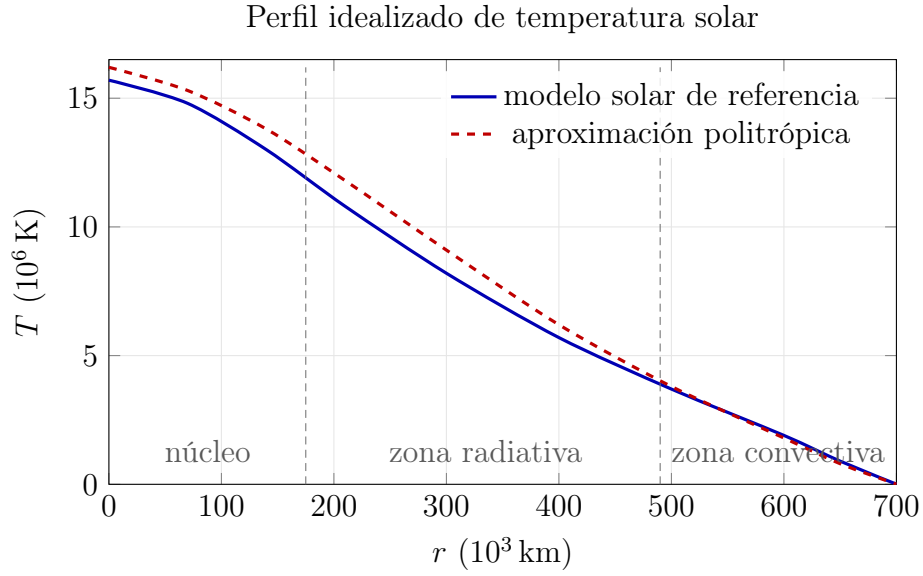


Figura 10.2: Comparación esquemática entre un perfil solar de referencia y una aproximación politrópica. El acuerdo mejora en la envoltura convectiva, donde el transporte es aproximadamente adiabático.

10.3.1. Estrellas como politropos autogravitantes

Se asume un sistema esférico en equilibrio hidrostático (sin rotación que rompa la simetría esférica). Como siempre, $\nabla p = -\rho \nabla \Phi$.

En coordenadas esféricas esto se lee

$$\frac{dp}{dr} = -\rho \frac{d\Phi}{dr}.$$

Puesto que $\rho > 0$ dentro de la estrella, p es una función monótona de Φ ; por tanto puede escribirse $p = p(\Phi)$. Entonces

$$\frac{dp}{dr} = \frac{dp}{d\Phi} \frac{d\Phi}{dr} = -\rho \frac{d\Phi}{dr} \quad \Rightarrow \quad \rho = -\frac{dp}{d\Phi} \quad \Rightarrow \quad \rho = \rho(\Phi).$$

Como $p = p(\Phi)$ y $\rho = \rho(\Phi)$, se sigue que $p = p(\rho)$; las estrellas sin rotación son, por tanto, barótropos (las superficies de p , ρ y Φ constantes coinciden).

Una ecuación de estado barotrópica conveniente es el politropo

$$p = K \rho^{1+\frac{1}{n}},$$

donde n es el índice politrópico. Sustituyendo esta ecuación de estado en el equilibrio hidrostático se obtiene

$$-\nabla\Phi = \frac{1}{\rho}\nabla\left(K\rho^{1+\frac{1}{n}}\right) = (n+1)\nabla\left(K\rho^{\frac{1}{n}}\right).$$

Por tanto,

$$\rho = \left(\frac{\Phi_T - \Phi}{(n+1)K}\right)^n,$$

donde Φ_T es el valor del potencial en la superficie estelar ($\rho = 0$).

Usando la ecuación de Poisson,

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho = 4\pi G\left(\frac{\Phi_T - \Phi}{(n+1)K}\right)^n.$$

Sean ρ_c y Φ_c la densidad y el potencial en el centro. Entonces

$$\rho = \rho_c \left(\frac{\Phi_T - \Phi}{\Phi_T - \Phi_c}\right)^n, \quad \nabla^2\Phi = 4\pi G\rho_c \left(\frac{\Phi_T - \Phi}{\Phi_T - \Phi_c}\right)^n.$$

Defínase la función adimensional

$$\theta = \frac{\Phi_T - \Phi}{\Phi_T - \Phi_c} \quad \Rightarrow \quad \Phi = -(\Phi_T - \Phi_c)\theta + \Phi_T.$$

Entonces

$$\nabla^2\theta = -\frac{4\pi G\rho_c}{\Phi_T - \Phi_c}\theta^n.$$

En coordenadas esféricas, $\nabla^2\theta = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\theta}{dr}\right)$. Introduciendo el radio adimensional

$$\xi = \left(\frac{4\pi G\rho_c}{\Phi_T - \Phi_c}\right)^{1/2}r,$$

se obtiene la **ecuación de Lane–Emden** de índice n :

$$\frac{1}{\xi^2}\frac{d}{d\xi}\left(\xi^2\frac{d\theta}{d\xi}\right) = -\theta^n.$$

Condiciones de frontera en el centro:

- $\theta = 1$ en $\xi = 0$ (a partir de la definición de θ),

- $\frac{d\theta}{d\xi} = 0$ en $\xi = 0$. Esto implica fuerza nula en $\xi = 0$, lo cual es cierto para esferas de gas porque la masa encerrada $\rightarrow 0$ cuando $\xi \rightarrow 0$. No es cierto si hay una masa puntual en el centro de la esfera.

Esta ecuación tiene soluciones en forma cerrada para $n = 0, 1, 5$, pero en general debe integrarse numéricamente. Fue la primera ecuación que logró describir la estructura interna de un cuerpo politrópico autogravitante. Durante casi un siglo (desde cerca de 1867, cuando Lane la derivó por primera vez, hasta comienzos de los años 1950), fue el modelo principal para la discusión de los interiores estelares.

10.4. Soluciones de la ecuación de Lane–Emden

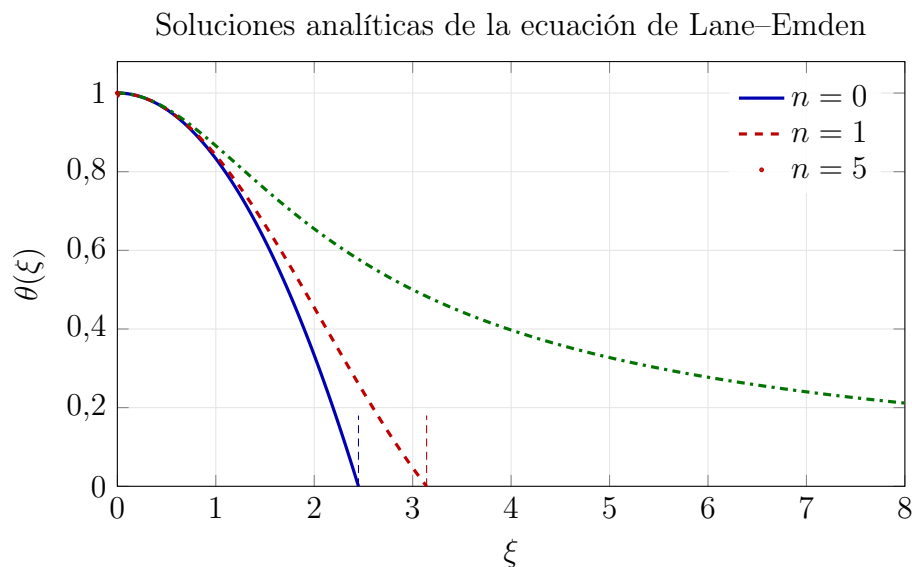


Figura 10.3: Soluciones regulares para $n = 0$, $n = 1$ y $n = 5$. Los dos primeros politropos tienen radio finito, mientras que la solución con $n = 5$ se aproxima a cero únicamente cuando $\xi \rightarrow \infty$.

10.4.1. Índice politrópico cero

Para $n = 0$,

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) = -1.$$

Integrando una vez,

$$\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} = -\frac{1}{3} \xi^3 - C.$$

de modo que

$$\theta = D + \frac{C}{\xi} - \frac{1}{6}\xi^2.$$

con constantes C , D . La regularidad en el origen, junto con $\theta(0) = 1$ y $d\theta/d\xi|_{\xi=0} = 0$, exige $C = 0$, $D = 1$; por lo tanto,

$$\theta_0 = 1 - \frac{\xi^2}{6}.$$

La superficie del politropo está donde la función θ se anula, es decir,

$$\xi_1 = \sqrt{6}.$$

(El subíndice 0 sólo destaca que ésta es la solución únicamente para $n = 0$.)

10.4.2. Índice politrópico uno

Para $n = 1$,

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) = -\theta.$$

Sea $\theta = \chi/\xi$. La ecuación de Lane–Emden se convierte en

$$\frac{d^2\chi}{d\xi^2} = -\chi.$$

Así, $\chi = A \sin(\xi + B)$ y

$$\theta = \frac{A \sin(\xi + B)}{\xi}.$$

La regularidad en $\xi = 0$ impone $A = 1$, $B = 0$, dando

$$\theta_1 = \frac{\sin \xi}{\xi}.$$

Ésta tiene su primer cero en $\xi = \pi$ y es monótonamente decreciente en el intervalo $(0, \pi)$.

10.4.3. Índice politrópico cinco

Para $n = 5$,

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) = -\theta^5.$$

Se hace $x = 1/\xi$. Entonces la ecuación puede escribirse como

$$x^4 \frac{d^2\theta}{dx^2} = -\theta^n.$$

Introdúcase $t = \ln x$ y

$$\theta = \left[\frac{2(n-3)}{(n-1)^2} \right]^{1/(n-1)} x^{\frac{2}{n-1}} z(t).$$

Esto produce

$$\frac{d^2z}{dt^2} + \frac{5-n}{n-1} \frac{dz}{dt} - \frac{2(n-3)}{(n-1)^2} z (1 - z^{n-1}) = 0.$$

Para $n = 5$ esto se reduce a

$$\frac{d^2z}{dt^2} = \frac{1}{4} z (1 - z^4).$$

Multiplicando por dz/dt e integrando,

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dz}{dt} \right)^2 = \frac{1}{8} z^2 - \frac{1}{24} z^6 + D.$$

Las condiciones de frontera implican $D = 0$. Con la sustitución $\frac{1}{3}z^4 = \sin^2 \varphi$ se encuentra $\tan(\varphi/2) = Ce^{-t}$, lo que conduce finalmente a

$$\theta_5 = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{3}\xi^2\right)^{1/2}}.$$

la cual se anula sólo cuando $\xi \rightarrow \infty$; la configuración de equilibrio se extiende, por tanto, hasta el infinito.

10.4.4. Esfera isotérmica autogravitante

Considérese un gas autogravitante y esféricamente simétrico en equilibrio hidrostático con ecuación de estado isotérmica $p = K\rho$, $K = \text{const.}$

El balance hidrostático puede escribirse como

$$K \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} \right) = -4\pi G \rho.$$

Sea ρ_c la densidad central e introdúzcase la adimensionalización isotérmica usual

$$\rho(r) = \rho_c e^{-\psi(\xi)}, \quad r = a \xi, \quad a \equiv \sqrt{\frac{K}{4\pi G \rho_c}}.$$

- (a) Derive la ecuación de Lane–Emden isotérmica. Muestre que la función adimensional $\psi(\xi)$ satisface

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\psi}{d\xi} \right) = e^{-\psi},$$

con condiciones de frontera de regularidad (centrales) $\psi(0) = 0$, $\psi'(0) = 0$.

- (b) Expansión en serie alrededor del centro. Busque una solución en serie de potencias (Frobenius) alrededor de $\xi = 0$, $\psi(\xi) = \sum_{k=1}^{\infty} a_{2k} \xi^{2k}$. Obtenga los dos primeros coeficientes no nulos y verifique que

$$\psi(\xi) = \frac{\xi^2}{6} - \frac{\xi^4}{120} + O(\xi^6), \quad \rho(\xi) = \rho_c \left(1 - \frac{\xi^2}{6} + \frac{\xi^4}{180} + \dots \right).$$

- (c) Comportamiento asintótico a radio grande. Asuma que ψ crece lentamente para $\xi \gg 1$ y muestre que una solución consistente de orden dominante satisface $\psi(\xi) \sim 2 \ln \xi + C$ cuando $\xi \rightarrow \infty$; de ahí, $\rho(r) \propto 1/r^2$ (para r grande).
- (d) Masa dentro de un radio finito. Muestre que la masa dimensional dentro de $R = a\xi_b$ puede escribirse puramente en términos de ψ y su derivada en la frontera:

$$M(R) = 4\pi a^3 \rho_c \int_0^{\xi_b} e^{-\psi(\xi)} \xi^2 d\xi = 4\pi a^3 \rho_c \xi_b^2 \psi'(\xi_b).$$

Use el resultado asintótico de la parte (c) para argumentar que $M(R)$ diverge linealmente con R , es decir, una esfera isotérmica de extensión infinita tiene masa infinita.

- (e) Escalamiento y estimación numérica (opcional). Para un gas isotérmico de temperatura T y peso molecular medio μ , $K = k_B T / \mu$. Tomando $T = 10^4$ K, $\mu = 0,6 m_p$ y $\rho_c = 10^{-19}$ kg m⁻³: (i) calcule la longitud de escala $a = \sqrt{K/(4\pi G \rho_c)}$; (ii) usando integración numérica de la ecuación de Lane–Emden isotérmica (o la forma asintótica para ξ grande), estime la masa encerrada dentro de $R = 10 a$.

Sugerencias: Para obtener la identidad de la parte (d), integre una vez la ecuación de Lane–Emden isotérmica y obtenga $(\xi^2 \psi')' = \xi^2 e^{-\psi}$. Para la parte (c), pruebe el ansatz $\psi'(\xi) \sim A/\xi$ cuando $\xi \rightarrow \infty$ y determine A balanceando los términos dominantes.

10.5. Ejercicios

1. Si la atmósfera terrestre puede aproximarse por un gas estático perfecto a temperatura constante de 300 K sujeto a un campo gravitacional uniforme:
 - (a) Encuentre la variación de la densidad numérica (moléculas por metro cúbico) con la altura sobre la superficie de la Tierra. Si la densidad numérica de moléculas en la superficie terrestre es $3 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$, estime la altura sobre la Tierra donde la aproximación de fluido deja de ser válida y compárela con la altura a la que deja de ser válida la suposición de gravedad constante.
 - (b) La Tierra se encuentra con una nube que está estacionaria respecto del Sol. Estime la densidad numérica que debería tener la nube para perturbar seriamente la atmósfera terrestre.

(Datos posiblemente relevantes para este ejercicio: $T \sim 300 \text{ K}$, $\mu \sim 30$, $R_* = 8300$, $g = 10 \text{ m s}^{-2}$, $M_\odot = 2 \times 10^{30} \text{ kg}$.)

2. Estime la temperatura en el núcleo del Sol si el Sol está soportado por presión de gas. Asuma que todas las cantidades varían en una escala radial del orden del radio del Sol. Estime la temperatura correspondiente si el Sol estuviera soportado por presión de radiación. ¿Cuál de los dos casos es el probable? (La presión de radiación es $\frac{1}{3}aT^4$, donde $a = 7,6 \times 10^{-14} \text{ J m}^{-3} \text{ K}^{-4}$. El radio del Sol es $6 \times 10^8 \text{ m}$ y $M_\odot = 2 \times 10^{30} \text{ kg}$.)
3. La estructura de una estrella en equilibrio hidrostático está descrita por

$$M(r) = M_0 \left[1 + \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right]^{-3/2}.$$

donde $M(r)$ es la masa encerrada en el radio r , y M_0 y r_0 son constantes. Determine (a) la distribución de densidad y (b) la distribución de presión dentro de la estrella. Muestre que la estrella puede describirse como un politropo y determine el índice politrópico n .

4. Un planeta está compuesto de un material que es incompresible, de densidad ρ , a presiones $\leq p_0$. Muestre que la masa máxima de un planeta así, incompresible en todo su interior, está dada por

$$M_{\text{max}} = 2^{1/2} \pi \left(\frac{3p_0}{G} \right)^{3/2}.$$

Capítulo 11

Clase 8

11.1. Interfaces de fluidos en equilibrio hidrostático

Despreciando la tensión superficial, en el equilibrio hidrostático bajo la acción de la gravedad, una interfaz entre dos fluidos de densidades diferentes, por ejemplo el mar y la atmósfera, debe coincidir con una superficie de potencial constante, una *superficie equipotencial*. De lo contrario, si una interfaz corta una superficie equipotencial, surgirá una componente tangencial de la gravedad que solo puede ser equilibrada por fuerzas de contacto de cizalla que un fluido en reposo es incapaz de suministrar.

Para un fluido de densidad ρ —en general dependiente de la posición— en un campo gravitacional $\vec{g}$:

$$-\rho\vec{g} + \vec{\nabla}p = 0 \quad \text{o bien} \quad \rho\vec{\nabla}\Phi + \vec{\nabla}p = 0.$$

Tomando el rotacional de la segunda ecuación,

$$\rho \vec{\nabla} \times \vec{\nabla}\Phi + \vec{\nabla}\rho \times \vec{\nabla}\Phi + \vec{\nabla} \times \vec{\nabla}p = 0.$$

Puesto que $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla}\Phi \equiv 0$ y $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla}p \equiv 0$, se sigue que, en un fluido de densidad variable, se cumple la condición:

$$\vec{\nabla}\rho \times \vec{\nabla}\Phi = 0 \quad \text{o bien} \quad \vec{\nabla}\rho \times \vec{g} = 0.$$

Esto significa que, punto a punto, la dirección de las líneas del campo gravitacional coincide con la del gradiente de densidad, o equivalentemente, que las superficies de igual densidad (isopícnas) y las equipotenciales gravitacionales coinciden.

Considerando $\vec{\nabla}\Phi + \vec{\nabla}p/\rho = 0$, y tomando su rotacional, se sigue que para un fluido compresible

$$\vec{\nabla}\rho \times \vec{\nabla}p = 0,$$

de donde se concluye que las superficies de presión constante (isobaras) y las de densidad constante coinciden. Nótese que la coincidencia de isobaras e isopícnas en el equilibrio hidrostático es válida en general, no solo para fluidos barotrópicos donde presión y densidad están simplemente relacionadas.

Por tanto, las superficies de Φ , ρ y p constantes son las mismas. Este resultado es válido independientemente de la forma del campo gravitacional. En particular, si $\vec{g} = -\hat{k}g$, las superficies de Φ , ρ y p serán planos horizontales. Fuera de la masa terrestre, supuesta esférica, se cumple que

$$\vec{g} = -\frac{GM\hat{r}}{r^2}, \quad \Phi = -\frac{GM}{r},$$

de modo que las tres superficies son esféricas y concéntricas.

11.2. Movimiento en marcos acelerados: fuerzas inerciales (ficticias)

La segunda ley de Newton del movimiento solo es válida en marcos de referencia inerciales, donde las partículas libres se mueven en línea recta con velocidad constante. En mecánica clásica se dice usualmente que una partícula es libre si no está sujeta a fuerzas causadas por fuentes identificables, por ejemplo la masa o la carga eléctrica de un cuerpo material. En marcos de referencia acelerados o rotantes respecto de marcos inerciales, puede escribirse formalmente la segunda ley en su forma usual, pero el precio a pagar es la inclusión de ciertos términos con apariencia de fuerza que no tienen ninguna fuente obvia, sino que dependen únicamente del movimiento del marco de referencia. Tales términos se denominan *fuerzas ficticias*, aunque no son en absoluto pura ficción, como uno se da cuenta dolorosamente al estar de pie en un autobús que frena de golpe.

Un nombre más razonable podría ser *fuerzas inerciales*, puesto que surgen como consecuencia de la inercia de los cuerpos materiales.

11.2.1. Preguntas de repaso

Pregunta de repaso. Considere el pasajero de un automóvil que toma una curva hacia la izquierda en la Figura 11.1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las fuerzas en la dirección horizontal si él está en contacto con la puerta derecha?

- a) El pasajero está en equilibrio entre fuerzas reales que actúan hacia la derecha y fuerzas reales que actúan hacia la izquierda.
- b) El pasajero está sujeto únicamente a fuerzas reales que actúan hacia la derecha.
- c) El pasajero está sujeto únicamente a fuerzas reales que actúan hacia la izquierda.
- d) Ninguna de estas afirmaciones es verdadera.

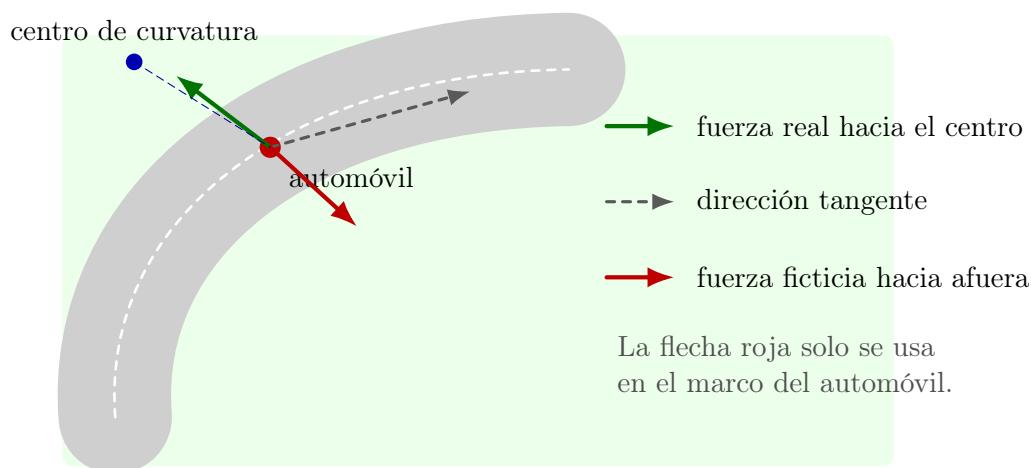


Figura 11.1: Representación simplificada del automóvil como un punto sobre una trayectoria curva. En el marco inercial, la fuerza real modifica la dirección del movimiento; en el marco del automóvil aparece una fuerza ficticia en sentido opuesto.

Respuesta. La opción correcta es la **c)**. En el marco inercial de la Tierra, la puerta derecha ejerce sobre el pasajero una fuerza real dirigida hacia la izquierda, es decir, hacia el centro de curvatura. No existe una fuerza real horizontal hacia la derecha. En el marco no inercial del automóvil se introduce, además, una fuerza ficticia hacia la derecha para describir al pasajero en reposo relativo al vehículo.

Pregunta de repaso. Una pequeña esfera de masa m cuelga de una cuerda desde el techo de un vagón que acelera hacia la derecha, como se muestra en la Figura 11.2. El observador no inercial sostiene que una fuerza ficticia causa la desviación observada de la cuerda respecto de la vertical. ¿Cómo se relaciona la magnitud de esta fuerza con la aceleración del vagón medida por el observador inercial?

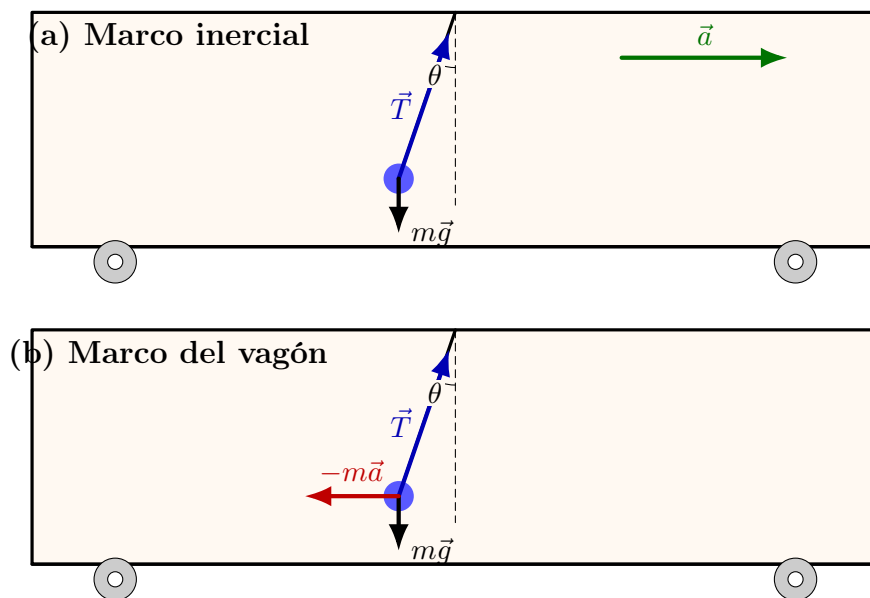


Figura 11.2: La inclinación del péndulo tiene dos interpretaciones equivalentes. En el marco inercial, la tensión produce la aceleración horizontal; en el vagón se introduce la fuerza ficticia $-m\vec{a}$.

Respuesta. La fuerza ficticia tiene magnitud

$$F_{\text{fict}} = ma$$

y está dirigida en sentido opuesto a la aceleración del vagón. En el marco del vagón, el equilibrio de la esfera exige

$$T \sin \theta = ma, \quad T \cos \theta = mg,$$

por lo que

$$\tan \theta = \frac{a}{g}.$$

11.2.2. Resumen conceptual

Los puntos esenciales de esta discusión son los siguientes:

- **Marcos inerciales frente a no inerciales.** Las leyes de Newton se aplican en marcos inerciales (sin aceleración). En marcos no inerciales (acelerados o rotantes), los objetos parecen tener aceleraciones inexplicadas que son opuestas a la aceleración del marco.
- **Fuerzas ficticias (inerciales).** Para usar la segunda ley de Newton en un marco no inercial, se introducen fuerzas “ficticias” que no surgen de interacciones con otros cuerpos sino de la aceleración o rotación del marco. Actúan como si fueran reales en ese marco, pero no pueden atribuirse a un segundo objeto que interactúa.
- **Ejemplo de aceleración lineal (tren).** En un tren que acelera, un disco en reposo (relativo al vagón) parece acelerar hacia la parte trasera sin fuerza aplicada; esto se modela mediante una fuerza ficticia opuesta a la aceleración del tren.
- **Ejemplo de automóvil en curva (centrípeta frente a “centrífuga”).** Al entrar en una rampa de salida curva, el pasajero tiende a mantener una trayectoria rectilínea (inercia) y se desliza hacia la puerta porque la fricción con el asiento es insuficiente para suministrar la fuerza centrípeta requerida. La comúnmente citada “fuerza centrífuga” es la fuerza ficticia usada en el marco no inercial del automóvil.
- **Papel de la fricción.** Si la fricción es suficientemente grande, suministra la fuerza hacia adentro (hacia el centro de curvatura) que curva la trayectoria del pasajero para que coincida con la curva del automóvil; de lo contrario, el pasajero continúa en línea recta y golpea la puerta.
- **Fuerza de Coriolis (rotación).** En marcos rotantes, el movimiento relativo al marco experimenta una deflexión lateral aparente (fuerza de Coriolis). Por ejemplo, una pelota lanzada a través de una plataforma giratoria parece curvarse para un observador que viaja en la plataforma, a pesar de ser una línea recta en un marco inercial.
- **Efectos reales de las fuerzas ficticias.** Aunque no son fuerzas de interacción, las fuerzas ficticias tienen consecuencias observables en marcos acelerados o rotantes: los objetos se deslizan sobre los tableros cuando un automóvil acelera; los jinetes en un carrusel se sienten empujados hacia afuera; en el marco rotante de la Tierra, la fuerza de Coriolis ayuda a organizar los huracanes e influye en las corrientes oceánicas a gran escala.

11.3. Recipientes acelerados linealmente

Cerca de la superficie terrestre, un recipiente con líquido es sometido a una aceleración horizontal constante en la dirección y , $\vec{a} = a\hat{j}$ (véase la Figura 11.3). La densidad de fuerza externa resultante es

$$\vec{f}_e = \rho\vec{g} + \vec{f}_{\text{fict}} = \rho\vec{g} - \rho\vec{a} = \rho\vec{\nabla}(-gz - ay) = -\rho\vec{\nabla}\Phi_{\text{eff}} = -\rho\vec{\nabla}(gz + ay),$$

donde $\Phi_{\text{eff}} = gz + ay$ es el *potencial efectivo*. Así, el balance hidrostático en el marco acelerado se convierte en

$$\vec{\nabla}p + \rho\vec{\nabla}\Phi_{\text{eff}} = \vec{0}.$$

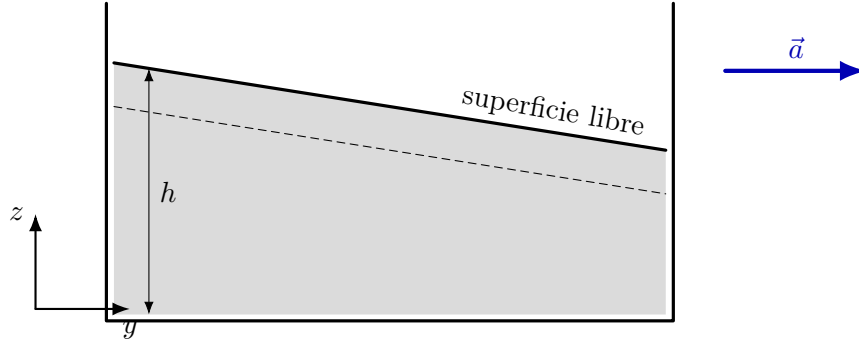


Figura 11.3: Recipiente abierto sometido a aceleración horizontal. La superficie libre es plana, asciende en el lado opuesto a $\vec{a}$ y es perpendicular a la aceleración efectiva.

11.3.1. Caso de densidad constante

Si la densidad es constante, la integración de la ecuación de balance hidrostático da

$$p + \rho(gz + ay) = C.$$

Si en el punto $(y, z) = (0, h)$ la presión es igual a p_0 , entonces

$$p = p_0 + \rho g(h - z) - \rho ay.$$

La superficie libre $p = p_0$ es por tanto un plano inclinado,

$$z = h - \frac{a}{g}y.$$

11.3.2. Aceleración en un plano

Si, en lugar de una aceleración pura en y , el marco acelerado tiene componentes $\vec{a} = \hat{j}a_y + \hat{k}a_z$, entonces

$$\Phi_{\text{eff}} = \vec{a} \cdot \vec{r} + gz.$$

Teniendo en cuenta la identidad vectorial

$$\vec{\nabla}(\vec{A} \cdot \vec{B}) = (\vec{A} \cdot \vec{\nabla})\vec{B} + (\vec{B} \cdot \vec{\nabla})\vec{A} + \vec{A} \times (\vec{\nabla} \times \vec{B}) + \vec{B} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}).$$

se sigue que

$$\vec{\nabla}(\vec{a} \cdot \vec{r}) = (\vec{a} \cdot \vec{\nabla})\vec{r} = \left(a_y \frac{\partial}{\partial y} + a_z \frac{\partial}{\partial z}\right)(\hat{j}y + \hat{k}z) = \hat{j}a_y + \hat{k}a_z.$$

Entonces

$$\vec{\nabla}\Phi_{\text{eff}} = \hat{j}a_y + \hat{k}(a_z + g).$$

La condición de equilibrio hidrostático se escribe ahora

$$\vec{\nabla}p + \rho\vec{\nabla}\Phi_{\text{eff}} = \vec{\nabla}p + \rho(\hat{j}a_y + \hat{k}(a_z + g)) = 0.$$

En componentes,

$$\begin{aligned} -\rho \left[\hat{k}(g + a_z) + \hat{j}a_y \right] &= \hat{i} \frac{\partial p}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial p}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial p}{\partial z}, \\ \therefore \quad \frac{\partial p}{\partial x} &= 0, \quad \frac{\partial p}{\partial y} = -\rho a_y, \quad \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho(g + a_z). \end{aligned}$$

Usando el diferencial total se obtiene entonces

$$dp = \frac{\partial p}{\partial x} dx + \frac{\partial p}{\partial y} dy + \frac{\partial p}{\partial z} dz = -\rho a_y dy - \rho(g + a_z) dz.$$

Integrando entre dos puntos arbitrarios 1 y 2 resulta

$$p_2 - p_1 = -\rho a_y (y_2 - y_1) - \rho(g + a_z)(z_2 - z_1).$$

Si los puntos 1 y 2 yacen sobre una línea de presión constante (por ejemplo, la superficie libre en la Figura 11.4), entonces $p_2 - p_1 = 0$ y

$$\frac{z_1 - z_2}{y_2 - y_1} = \tan \alpha = \frac{a_y}{g + a_z},$$

donde α es el ángulo que la línea de presión constante forma con la horizontal.

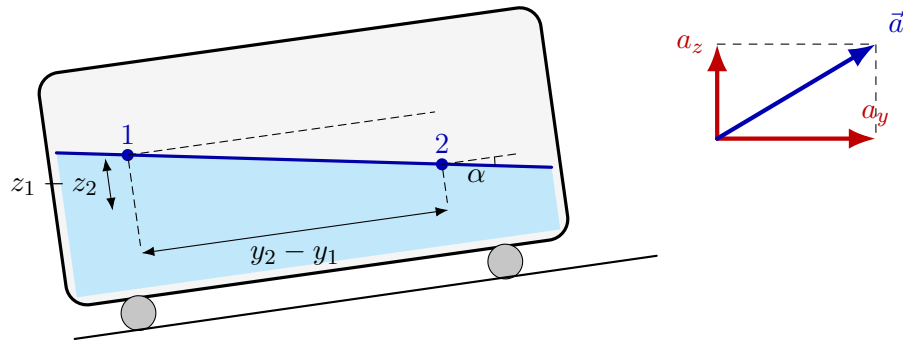


Figura 11.4: Geometría para una aceleración con componentes horizontal y vertical. La diferencia de altura entre dos puntos de una isobara determina la inclinación α de la superficie libre.

Al resolver problemas que involucran líquidos, a menudo se usa la conservación de la masa y se igualan los volúmenes antes y después de aplicada la aceleración. Cuando la aceleración se aplica por primera vez, puede producirse un bamboleo (*sloshing*) del líquido. Nuestro análisis supondrá que no hay bamboleo: o bien ha transcurrido tiempo suficiente para que los movimientos dependientes del tiempo se amortigüen, o la aceleración se aplica de tal manera que tales movimientos son mínimos.

11.3.3. Ejemplo: tanque rectangular acelerado

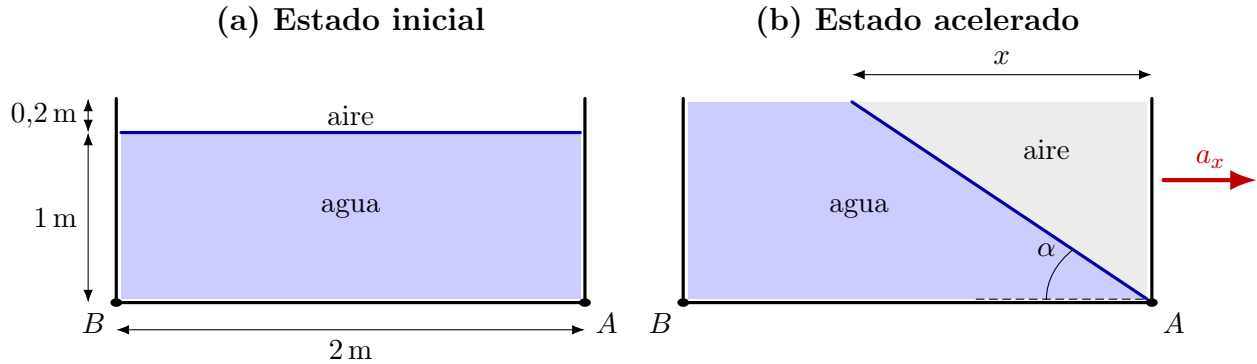


Figura 11.5: El área de aire se conserva al acelerar el tanque. Inicialmente es rectangular; en la condición crítica se convierte en un triángulo y la superficie libre pasa por el punto inferior derecho A.

Enunciado. El tanque rectangular abierto de la Figura 11.5 (longitud 2 m, profundidad inicial del agua de 1 m y cámara de aire de 0,2 m) es acelerado hacia la derecha con aceleración horizontal a_x mientras $a_z = 0$. Determine: 1. La aceleración a_x requerida para que la superficie libre pase por el punto A, situado en la esquina inferior derecha. 2. La presión manométrica p_B en la esquina inferior izquierda B. 3. La fuerza hidrostática total sobre el fondo del tanque si su ancho es 1 m.

Solución.

1) Ángulo de la superficie libre y aceleración requerida. En un recipiente uniformemente acelerado, las líneas de presión constante son ortogonales a la aceleración efectiva $\vec{g}_{\text{eff}} = (g + a_z)\hat{k} - a_x\hat{i}$, de modo que la superficie libre (isobara) satisface

$$\tan \alpha = \frac{a_x}{g + a_z} \Rightarrow \tan \alpha = \frac{a_x}{g}.$$

La superficie libre final debe rotar alrededor del volumen de fluido de tal manera que el área de aire (puesto que el ancho es constante) se conserve. Antes de la aceleración, el área de aire es $A_{\text{aire,ini}} = 0,2 \times 2 = 0,4 \text{ m}^2$.

Después de la inclinación, el área de aire se convierte en un triángulo rectángulo de base 1,2 y altura x :

$$A_{\text{aire,fin}} = \frac{1}{2}(1,2)x.$$

La conservación $A_{\text{aire,ini}} = A_{\text{aire,fin}}$ da $0,2 \times 2 = \frac{1}{2}(1,2)x \Rightarrow x = 0,667 \text{ m}$.

Por tanto, la pendiente de la superficie libre es $\tan \alpha = 1,2/0,667 = 1,8$, y por lo tanto $a_x = g \tan \alpha = (9,81)(1,8) = 1,766 \times 10^1 \text{ m s}^{-2} \approx 17,66 \text{ m s}^{-2}$.

2) Presión en B. Para la hidrostática en el marco acelerado (con $a_z = 0$), el gradiente de presión es

$$\vec{\nabla} p = -\rho a_x \hat{i} - \rho g \hat{k}.$$

A lo largo del fondo ($z = \text{const}$) solo importa la variación en x , de modo que entre el punto A (abajo a la derecha) y B (abajo a la izquierda), separados por $\Delta x = x_B - x_A = -2 \text{ m}$,

$$p_B - p_A = -\rho a_x (x_B - x_A),$$

La superficie libre pasa por A, de modo que la presión manométrica en ese punto es $p_A = 0$. Por tanto, con $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$,

$$p_B = -\rho a_x (x_B - x_A) = -1000(17,66)(-2) = 3,53 \times 10^4 \text{ Pa} = 35,3 \text{ kPa}.$$

3) Fuerza resultante sobre el fondo (ancho = 1 m). La presión varía linealmente desde $p_B = 35,3 \text{ kPa}$ hasta $p_A = 0$. La presión promedio sobre el fondo es

$$\bar{p} = \frac{p_B + p_A}{2} = \frac{35,3 \text{ kPa} + 0}{2} = 17,65 \text{ kPa}.$$

Con área del fondo $A_{\text{fondo}} = 2 \times 1 = 2 \text{ m}^2$, la fuerza total es

$$F = \bar{p} A_{\text{fondo}} = (17,65 \times 10^3)(2) = 3,53 \times 10^4 \text{ N} \approx 35\,300 \text{ N}.$$

11.3.4. Pregunta de repaso: taza acelerada

Enunciado. Una corredora de arrancadas (*drag racer*) coloca su taza de café sobre una bandeja horizontal mientras acelera a 7 m/s^2 . La taza tiene 10 cm de profundidad, 6 cm de diámetro, y contiene café hasta una profundidad de 7 cm en reposo (véase la Figura 11.6). Suponiendo aceleración de cuerpo rígido del café, determine si el café se derramará de la taza.

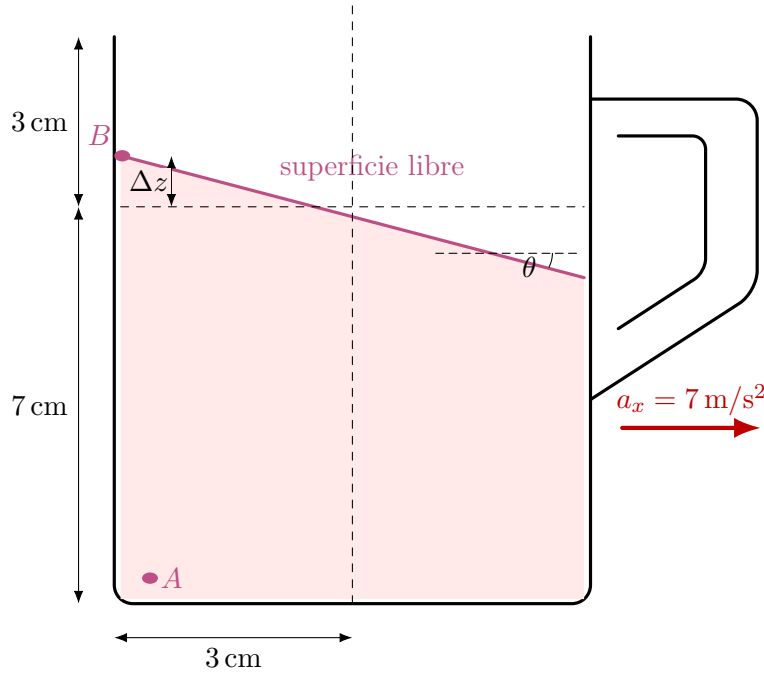


Figura 11.6: La taza acelerada conserva el nivel medio, pero la superficie libre se inclina. Las cotas permiten comparar la elevación Δz con los 3 cm disponibles antes del derrame.

Solución. La superficie libre satisface

$$\tan \theta = \frac{a}{g} = \frac{7}{9,81} \approx 0,714.$$

La diferencia de altura entre los extremos de la taza, cuyo diámetro es $D = 0,06$ m, es

$$\Delta h = D \tan \theta = 0,06 \left(\frac{7}{9,81} \right) \approx 0,0428 \text{ m} = 4,28 \text{ cm}.$$

Por conservación del volumen, un extremo asciende y el otro desciende la mitad de esta diferencia. El ascenso máximo es entonces

$$\frac{\Delta h}{2} \approx 2,14 \text{ cm}.$$

El nivel más alto del café será

$$h_{\text{máx}} = 7 \text{ cm} + 2,14 \text{ cm} = 9,14 \text{ cm}.$$

Como la taza tiene 10 cm de profundidad, el café **no se derrama**. El nivel mínimo en el extremo opuesto es aproximadamente 4,86 cm.

11.4. Recipientes rotantes

Para estudiar la estática de un fluido que rota uniformemente, se considera la ecuación hidrostática fundamental en un marco rotante. Además de la gravedad (cuando está presente), deben incluirse

las fuerzas ficticias. En coordenadas cilíndricas, la densidad de fuerza de cuerpo centrífuga es

$$\vec{f} = \frac{d\vec{F}}{dV} = \frac{dm}{dV} \Omega^2 r \hat{e}_r = \rho \Omega^2 r \hat{e}_r,$$

de modo que la densidad de fuerza efectiva es

$$\vec{f}_e = \rho \vec{g} + \rho \Omega^2 r \hat{e}_r = \rho \vec{\nabla} \left[-\Phi + \frac{\Omega^2 r^2}{2} \right] = \vec{\nabla} p,$$

y por tanto el balance hidrostático puede escribirse como

$$\frac{\vec{\nabla} p}{\rho} + \vec{\nabla} \left(\Phi - \frac{\Omega^2 r^2}{2} \right) = 0.$$

La cantidad $\Phi - \Omega^2 r^2/2$ se denomina *potencial efectivo* Φ_{eff} . Equivalentemente, $-\rho \vec{\nabla} \Phi_{\text{eff}} = \vec{\nabla} p$.

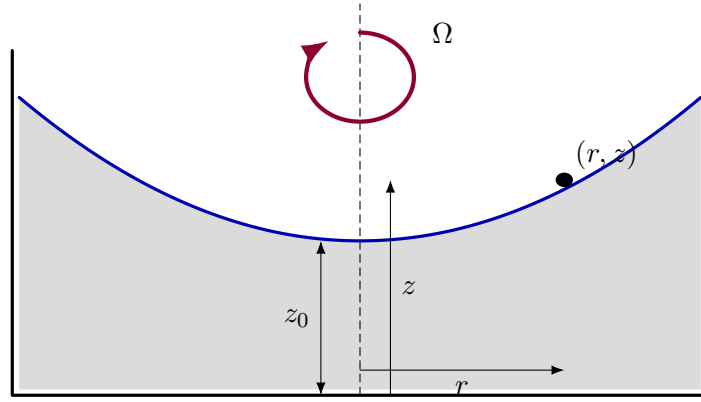


Figura 11.7: Corte meridional de un líquido en rotación de cuerpo rígido. La superficie libre es parabólica, con altura mínima z_0 sobre el eje y altura creciente con el radio cilíndrico r .

11.4.1. Líquido de densidad constante

En este caso, de la relación anterior,

$$\vec{\nabla} \left[\frac{p}{\rho} + \Phi - \frac{\Omega^2 r^2}{2} \right] = \vec{0}, \quad \Rightarrow \quad p + \rho g z - \frac{\Omega^2}{2} \rho r^2 = C,$$

donde se usó $\Phi = gz$. Tomando $p = p_0$ en $z = z_0$ y $r = 0$, se encuentra $p_0 + \rho g z_0 = C$, y por tanto

$$p = p_0 + \rho g(z_0 - z) + \frac{\Omega^2}{2} \rho r^2 = p_0 + \rho g(z_0 - z) + \frac{\Omega^2}{2} \rho (x^2 + y^2).$$

Las isobaras son por tanto paraboloides de revolución. En particular, la superficie libre (donde $p = p_0$, presión atmosférica) satisface

$$\Omega^2 r^2 = 2g(z - z_0).$$

Nótese que la forma de la superficie no depende de ρ , siempre que sea constante. En un cubo de 20 cm de diámetro que rota una vez por segundo, el agua se eleva 2 cm más en el borde que en el centro.

Como en el ejemplo anterior de aceleración lineal, la posición de la superficie libre se encuentra conservando el volumen de fluido. Para un recipiente no circular con el eje de rotación fuera del centro, se requiere una integración geométrica de la región ocupada. Sin embargo, el cálculo es directo para un cilindro que rota alrededor de su eje central, como en la Figura 11.8. Puesto que el volumen de un paraboloide es la mitad del área de la base por su altura, el nivel del agua en reposo está exactamente a mitad de camino entre los puntos alto y bajo de la superficie libre. El centro del fluido desciende una cantidad $h/2 = \Omega^2 R^2 / (4g)$, y los bordes ascienden la misma cantidad.

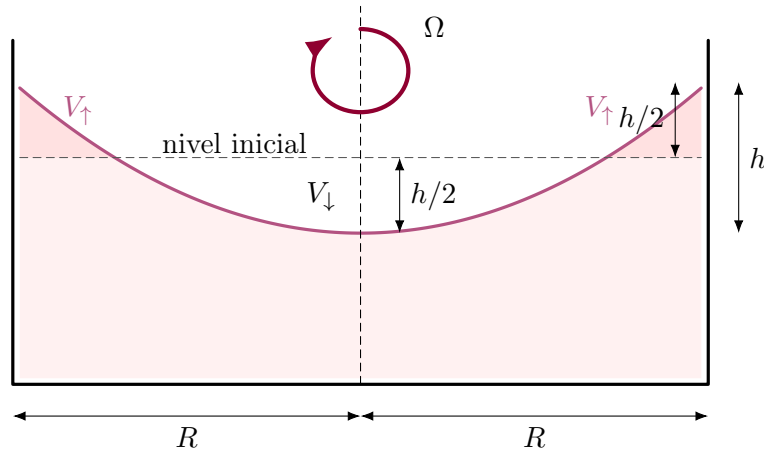


Figura 11.8: Conservación del volumen en un cilindro que rota alrededor de su eje. El volumen que desciende en la zona central es igual al volumen que asciende junto a las paredes; por ello el centro baja $h/2$ y los bordes suben $h/2$ respecto del nivel inicial.

Ejemplo: taza de café en rotación

Enunciado. La taza de café del ejemplo anterior es retirada del automóvil de arrancadas, colocada sobre una plataforma giratoria, y rotada alrededor de su eje central hasta que se alcanza el régimen de cuerpo rígido (véase la Figura 11.9). Determine (a) la velocidad angular que hará que el café alcance justo el borde de la taza y (b) la presión manométrica en el punto A para esta condición.

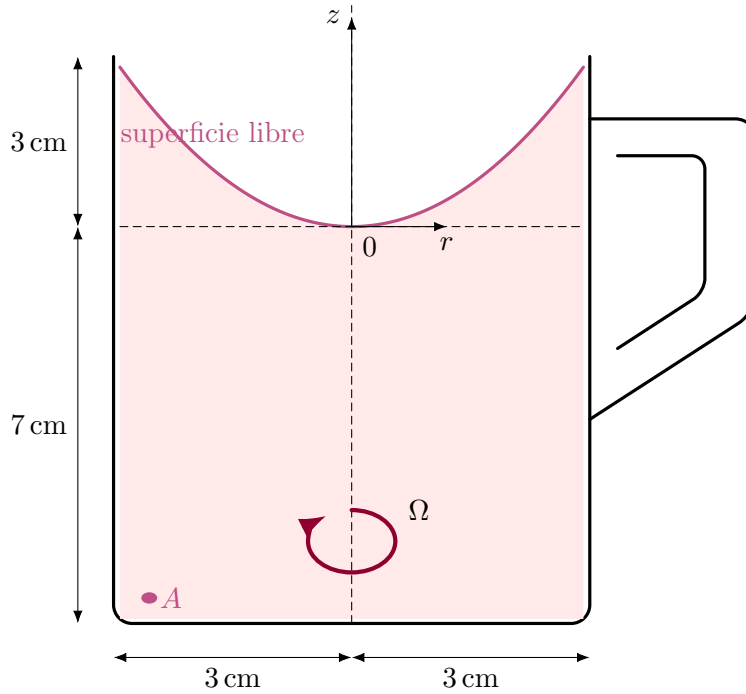


Figura 11.9: Taza en rotación alrededor de su eje. La conservación del volumen mantiene el vértice del paraboloide en el nivel de referencia, mientras los bordes ascienden hasta la condición de derrame.

Solución. La taza tiene radio $R = 0,03$ m, profundidad total de 10 cm y nivel inicial de 7 cm. Cuando el líquido alcanza justo el borde, la conservación del volumen implica que el nivel central descende hasta 4 cm. Por tanto, la diferencia entre el borde y el centro es

$$h = 10 \text{ cm} - 4 \text{ cm} = 6 \text{ cm} = 0,06 \text{ m}.$$

Como la superficie libre satisface $h = \Omega^2 R^2 / (2g)$,

$$\Omega = \sqrt{\frac{2gh}{R^2}} = \sqrt{\frac{2(9,81)(0,06)}{(0,03)^2}} \approx 36,2 \text{ rad s}^{-1}.$$

En revoluciones por minuto,

$$N = \frac{60\Omega}{2\pi} \approx 345 \text{ rpm}.$$

El punto A se encuentra en el fondo, junto a la pared, a una profundidad vertical de 0,10 m bajo la superficie libre del borde. Como ambos puntos tienen el mismo radio, el término centrífugo no cambia entre ellos. La presión manométrica es entonces

$$p_A - p_{\text{atm}} = \rho g(0,10) = (1000)(9,81)(0,10) = 981 \text{ Pa} \approx 0,981 \text{ kPa}.$$

Ejemplo: ultracentrífuga

Enunciado. Una ultracentrífuga de radio 10 cm contiene agua, sin superficie libre, y rota a $\Omega = 60\,000 \text{ rpm} \approx 6300 \text{ s}^{-1}$. Determine la aceleración centrífuga en el borde y la diferencia de presión entre el eje y el borde, suponiendo inicialmente densidad constante.

Solución. La aceleración centrífuga en el borde es

$$a_c = \Omega^2 R = (6300)^2(0,10) \approx 3,97 \times 10^6 \text{ m s}^{-2},$$

por lo que

$$\frac{a_c}{g} \approx \frac{3,97 \times 10^6}{9,81} \approx 4,0 \times 10^5.$$

La diferencia de presión radial se obtiene de $dp/dr = \rho\Omega^2 r$:

$$\Delta p = \int_0^R \rho\Omega^2 r \, dr = \frac{1}{2}\rho\Omega^2 R^2.$$

Para agua con $\rho \approx 1000 \text{ kg m}^{-3}$,

$$\Delta p \approx \frac{1}{2}(1000)(6300)^2(0,10)^2 \approx 1,98 \times 10^8 \text{ Pa} \approx 1960 \text{ atm}.$$

Este valor justifica la estimación de unas 2000 atm. A presiones tan altas, la variación de densidad del agua deja de ser despreciable, por lo que el resultado debe interpretarse como una aproximación inicial.

11.4.2. Gas ideal en un recipiente cerrado

Para un gas ideal con temperatura constante T y peso molecular medio μ ,

$$\frac{\vec{\nabla} p}{\rho} + \vec{\nabla} \left(\Phi - \frac{\Omega^2 r^2}{2} \right) = \vec{0} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\vec{\nabla} p}{kT p / \mu} + \vec{\nabla} \left(\Phi - \frac{\Omega^2 r^2}{2} \right) = \vec{0}.$$

Por tanto,

$$\vec{\nabla} \left[\frac{kT}{\mu} \ln p + gz - \frac{\Omega^2 r^2}{2} \right] = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \frac{kT}{\mu} \ln p + gz - \frac{\Omega^2 r^2}{2} = C.$$

Con $p = p_0$ en $r = 0$, $z = 0$, obtenemos

$$\frac{kT}{\mu} \ln \left(\frac{p}{p_0} \right) + gz - \frac{\Omega^2 r^2}{2} = 0, \quad \text{o bien} \quad p = p_0 \exp \left[\frac{\mu}{kT} \left(\frac{\Omega^2 r^2}{2} - gz \right) \right].$$

Las isobaras $z = \Omega^2 r^2 / (2g)$ son, de nuevo, paraboloides de revolución.

Problema: fluido politrópico en rotación

Enunciado. Considere un fluido politrópico $p = \alpha \rho^n$, en reposo en un sistema rotante y en presencia de un campo gravitacional uniforme $\vec{g} = -\hat{k}g$. Evalúe $\rho(r, z)$ si $\rho = \rho_0$ en $r = z = 0$.

Solución. El equilibrio en el marco rotante exige

$$\frac{\vec{\nabla} p}{\rho} + \vec{\nabla} \left(gz - \frac{\Omega^2 r^2}{2} \right) = \vec{0}.$$

Para $p = \alpha \rho^n$,

$$\frac{dp}{\rho} = \alpha n \rho^{n-2} d\rho.$$

Si $n \neq 1$, la integración da

$$\frac{\alpha n}{n-1} \rho^{n-1} + gz - \frac{\Omega^2 r^2}{2} = C.$$

La condición $\rho(0,0) = \rho_0$ determina

$$C = \frac{\alpha n}{n-1} \rho_0^{n-1}.$$

Por consiguiente,

$$\rho(r, z) = \left[\rho_0^{n-1} + \frac{n-1}{\alpha n} \left(\frac{\Omega^2 r^2}{2} - gz \right) \right]^{1/(n-1)}, \quad n \neq 1,$$

en la región donde la cantidad entre corchetes sea positiva.

Para el caso especial $n = 1$, se obtiene

$$\alpha \ln \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right) + gz - \frac{\Omega^2 r^2}{2} = 0,$$

y por tanto

$$\rho(r, z) = \rho_0 \exp \left[\frac{1}{\alpha} \left(\frac{\Omega^2 r^2}{2} - gz \right) \right].$$

11.4.3. La figura de la Tierra

En un planeta o estrella que rota, las fuerzas centrífugas añaden una componente cilíndrica de “anti-gravedad” al campo de aceleración gravitacional. Una medida conveniente de su importancia es la razón entre la aceleración centrífuga y la gravedad superficial en el ecuador. Con gravedad superficial $g_0 \approx GM/a^2$ (donde M es la masa del planeta y a su radio ecuatorial), definimos

$$q = \frac{\Omega^2 a}{g_0} \approx \frac{\Omega^2 a^3}{GM}.$$

Para la Tierra ($a \approx 6371$ km, $g_0 \approx 9,8$ m s⁻², $\Omega \approx 73 \times 10^{-6}$ s⁻¹), se encuentra $q \approx 3,5 \times 10^{-3} = 0,35\%$, confirmando que los efectos centrífugos son pequeños. Si la Tierra rotara como una esfera rígida con un periodo de 85 min, se tendría $q = 1$: los objetos en el ecuador leitarían (y podrían hacerlo).

Ejemplo. Estrella de neutrones rotante (púlsar). Las estrellas de neutrones están entre los objetos más extremos del Universo. Una estrella de neutrones típica puede tener radio $a = 10$ km y masa $M \simeq 4 \times 10^{30}$ kg (aproximadamente el doble de la del Sol), y puede rotar con periodos tan cortos como 1.4 ms (es decir, $\Omega \simeq 4500$ s⁻¹). Entonces la gravedad superficial es $g_0 \simeq 2,7 \times 10^{12}$ m s⁻² y la aceleración centrífuga ecuatorial es $\Omega^2 a \simeq 2 \times 10^{11}$ m s⁻². El “parámetro de levitación” es por tanto $q = \Omega^2 a / g_0 \simeq 0,076$: aproximadamente 22 veces el valor terrestre, pero aún muy por debajo de la unidad.

Incluso en una Tierra perfectamente esférica, esta diminuta “anti-gravedad” centrífuga hace que el camino del polo al ecuador sea ligeramente cuesta abajo, creando un “valle” centrífugo poco profundo centrado en el ecuador. Una estimación ingenua de la profundidad del valle es q veces el radio terrestre, es decir, 0.35 % de a , que es aproximadamente 22 km.

Si tal valle fuera súbitamente tallado en una Tierra esférica, el agua fluiría hacia el ecuador (ignorando la fuerza de Coriolis). Puesto que hay tierra en el ecuador, la forma verdadera es un compromiso entre el flujo de masa y el nivelado centrífugo. La diferencia observada entre los radios ecuatorial y polar es de hecho 21.4 km, cercana a la estimación anterior — aproximadamente lo mismo que la diferencia entre la montaña más alta y la fosa oceánica más profunda.

Una teoría completa de la “figura” de la Tierra es sutil, y la Tierra real se aparta del modelo más simple de esferoide oblato. No obstante, el parámetro q proporciona una primera aproximación útil a la forma de un planeta que rota lentamente.

11.4.4. Deformación centrífuga de un planeta esférico

La deformación centrífuga de un planeta originalmente esférico de radio a depende solo de la distancia $s = a \sin \theta$ al eje de rotación, donde θ es el ángulo polar. Si $h(\theta)$ denota el desplazamiento radial de la superficie causado por la rotación, el potencial total (a primer orden) evaluado en la superficie puede escribirse como

$$\Phi = g_0 h(\theta) - \frac{1}{2} \Omega^2 a^2 \sin^2 \theta + \Delta\Phi(\theta).$$

El primer término es el potencial gravitacional, el segundo término es el potencial centrífugo en la superficie, y $\Delta\Phi(\theta)$ es la contribución del potencial gravitacional de la masa que es redistribuida por la deformación misma (el “auto-potencial”). Aunque la masa desplazada es pequeña comparada con la masa total del planeta, está situada cerca de la superficie, de modo que su efecto sobre el potencial superficial puede ser significativo y no debe ser ignorado.

Para una deformación de la forma apropiada, el auto-potencial a orden más bajo es

$$\Delta\Phi = -\frac{3}{5} \frac{\rho_1}{\rho_0} g_0 h(\theta),$$

donde ρ_1 es la densidad del material que es desplazado y $\rho_0 = M / (\frac{4}{3}\pi a^3)$ es la densidad media del planeta. Sustituyendo esta expresión en el potencial superficial anterior se obtiene el rango de alturas polo-a-ecuador (de la deformación)

$$h_0 = \frac{1}{2} a q \left(1 - \frac{3}{5} \frac{\rho_1}{\rho_0} \right)^{-1},$$

donde $q \equiv \Omega^2 a / g_0$ es el usual parámetro de “levitación” (rotacional). Para la Tierra, tomando valores representativos $\rho_1 \approx 4.5 \text{ g cm}^{-3}$ para el manto y $\rho_0 \approx 5.5 \text{ g cm}^{-3}$, el factor entre paréntesis es ≈ 0.51 , dando $h_0 \approx 21.9 \text{ km}$, en buen acuerdo con la diferencia observada entre los radios ecuatorial y polar de aproximadamente 21.4 km. Advertencia: un tratamiento completamente autoconsistente debería calcular el auto-potencial a partir de la redistribución real de masa a través de todo el planeta, incluyendo las variaciones de compresibilidad, no solo a partir de las densidades medias.

11.4.5. Otras aplicaciones

Este formalismo es esencial para describir la estructura de sistemas astrofísicos rotantes. Por ejemplo, en estrellas y planetas rotantes, la configuración de equilibrio está determinada por superficies de potencial efectivo constante, conduciendo a una forma oblata debida al soporte centrífugo. Esto es directamente análogo a la superficie parabólica formada por un líquido en un recipiente rotante.

En discos de acreción alrededor de objetos compactos, el equilibrio hidrostático vertical en el marco rotante resulta del balance entre la gravedad y los gradientes de presión. Esto conduce a una estratificación de densidad gaussiana,

$$\rho(z) \propto \exp\left(-\frac{z^2}{2H^2}\right), \quad H \sim \frac{c_s}{\Omega},$$

donde H es la altura de escala del disco y c_s la velocidad del sonido.

La hidrostática en marcos no inerciales es también central en sistemas binarios. En un marco co-rotante, el potencial efectivo define la geometría de Roche, y las superficies equipotenciales determinan las regiones gravitacionalmente ligadas a cada componente. La transferencia de masa ocurre cuando una estrella llena su lóbulo de Roche, permitiendo al material fluir a través del punto de Lagrange interno.

Finalmente, la rotación juega un papel importante en atmósferas planetarias y planetas gigantes, donde modifica la estructura a gran escala e induce un abultamiento ecuatorial. Más generalmente, el concepto de potencial efectivo proporciona una descripción unificadora de las configuraciones de equilibrio en fluidos astrofísicos rotantes.